

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO**

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO H&Q STORE

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. CÁN ĐỨC ĐIỆP
Sinh viên thực hiện	: DIÊM VIỆT ANH
	: NGUYỄN THỊ HẢO
	: ĐẶNG THỊ QUỲNH
Ngành	: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành	: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Lớp	: D18CNPM2
Khóa	: 2023 – 2028

Hà Nội, tháng năm 2026

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

STT	Họ và tên sinh viên	Nội dung thực hiện	Điểm	Chữ ký
1	Diêm Việt Anh 23810310083	Thanh toán VNPAY, Luồng đơn hàng, module Giỏ hàng và Deploy website		
2	Nguyễn Thị Hảo 23810310152	Quản trị hệ thống (Admin), Xác thực qua mail, Module Chương trình Khuyến mãi		
3	Đặng Thị Quỳnh 23810310156	Module Tin tức, Dịch vụ Tiện ích và Sản phẩm, Đăng nhập bằng Google		

Họ và tên giảng viên	Chữ ký	Ghi chú
Giảng viên chấm 1:		
Giảng viên chấm 2:		

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1 Tổng quan dự án	2
1.1.1 Lý do chọn đề tài	2
1.1.2 Mục tiêu của đề tài	3
1.2 Phân tích yêu cầu	4
1.2.1 Yêu cầu chức năng	4
1.2.2 Yêu cầu phi chức năng	5
1.3 Công nghệ sử dụng	7
1.3.1 TypeScript	7
1.3.2 ASP.NET Core	8
1.3.3 MySQL	10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1 Thiết kế kiến trúc	11
2.1.1 Mô hình kiến trúc	11
2.1.2 Sơ đồ kiến trúc của hệ thống	12
2.1.3 Công nghệ sử dụng	13
2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
2.2.1 Xác định các thực thể	14
2.2.2 Thiết kế các bảng	15
2.2.3 Quan hệ giữa các bảng	20
2.3 Xác định các Actor và Use case	21
2.3.1 Các Actor	21
2.3.2 Mô tả tổng quát của hệ thống	22
2.3.3 Use case tổng quát hệ thống	23
2.4 Biểu đồ cho chức năng Đăng nhập	24
2.5 Biểu đồ cho chức năng Đăng ký	25
2.6 Biểu đồ cho chức năng Quên mật khẩu	27

2.7 Biểu đồ cho chức năng Quản lý sản phẩm	28
2.8 Biểu đồ cho chức năng Quản lý khách hàng	33
2.9 Biểu đồ cho chức năng Quản lý kho hàng.....	35
2.10 Biểu đồ cho chức năng Quản lý nhà cung cấp	37
2.11 Biểu đồ cho chức năng Quản lý khuyến mại.....	41
2.12 Biểu đồ cho chức năng Báo cáo thống kê	44
2.13 Biểu đồ đặc tả cho chức năng Quản lý đơn hàng	46
2.14 Biểu đồ cho chức năng Quản lý tin tức	48
2.15 Biểu đồ cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân.....	52
2.16 Biểu đồ cho chức năng Tìm kiếm và duyệt sản phẩm.....	54
2.17 Biểu đồ cho chức năng Xem chi tiết sản phẩm	55
2.18 Biểu đồ cho chức năng Quản lý giỏ hàng.....	57
2.19 Biểu đồ cho chức năng Đặt hàng.....	59
2.20 Biểu đồ cho chức năng Thanh toán	60
2.21 Biểu đồ cho chức năng Quản lý danh sách yêu thích.....	61
2.22 Biểu đồ cho chức năng Xem tin tức & FAQ	64
2.23 Biểu đồ cho chức năng Đánh giá sản phẩm.....	65
2.24 Biểu đồ lớp.....	68
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	69
3.1 Deploy Website.....	69
3.2 Giao diện đăng nhập, đăng ký	70
3.3 Giao diện của Khách hàng	71
3.3.1 Giao diện Trang chủ	71
3.3.2 Giao diện Giới thiệu	74
3.3.3 Giao diện Câu hỏi thường gặp	74
3.3.4 Giao diện Sản phẩm	75
3.3.5 Giao diện Chi tiết sản phẩm	75
3.3.6 Giao diện Đánh giá sản phẩm	76
3.3.7 Giao diện Giỏ hàng.....	76

3.3.8 Giao diện Thanh toán	77
3.3.9 Giao diện trang Mã giảm giá.....	77
3.3.10 Giao diện trang Yêu thích	78
3.3.11 Giao diện Lịch sử mua hàng	78
3.3.12 Giao diện trang Tin tức	79
3.3.13 Giao diện trang Thông tin cá nhân.....	79
3.3.14 Giao diện Đổi mật khẩu	80
3.4 Giao diện của Quản trị viên.....	80
3.4.1 Giao diện Bảng điều khiển.....	80
3.4.2 Giao diện Quản lý kho hàng.....	81
3.4.3 Giao diện Quản lý khuyến mại.....	81
3.4.4 Giao diện Quản lý đơn hàng.....	82
3.4.5 Giao diện Quản lý khách hàng	82
3.4.6 Giao diện Quản lý nhà cung cấp	83
3.4.7 Giao diện Quản lý sản phẩm	83
3.4.8 Giao diện Báo cáo thống kê	84
3.4.9 Giao diện Quản lý tin tức	84
KẾT LUẬN	85
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	86

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc của hệ thống.....	12
Hình 2.2 Biểu đồ use case tổng quát.....	23
Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập	24
Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký	26
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng Quên mật khẩu	28
Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm sản phẩm	29
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa sản phẩm.....	30
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa sản phẩm	31
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm sản phẩm.....	32
Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa tài khoản	33
Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm tài khoản	34
Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động chức năng Nhập kho	35
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem tồn kho.....	36
Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm nhà cung cấp	37
Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa nhà cung cấp.....	38
Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa nhà cung cấp	39
Hình 2.17 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp.....	40
Hình 2.18 Biểu đồ hoạt động chức năng Tạo chương trình khuyến mại.....	41
Hình 2.19 Biểu đồ hoạt động chức năng Chỉnh sửa chương trình khuyến mại..	42
Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa chương trình khuyến mại	44
Hình 2.21 Biểu đồ hoạt động chức năng Báo cáo thống kê.....	45
Hình 2.22 Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng	46
Hình 2.23 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm đơn hàng	47
Hình 2.24 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm tin tức	48
Hình 2.25 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa tin tức.....	49
Hình 2.26 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa tin tức	50
Hình 2.27 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm tin tức.....	51
Hình 2.28 Biểu đồ hoạt động chức năng Đổi mật khẩu.....	52

Hình 2.29 Biểu đồ hoạt động chức năng Thay đổi thông tin cá nhân.....	53
Hình 2.30 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm và duyệt sản phẩm.....	55
Hình 2.31 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem chi tiết sản phẩm.....	56
Hình 2.32 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm giỏ hàng	57
Hình 2.33 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa giỏ hàng	58
Hình 2.34 Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng	59
Hình 2.35 Biểu đồ hoạt động chức năng Thanh toán.....	61
Hình 2.36 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm sản phẩm yêu thích	62
Hình 2.37 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa sản phẩm yêu thích.....	63
Hình 2.38 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem tin tức & FAQ	64
Hình 2.39 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm đánh giá sản phẩm	65
Hình 2.40 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa đánh giá sản phẩm	66
Hình 2.41 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem đánh giá sản phẩm.....	67
Hình 2.42 Biểu đồ lớp tổng quát.....	68
Hình 3.1 Deploy phần frontend.....	69
Hình 3.2 Deploy phần backend.....	69
Hình 3.3 Giao diện Đăng nhập.....	70
Hình 3.4 Giao diện Đăng ký	70
Hình 3.5 Giao diện Trang chủ.....	73
Hình 3.6 Giao diện Giới thiệu.....	74
Hình 3.7 Giao diện Câu hỏi thường gặp	74
Hình 3.8 Giao diện Sản phẩm	75
Hình 3.9 Giao diện Chi tiết sản phẩm	75
Hình 3.10 Giao diện Đánh giá sản phẩm	76
Hình 3.11 Giao diện Giỏ hàng	76
Hình 3.12 Giao diện Thanh toán.....	77
Hình 3.13 Giao diện trang Mã giảm giá.....	77
Hình 3.14 Giao diện trang Yêu thích	78
Hình 3.15 Giao diện Lịch sử mua hàng	78

Hình 3.16 Giao diện trang Tin tức	79
Hình 3.17 Giao diện trang Thông tin cá nhân.....	79
Hình 3.18 Giao diện Đổi mật khẩu	80
Hình 3.19 Giao diện Bảng điều khiển.....	80
Hình 3.20 Giao diện Quản lý kho hàng	81
Hình 3.21 Giao diện Quản lý khuyến mại	81
Hình 3.22 Giao diện Quản lý đơn hàng	82
Hình 3.23 Giao diện Quản lý khách hàng.....	82
Hình 3.24 Giao diện Quản lý nhà cung cấp	83
Hình 3.25 Giao diện Quản lý sản phẩm	83
Hình 3.26 Giao diện Báo cáo thống kê	84
Hình 3.27 Giao diện Quản lý tin tức	84

Danh mục bảng biểu

Bảng 2.1 Bảng vai trò của tầng trong Backend.....	12
Bảng 2.2 Các actor của hệ thống.....	21
Bảng 2.3 Mô tả tổng quát của hệ thống	22

LỜI MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm của người tiêu dùng, đưa thương mại điện tử trở thành mạch máu chính của nền kinh tế số. Trong đó, ngành thời trang với đặc thù thay đổi nhanh và nhu cầu cá nhân hóa cao, đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng số hóa để tồn tại và phát triển. Việc sở hữu một nền tảng bán hàng trực tuyến không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để tiếp cận khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho các cửa hàng hiện nay là làm sao để đồng bộ hóa được trải nghiệm người dùng từ khâu chọn mẫu, tư vấn kích cỡ cho đến lúc thanh toán và vận chuyển. Điều này đòi hỏi những hệ thống web không chỉ đẹp về giao diện mà còn phải mạnh mẽ về tính năng, đảm bảo sự ổn định và tính bảo mật cao.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã tập trung nghiên cứu và triển khai dự án: “Xây dựng website bán quần áo H&Q”. Đề tài này được thực hiện trong khuôn khổ môn học Lập trình web nâng cao với mục tiêu hiện thực hóa các công nghệ web hiện đại, giải quyết bài toán quản trị kho hàng và tối ưu hóa hành trình mua sắm trực tuyến cho thương hiệu H&Q.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô bộ môn đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn trong suốt quá trình học. Những kiến thức chuyên môn và sự định hướng tận tâm của thầy cô đã giúp chúng em tháo gỡ những khó khăn về mặt kỹ thuật, từ đó hoàn thiện hệ thống một cách chính chu nhất.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Tổng quan dự án

1.1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc, thương mại điện tử không còn là một kênh bán hàng phụ mà đã trở thành trọng tâm chiến lược của ngành bán lẻ hiện đại. Đặc biệt đối với lĩnh vực thời trang – một thị trường có tốc độ xoay vòng sản phẩm nhanh và đòi hỏi tính thẩm mỹ cao – việc sở hữu một nền tảng trực tuyến riêng biệt chính là yếu tố sống còn để doanh nghiệp khẳng định vị thế. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, nhiều thương hiệu mới vẫn đang phụ thuộc quá lớn vào các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn thương mại trung gian, dẫn đến sự thụ động trong việc quản lý dữ liệu khách hàng và hạn chế khả năng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm theo bản sắc riêng của thương hiệu.

Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm chúng em quyết định triển khai đề tài: “Xây dựng website bán quần áo H&Q” nhằm hiện thực hóa một giải pháp công nghệ độc lập và toàn diện. Về mặt quản trị, dự án tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý kho hàng và đơn hàng một cách khoa học, giúp tự động hóa các quy trình vận hành vốn dễ xảy ra sai sót khi thực hiện thủ công. Song song với đó, việc thiết kế một giao diện hiện đại, tích hợp các tính năng nâng cao như bộ lọc tìm kiếm thông minh và hệ thống thanh toán an toàn sẽ giúp khách hàng có một hành trình mua sắm xuyên suốt, từ đó nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu cho H&Q trên thị trường trực tuyến.

Bên cạnh những giá trị thực tiễn, đề tài này còn là một bài toán thử thách về mặt kỹ năng lập trình trong khuôn khổ môn học Lập trình web nâng cao. Quá trình thực hiện dự án cho phép nhóm nghiên cứu sâu hơn về các công nghệ hiện đại, từ việc tối ưu hóa hiệu suất hệ thống cho đến việc xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp và bảo mật dữ liệu người dùng. Chính sự kết hợp giữa nhu cầu thực tế của thương hiệu H&Q và các yêu cầu học thuật khắt khe là động lực để chúng em hoàn thiện một sản phẩm không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn đảm bảo được các tiêu chuẩn kỹ thuật của một hệ thống web chuyên nghiệp.

1.1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một website bán quần áo trực tuyến có giao diện thân thiện với người dùng, hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Thiết kế và xây dựng một giao diện website hiện đại, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng, hỗ trợ trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Phát triển các chức năng bán hàng trực tuyến, bao gồm:
 - Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục, giá...
 - Xem chi tiết sản phẩm (tên, mô tả, hình ảnh, giá, size, màu sắc...).
 - Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo từ khóa và tiêu chí.
 - Chức năng giỏ hàng: thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm.
 - Đặt hàng và xử lý đơn hàng.
- Quản lý người dùng và phân quyền truy cập, bao gồm người dùng (khách hàng), quản trị viên (admin):
 - Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, thanh toán đơn hàng bằng nhiều phương thức (Chuyển khoản mã QR, thanh toán VNPAY, thanh toán khi nhận hàng).
 - Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng, và nội dung website, nhà cung cấp, khuyến mại, kho, báo cáo thống kê.
- Quản lý sản phẩm linh hoạt, cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm dễ dàng, kèm theo thông tin chi tiết như hình ảnh, màu sắc, kích thước, giá gốc và khuyến mãi, mô tả.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp lý, có khả năng mở rộng, phục vụ cho việc lưu trữ và truy vấn thông tin sản phẩm, người dùng và đơn hàng hiệu quả.
- Đảm bảo tính bảo mật và hiệu năng cơ bản cho hệ thống, bao gồm bảo vệ thông tin người dùng, chống truy cập trái phép và hạn chế lỗi thường gặp.

- Tạo nền tảng để dễ dàng nâng cấp trong tương lai, như tích hợp thanh toán trực tuyến, chatbot tư vấn, hoặc hệ thống phân tích hành vi mua hàng.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn không chỉ ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, mà còn phát triển kỹ năng thiết kế và lập trình website hoàn chỉnh, có thể triển khai trong thực tế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

1.2 Phân tích yêu cầu

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống website bán quần áo được xây dựng cần đáp ứng các chức năng chính sau đây, được chia theo vai trò của người dùng:

Đối với người dùng (khách hàng):

- Đăng ký/Đăng nhập tài khoản: Người dùng có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản đã có để sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.
- Tìm kiếm sản phẩm: Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên, kích thước, mức giá hoặc màu sắc.
- Xem danh sách sản phẩm: Hiển thị danh sách các sản phẩm đang bán, chia theo danh mục (áo khoác, sơ mi, áo len & áo dệt kim, phụ kiện...).
- Xem chi tiết sản phẩm: Hiển thị thông tin chi tiết của một sản phẩm, bao gồm: hình ảnh, mô tả, giá gốc, giá khuyến mãi, size, màu sắc và tình trạng còn hàng.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Người dùng có thể chọn số lượng, màu sắc, size và thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục mua sắm hoặc thanh toán.
- Quản lý giỏ hàng: Cho phép xem giỏ hàng, cập nhật số lượng, thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, tính tổng giá tiền.
- Đặt hàng: Cho phép người dùng xác nhận đơn hàng, nhập thông tin nhận hàng và chọn phương thức thanh toán (Chuyển khoản mã QR, thanh toán VNPAY, thanh toán khi nhận hàng).

- Cập nhật thông tin cá nhân: Cho phép người dùng chỉnh sửa tên, địa chỉ, email, số điện thoại và thay đổi mật khẩu.

Đối với quản trị viên (admin):

- Đăng nhập quản trị: Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý.
- Quản lý sản phẩm:
 - Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm.
 - Cập nhật hình ảnh, giá cả, mô tả, phân loại, tồn kho,...
- Quản lý đơn hàng:
 - Xem danh sách đơn hàng từ người dùng.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng (đã thanh toán, chờ thanh toán, đã hủy).
 - Xem thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng.
- Quản lý người dùng:
 - Xem danh sách người dùng đăng ký.
 - Có quyền khóa/mở tài khoản nếu cần.
- Thống kê, báo cáo cơ bản: Thống kê số lượng sản phẩm đã bán, doanh thu,... (nếu có thời gian phát triển).

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu phi chức năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng trong tương lai. Cụ thể:

- Hiệu năng (Performance)
 - Hệ thống phải có tốc độ phản hồi nhanh, thời gian tải trang không quá 3 giây trong điều kiện mạng bình thường.
 - Website có thể xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng mà không bị gián đoạn.
- Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống được thiết kế linh hoạt, dễ dàng bổ sung thêm tính năng như chatbox để tư vấn trong tương lai.
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng để chứa nhiều loại sản phẩm hoặc quản lý nhiều cửa hàng nếu cần.
- Tính bảo mật (Security)
 - Dữ liệu người dùng (mật khẩu, thông tin cá nhân) được mã hóa và lưu trữ an toàn.
 - Hệ thống có cơ chế xác thực và phân quyền rõ ràng giữa khách hàng và quản trị viên.
- Tính khả dụng (Availability)
 - Hệ thống cần hoạt động ổn định và liên tục 24/7.
 - Các tính năng chính vẫn có thể hoạt động ngay cả khi một phần hệ thống tạm thời bị gián đoạn.
- Giao diện người dùng (Usability)
 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng với người dùng không chuyên về công nghệ.
 - Tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge, Cốc Cốc...
 - Hỗ trợ giao diện responsive, hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Dễ bảo trì và phát triển (Maintainability)
 - Code được tổ chức rõ ràng, dễ đọc, dễ bảo trì.
 - Có chú thích đầy đủ và tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt, phát triển tiếp theo.
 - Các thành phần trong hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa, dễ sửa đổi hoặc thay thế khi cần.

1.3 Công nghệ sử dụng

1.3.1 TypeScript

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, được hiểu đơn giản là một bản nâng cấp (superset) của JavaScript bằng cách bổ sung thêm cơ chế kiểu dữ liệu tĩnh (static typing). Với TypeScript, lập trình viên có thể xác định rõ ràng kiểu của các biến, tham số và đối tượng, giúp phát hiện lỗi ngay trong quá trình biên dịch thay vì đợi đến lúc ứng dụng vận hành. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các dự án web quy mô lớn và đòi hỏi tính ổn định cao.

- Ưu điểm của TypeScript:
 - Kiểm soát kiểu dữ liệu chặt chẽ (Static Typing): Đây là lợi thế lớn nhất giúp TypeScript loại bỏ hoàn toàn các lỗi logic liên quan đến kiểu dữ liệu (như gán nhầm số vào chuỗi). Trong một website bán hàng như H&Q, việc kiểm soát chặt chẽ kiểu của "giá tiền", "số lượng tồn kho" hay "ID sản phẩm" là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 - Hỗ trợ công cụ lập trình mạnh mẽ: Nhờ việc định nghĩa kiểu rõ ràng, các trình soạn thảo mã nguồn (như VS Code) có thể gợi ý code (IntelliSense) một cách thông minh, hỗ trợ tự động hoàn thành và điều hướng mã nguồn nhanh chóng, giúp tăng tốc độ phát triển dự án.
 - Khả năng bảo trì và tái cấu trúc (Refactoring): Với các hệ thống web nâng cao, việc thay đổi cấu trúc code là khó tránh khỏi. TypeScript giúp quá trình này trở nên an toàn hơn vì khi bạn thay đổi một thuộc tính, trình biên dịch sẽ ngay lập tức thông báo tất cả những nơi đang sử dụng thuộc tính đó để bạn kịp thời chỉnh sửa.
 - Tính tương thích và hiện đại: TypeScript bao hàm tất cả các tính năng mới nhất của ECMAScript và có thể biên dịch ngược về các phiên bản JavaScript cũ hơn để chạy trên mọi trình duyệt. Điều này đảm bảo website

H&Q luôn sử dụng được các kỹ thuật lập trình tiên tiến nhất mà không lo ngại về vấn đề tương thích.

- Dễ dàng phối hợp nhóm: Nhờ các Interface và Type định nghĩa sẵn, các thành viên trong nhóm phát triển dự án H&Q có thể dễ dàng hiểu được cấu trúc dữ liệu của nhau mà không cần phải đọc qua toàn bộ logic code, giúp việc cộng tác trở nên trơn tru và hiệu quả.
- Nhược điểm của TypeScript:
 - Rào cản học thuật ban đầu: Để sử dụng TypeScript hiệu quả, lập trình viên cần nắm vững các khái niệm về Interface, Generics, Decorators... Điều này đòi hỏi thời gian đầu tư học tập nhiều hơn so với JavaScript thuần.
 - Cấu hình phức tạp: Việc thiết lập môi trường phát triển (file tsconfig.json, các công cụ build như Webpack hay Vite) yêu cầu sự tỉ mỉ để tối ưu hóa quá trình biên dịch từ TypeScript sang JavaScript.
 - Thời gian viết code lâu hơn: Do phải định nghĩa kiểu cho hầu hết các đối tượng và biến, khối lượng mã nguồn ban đầu có thể nhiều hơn. Tuy nhiên, sự đầu tư này hoàn toàn xứng đáng khi giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tìm và sửa lỗi (debug) về sau.

1.3.2 ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, mạnh mẽ và có khả năng mở rộng cao. Đây là phiên bản cải tiến và gọn nhẹ hơn của ASP.NET truyền thống, hỗ trợ chạy đa nền tảng (Windows, Linux, macOS), đồng thời tích hợp chặt chẽ với các công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái .NET.

- Ưu điểm của ASP.NET Core:
 - Hiệu suất cao và tối ưu hóa tài nguyên: ASP.NET Core được đánh giá là một trong những framework có hiệu năng cao nhất hiện nay (theo benchmark của TechEmpower), nhờ việc xử lý bất đồng bộ tốt, sử dụng Kestrel (một web server hiệu suất cao tích hợp sẵn), và kiến trúc tối giản.

- Đa nền tảng và mã nguồn mở: ASP.NET Core hỗ trợ chạy trên Windows, Linux và macOS. Đây là bước tiến lớn so với các phiên bản ASP.NET trước đây. Với việc mã nguồn mở, cộng đồng có thể đóng góp, kiểm tra và điều chỉnh theo nhu cầu.
 - Tích hợp tốt với kiến trúc RESTful API: Framework này được tối ưu để xây dựng các API hiện đại với các công cụ hỗ trợ như routing rõ ràng, attribute-based routing, model binding, validation và format đầu ra như JSON hoặc XML dễ dàng với System.Text.Json hoặc Newtonsoft.Json.
 - Bảo mật tích hợp: ASP.NET Core hỗ trợ các phương thức xác thực và phân quyền hiện đại như JWT (JSON Web Token), OAuth2, IdentityServer, giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng. Ngoài ra, còn có các công cụ ngăn chặn CSRF, XSS, CORS được tích hợp mặc định.
 - Dễ tích hợp với cơ sở dữ liệu và công nghệ hiện đại: ASP.NET Core hoạt động tốt với Entity Framework Core – một ORM mạnh mẽ giúp truy vấn cơ sở dữ liệu dễ dàng. Ngoài ra, có thể tích hợp với các công cụ hiện đại như Swagger (tự động tạo tài liệu API), SignalR (real-time), hoặc thư viện bên ngoài như Serilog, AutoMapper...
 - Triển khai linh hoạt: Ứng dụng ASP.NET Core có thể triển khai dưới dạng self-host (độc lập với máy chủ web như IIS) bằng cách sử dụng Kestrel, hoặc tích hợp với các container Docker, rất phù hợp trong môi trường DevOps và CI/CD.
- Nhược điểm của ASP.NET Core:
- Độ phức tạp ban đầu cao: Dù cấu trúc code rõ ràng và có tính mô-đun cao, nhưng đối với người mới bắt đầu, ASP.NET Core có thể gây khó khăn do yêu cầu kiến thức nền tảng vững về C#, .NET và mô hình MVC.
 - Tài nguyên hệ thống có thể cao với ứng dụng đơn giản: Với những ứng dụng nhỏ hoặc không yêu cầu xử lý phức tạp, ASP.NET Core có thể tiêu

tốn nhiều bộ nhớ và tài nguyên hơn so với một số framework nhẹ như Node.js hoặc Flask.

- Tương thích ngược hạn chế: Do ASP.NET Core là một nền tảng mới so với ASP.NET cũ, nên việc nâng cấp từ các ứng dụng cũ sang phiên bản mới cần phải thay đổi nhiều phần code, gây khó khăn cho các hệ thống đang vận hành lâu năm.

1.3.3 MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được phát triển bởi MySQL AB (nay là một phần của Oracle Corporation). Là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới, MySQL được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng từ các website nhỏ đến các hệ thống lớn. MySQL sử dụng ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) để giao tiếp với cơ sở dữ liệu, giúp người dùng thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng.

– Ưu điểm của MySQL:

- Miễn phí và mã nguồn mở: MySQL là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, cho phép người dùng tự do tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Cộng đồng phát triển MySQL rất lớn, hỗ trợ giải quyết vấn đề và cung cấp các plugin hữu ích.
- Hiệu suất cao: MySQL có khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng nhờ vào các tính năng tối ưu như caching, indexing và query optimization. Điều này giúp MySQL đáp ứng tốt với các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn và yêu cầu tốc độ truy vấn nhanh, đồng thời hỗ trợ các thao tác phức tạp.
- Dễ sử dụng và phổ biến: MySQL dễ học và sử dụng, cung cấp giao diện quản lý trực quan với các công cụ như phpMyAdmin, giúp người dùng thực hiện thao tác mà không cần phải sử dụng dòng lệnh phức tạp. Các tài liệu hỗ trợ phong phú giúp người dùng mới và có kinh nghiệm đều dễ dàng làm quen.

- Khả năng mở rộng: MySQL hỗ trợ mở rộng quy mô với các tính năng như clustering và replication, giúp hệ thống có thể xử lý tải cao và yêu cầu tính sẵn sàng cao. Điều này giúp MySQL trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống lớn và có nhu cầu xử lý dữ liệu phức tạp.
- Nhược điểm của MySQL:
 - Thiếu tính năng nâng cao: So với PostgreSQL hoặc Oracle, MySQL thiếu một số tính năng phức tạp và tính toàn vẹn dữ liệu cao.
 - Quản lý khóa ngoại hạn chế: Việc thiết lập khóa ngoại phức tạp và khó khăn.
 - Hiệu suất giảm khi dữ liệu lớn: Hiệu suất có thể giảm khi dữ liệu quá lớn hoặc truy vấn phức tạp.
 - Sự kiểm soát của Oracle: MySQL thuộc sở hữu của Oracle, gây lo ngại về sự phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc là quá trình xây dựng tổng thể khung sườn hệ thống phần mềm, xác định các thành phần chính và cách chúng tương tác với nhau. Đây là bước nền tảng giúp đảm bảo hệ thống có thể mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

2.1.1 Mô hình kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server kết hợp với kiến trúc 3-tier gồm 3 tầng chính:

- Presentation Layer (Giao diện người dùng)
- Business Logic Layer (Xử lý nghiệp vụ)
- Data Layer (Lưu trữ và truy xuất dữ liệu)

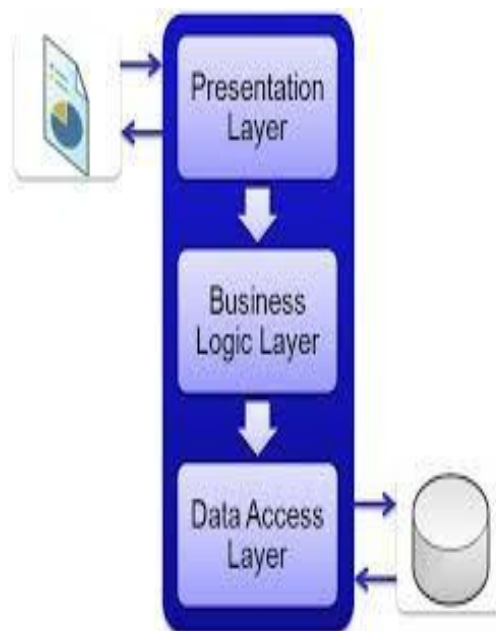
Client (frontend): Giao diện người dùng chạy trên trình duyệt, sử dụng axios để gọi API backend. Server (backend): API được xây dựng bằng Spring Boot được chia thành controller: nhận request từ web app; service: xử lý logic

ng nghiệp vụ. repository: tương tác với database. Còn Database Layer: sử dụng MySQL.

Bảng 2.1 Bảng vai trò của tầng trong Backend

Tầng	Vai trò	Thư mục trong dự án
Controller	Nhận request từ client (frontend), gọi Service, trả về response	controller
Service	Chứa logic nghiệp vụ (business logic)	service
Repository	Giao tiếp với database thông qua các thao tác CRUD	repository
DTO	Chứa DTO đại diện cho dữ liệu truyền đi hoặc nhận về từ API	dto
Config	Cấu hình Spring Boot, bảo mật, CORS, Swagger...	config

2.1.2 Sơ đồ kiến trúc của hệ thống



Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc của hệ thống

2.1.3 Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server kết hợp với kiến trúc 3-tier, sử dụng các công nghệ chính như sau:

- Tầng Presentation (Giao diện người dùng - Frontend)
 - **React 18 & TypeScript:** Bộ đôi thư viện và ngôn ngữ lập trình chính để xây dựng giao diện người dùng tương tác cao, an toàn kiểu dữ liệu.
 - **Tailwind CSS:** Framework CSS tiện ích giúp xây dựng giao diện chuẩn Responsive nhanh chóng.
 - **Lucide React & React Icons:** Thư viện cung cấp các biểu tượng (icon) đẹp mắt cho hệ thống.
 - **Axios:** Thư viện HTTP client dùng để kết nối và gọi API từ Backend.
 - **Recharts:** Thư viện dùng để vẽ biểu đồ trực quan trong trang Báo cáo thống kê (Dashboard) của Admin.
- Tầng Business Logic (Xử lý nghiệp vụ - Backend)
 - **ASP.NET Core 9.0 Web API:** Framework mạnh mẽ, hiệu suất cao của Microsoft dùng để xây dựng các API RESTful xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (Products, Orders, Users,...).
 - **Entity Framework Core:** Framework ORM (sử dụng gói thư viện Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql) để làm việc và tương tác với cơ sở dữ liệu trực quan thông qua các Model C# thay vì viết mã SQL thủ công.
 - **BCrypt.Net:** Thư viện mã hóa mật khẩu an toàn cho người dùng.
- Tầng Dữ liệu (Data Layer - Database)
 - **MySQL 8.0:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống (Sản phẩm, Đơn hàng, Người dùng,...).
 - **Docker:** Dự án có hỗ trợ đóng gói và triển khai ứng dụng cùng cơ sở dữ liệu trực tiếp qua cấu hình docker-compose.yml.

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1 Xác định các thực thể

Các thực thể chính bao gồm:

- **User:** Người dùng (bao gồm vai trò Khách hàng, Admin).
- **Customer:** Khách hàng, liên kết với User.
- **Products (Sản phẩm):** Lưu trữ thông tin chung của một mặt hàng (tên, mô tả, hình ảnh đại diện, thương hiệu).
- **Product_Variants (Biến thể sản phẩm):** Đây là thực thể rất quan trọng, chia nhỏ sản phẩm theo **Màu sắc** (Color) và **Kích cỡ** (Size). Nó trực tiếp quản lý giá bán (Price), mã lưu kho (SKU) và số lượng tồn kho (Stock Quantity).
- **Categories (Danh mục):** Phân loại các mặt hàng (ví dụ: Áo khoác, Áo len, Phụ kiện).
- **Suppliers (Nhà cung cấp):** Thông tin các xưởng may, đối tác cung cấp hàng hóa cho hệ thống.
- **Reviews (Đánh giá):** Lưu trữ đánh giá (rating từ 1-5 sao) và bình luận của người dùng về sản phẩm.
- **Wishlist (Danh sách yêu thích):** Quản lý các biến thể sản phẩm mà khách hàng đã "thả tim" để lưu lại xem sau.
- **Carts (Giỏ hàng):** Đại diện cho một phiên giỏ hàng của người dùng (mỗi người dùng có 1 giỏ hàng).
- **Cart_Items (Chi tiết giỏ hàng):** Danh sách các mặt hàng (biến thể sản phẩm) và số lượng tương ứng đang được đặt trong giỏ.
- **Orders (Đơn hàng):** Lưu trữ thông tin giao dịch chính, bao gồm mã đơn (Order Code), tổng tiền, địa chỉ giao nhận, trạng thái đơn (Pending, Shipping, Success, Cancel) và thời gian thanh toán.
- **Order_Items (Chi tiết đơn hàng):** Ghi lại chính xác các biến thể sản phẩm trong một đơn hàng cùng với số lượng và **giá chốt tại thời điểm mua**

(**price_at_purchase**) nhằm đảm bảo dữ liệu đơn hàng không bị thay đổi nếu giá sản phẩm cập nhật trong tương lai.

- **Promotions (Khuyến mãi):** Quản lý các mã giảm giá (voucher). Chứa luật áp dụng như loại giảm (theo % hay tiền mặt), đơn tối thiểu, số lượng giới hạn, ngày bắt đầu và kết thúc.
- **News (Tin tức):** Đăng tải các bài viết blog, xu hướng thời trang hoặc sự kiện nổi bật để làm nội dung truyền thông cho website.
- **FAQs (Câu hỏi thường gặp):** Tập hợp các câu hỏi và giải đáp dựng sẵn (về đổi trả, giao hàng...) giúp người dùng tra cứu nhanh.
- **Services (Dịch vụ):** Quản lý các khối banner tiện ích hiển thị trên giao diện (như Giao hàng hỏa tốc, Bảo hành 12 tháng...).

2.2.2 Thiết kế các bảng

Bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20)	
role	ENUM('USER','ADMIN')	DEFAULT 'USER'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng products

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(200)	NOT NULL

brand_text	VARCHAR(50)	DEFAULT 'H&Q'
image_url	TEXT	
description	TEXT	
category_id	INT	FOREIGN KEY
supplier_id	INT	FOREIGN KEY

Bảng product_variants

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
product_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
size	VARCHAR(20)	
color	VARCHAR(50)	
price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
stock	INT	DEFAULT 0

Bảng categories

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
description	TEXT	

Bảng suppliers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(255)	NOT NULL

contact_email	VARCHAR(255)	
phone	VARCHAR(20)	
address	TEXT	

Bảng carts

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	INT	NOT NULL

Bảng cart_items

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
cart_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
variant_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
quantity	INT	NOT NULL, DEFAULT 1

Bảng wishlist

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
variant_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY

Bảng orders

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT

user_id	INT	FOREIGN KEY
order_code	VARCHAR(255)	
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
status	ENUM('Pending','Shipping','Success','Cancel')	DEFAULT 'Pending'
order_date	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
full_name	VARCHAR(100)	
email	VARCHAR(100)	
phone	VARCHAR(15)	
address	TEXT	
payment_date	TIMESTAMP	

Bảng order_items

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
order_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
variant_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
quantity	INT	NOT NULL
price_at_purchase	DECIMAL(15,2)	NOT NULL

Bảng reviews

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT

user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
product_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
rating	INT	NOT NULL
comment	TEXT	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng news

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
category	VARCHAR(50)	NOT NULL
title	VARCHAR(255)	NOT NULL
publish_date	DATE	NOT NULL
img_url	TEXT	NOT NULL
description	TEXT	NOT NULL
content	LONGTEXT	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng faqs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
question	TEXT	NOT NULL
answer	TEXT	NOT NULL
sort_order	INT	DEFAULT 0
status	TINYINT(1)	DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2.2.3 Quan hệ giữa các bảng

Quan hệ 1-1

- users ↔ carts: Một người dùng có một giỏ hàng (user_id trong carts liên kết với id trong users).

Quan hệ 1-Nhiều

- users → orders: Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng (user_id trong orders liên kết với id trong users).
- users → reviews: Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá sản phẩm (user_id trong reviews liên kết với id trong users).
- users → wishlist: Một người dùng có thể có nhiều sản phẩm yêu thích (user_id trong wishlist liên kết với id trong users).
- carts → cart_items: Một giỏ hàng có nhiều sản phẩm trong giỏ (cart_id trong cart_items liên kết với id trong carts).
- categories → products: Một danh mục có nhiều sản phẩm (category_id trong products liên kết với id trong categories).
- suppliers → products: Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều sản phẩm (supplier_id trong products liên kết với id trong suppliers).
- products → product_variants: Một sản phẩm có nhiều biến thể như size, màu sắc, giá và tồn kho (product_id trong product_variants liên kết với id trong products).
- products → reviews: Một sản phẩm có nhiều đánh giá (product_id trong reviews liên kết với id trong products).
- product_variants → cart_items: Một biến thể sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng giỏ hàng (variant_id trong cart_items liên kết với id trong product_variants).
- product_variants → order_items: Một biến thể sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng (variant_id trong order_items liên kết với id trong product_variants).

- `product_variants` → `wishlist`: Một biến thể sản phẩm có thể được nhiều người dùng thêm vào danh sách yêu thích (`variant_id` trong `wishlist` liên kết với `id` trong `product_variants`).
- `orders` → `order_items`: Một đơn hàng có nhiều sản phẩm trong chi tiết đơn hàng (`order_id` trong `order_items` liên kết với `id` trong `orders`).

Quan hệ Nhiều-Nhiều

- `users` ↔ `product_variants`: Một người dùng có thể thêm nhiều biến thể sản phẩm vào giỏ hàng, một biến thể sản phẩm có thể nằm trong giỏ hàng của nhiều người dùng (qua bảng `carts` và `cart_items`).
- `users` ↔ `product_variants`: Một người dùng có thể yêu thích nhiều biến thể sản phẩm, một biến thể sản phẩm có thể được nhiều người dùng yêu thích (qua bảng `wishlist`).
- `orders` ↔ `product_variants`: Một đơn hàng có thể chứa nhiều biến thể sản phẩm, một biến thể sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng (qua bảng `order_items`).
- `users` ↔ `products`: Một người dùng có thể đánh giá nhiều sản phẩm, một sản phẩm có thể được nhiều người dùng đánh giá (qua bảng `reviews`).

2.3 Xác định các Actor và Use case

2.3.1 Các Actor

Bảng 2.2 Các actor của hệ thống

STT	Actor	Use case
1	Admin	- Đăng nhập - Quản lý sản phẩm - Quản lý khách hàng - Quản lý khuyến mại - Quản lý đơn hàng - Quản lý nhà cung cấp - Quản lý kho

		- Quản lý tin tức - Báo cáo thống kê
2	Khách hàng	- Đăng ký / Đăng nhập - Quản lý thông tin cá nhân - Tìm kiếm & duyệt sản phẩm - Xem chi tiết sản phẩm - Quản lý giỏ hàng - Quản lý danh sách yêu thích - Đặt hàng - Quản lý đơn hàng - Đánh giá sản phẩm - Xem tin tức & FAQ

2.3.2 Mô tả tổng quát của hệ thống

Bảng 2.3 Mô tả tổng quát của hệ thống

Actor	Mô tả
Khách hàng	Khách hàng là người dùng chính của hệ thống, sử dụng các chức năng để tìm kiếm, mua sắm sản phẩm và quản lý đơn hàng. Họ cần đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để sử dụng hệ thống. Các chức năng bao gồm: • Đăng ký / Đăng nhập: Tạo tài khoản mới hoặc truy cập hệ thống bằng tài khoản đã có. • Quản lý thông tin cá nhân: Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân. • Tìm kiếm & duyệt sản phẩm: Xem danh sách sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm, lọc sản phẩm. • Xem chi tiết sản phẩm: Xem thông tin, hình ảnh, giá, biến thể (size, màu), đánh giá. • Quản lý giỏ hàng: Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

	• Quản lý danh sách yêu thích: Thêm/xóa sản phẩm yêu thích. • Đặt hàng: Tạo đơn hàng và xác nhận thanh toán. • Thanh toán: Chọn phương thức thích hợp để thanh toán • Đánh giá sản phẩm: Viết đánh giá, chấm điểm sản phẩm. • Xem tin tức & FAQ: Xem bài viết và câu hỏi thường gặp.
Quản trị viên	Quản trị viên là người quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống. Họ có quyền cao nhất trong hệ thống. Các chức năng bao gồm: • Đăng nhập: Truy cập hệ thống với quyền quản trị. • Quản lý khách hàng: Xem, chỉnh sửa, khóa/mở tài khoản. • Quản lý sản phẩm: Thêm, sửa, xóa sản phẩm và biến thể. • Quản lý danh mục & nhà cung cấp: Quản lý categories và suppliers. • Quản lý đơn hàng: Xem và cập nhật trạng thái đơn hàng. • Quản lý nội dung: Quản lý News và FAQ. • Thống kê hệ thống: Theo dõi doanh thu, đơn hàng, người dùng.

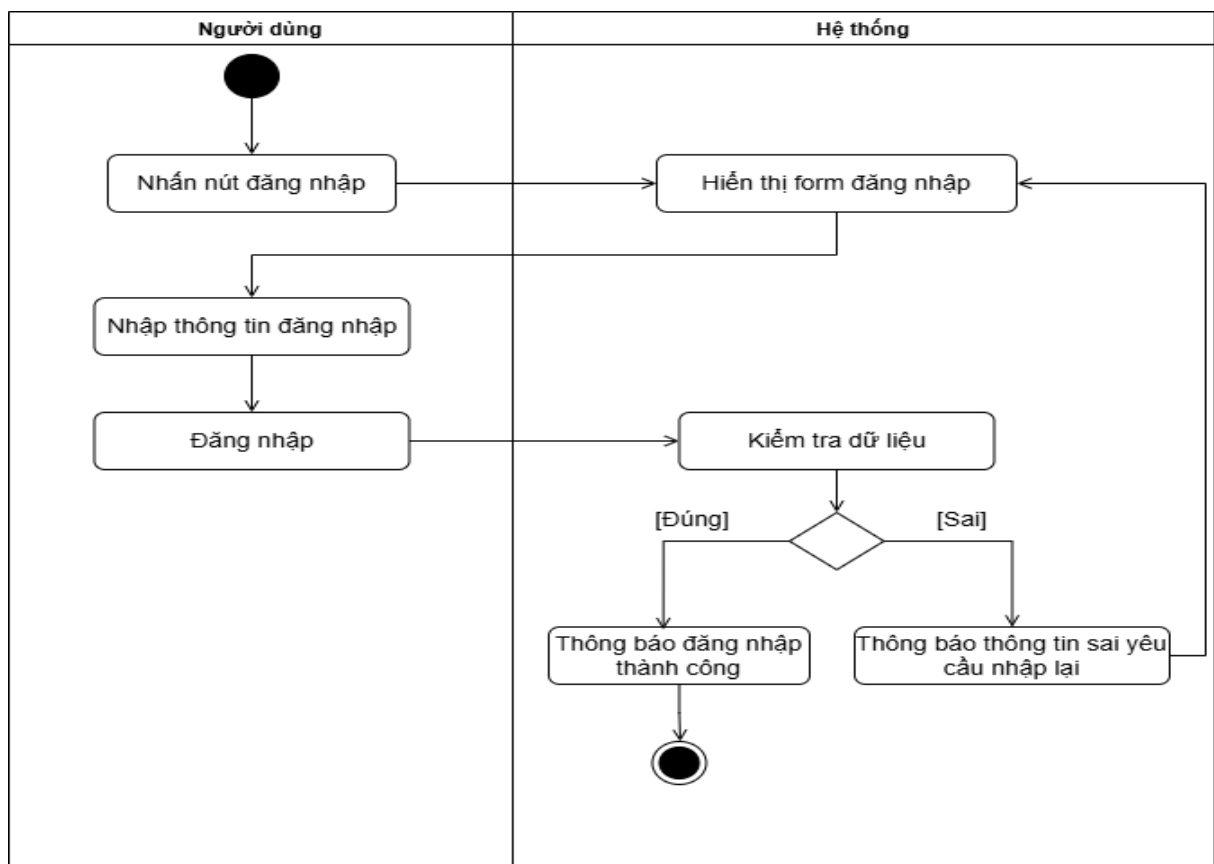
2.3.3 Use case tổng quát hệ thống



Hình 2.2 Biểu đồ use case tổng quát

2.4 Biểu đồ cho chức năng Đăng nhập

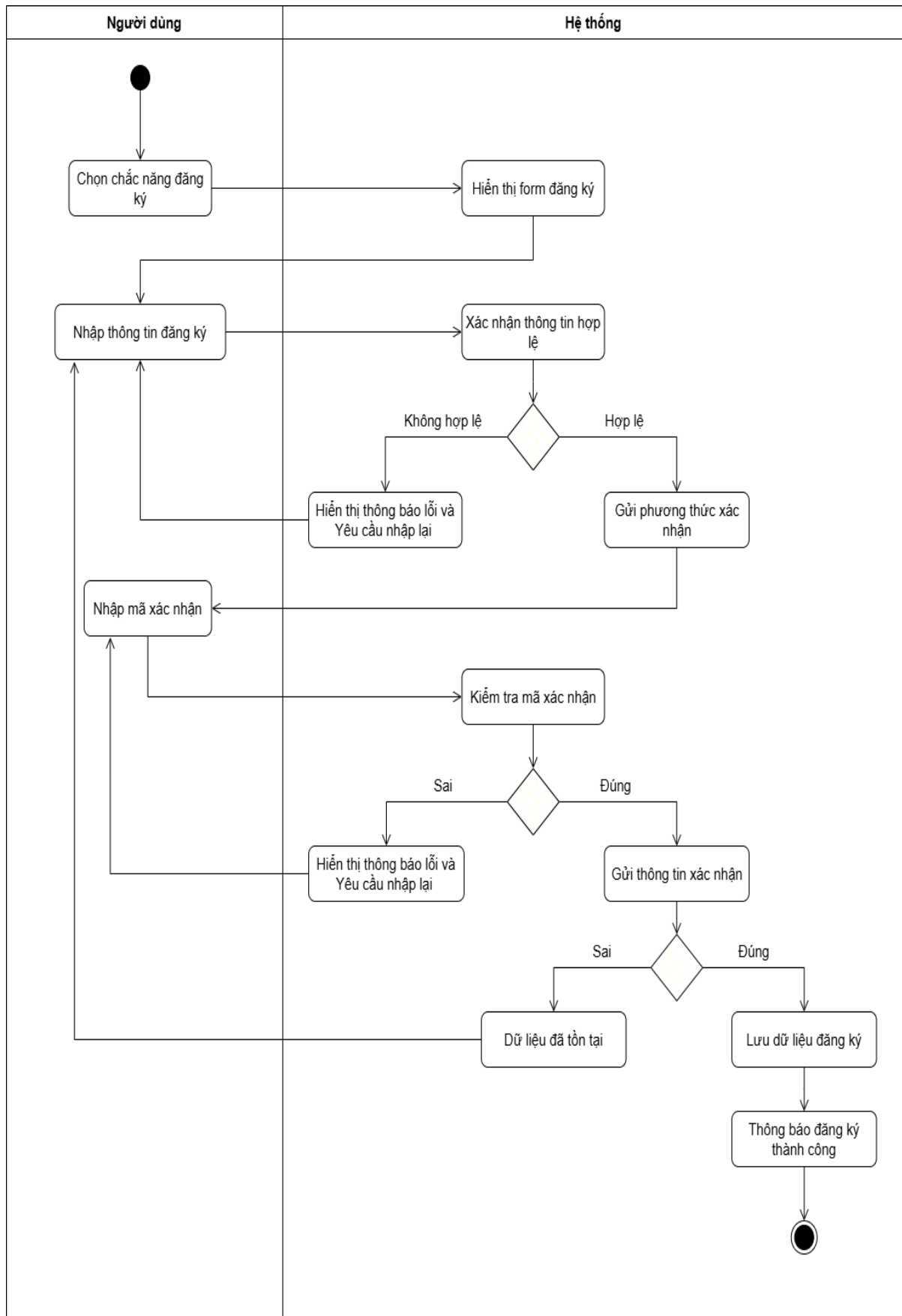
- Tên use case: Đăng nhập
- Tác nhân: Quản lý, khách hàng
- Mô tả: Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Hệ thống kiểm tra, nếu đúng thì cho phép truy cập, nếu sai thì thông báo lỗi.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin đăng nhập.
 - Hệ thống Gửi yêu cầu đăng nhập, Kiểm tra thông tin và Xác nhận thông tin.
 - Hệ thống nhận Xác nhận tài khoản tồn tại.
 - Hệ thống Thông báo đăng nhập thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Xác nhận thông tin, nếu thông tin không chính xác. Hệ thống nhận Xác nhận tài khoản không tồn tại. Hệ thống Thông báo sai thông tin đăng nhập và Yêu cầu đăng nhập lại.



Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

2.5 Biểu đồ cho chức năng Đăng ký

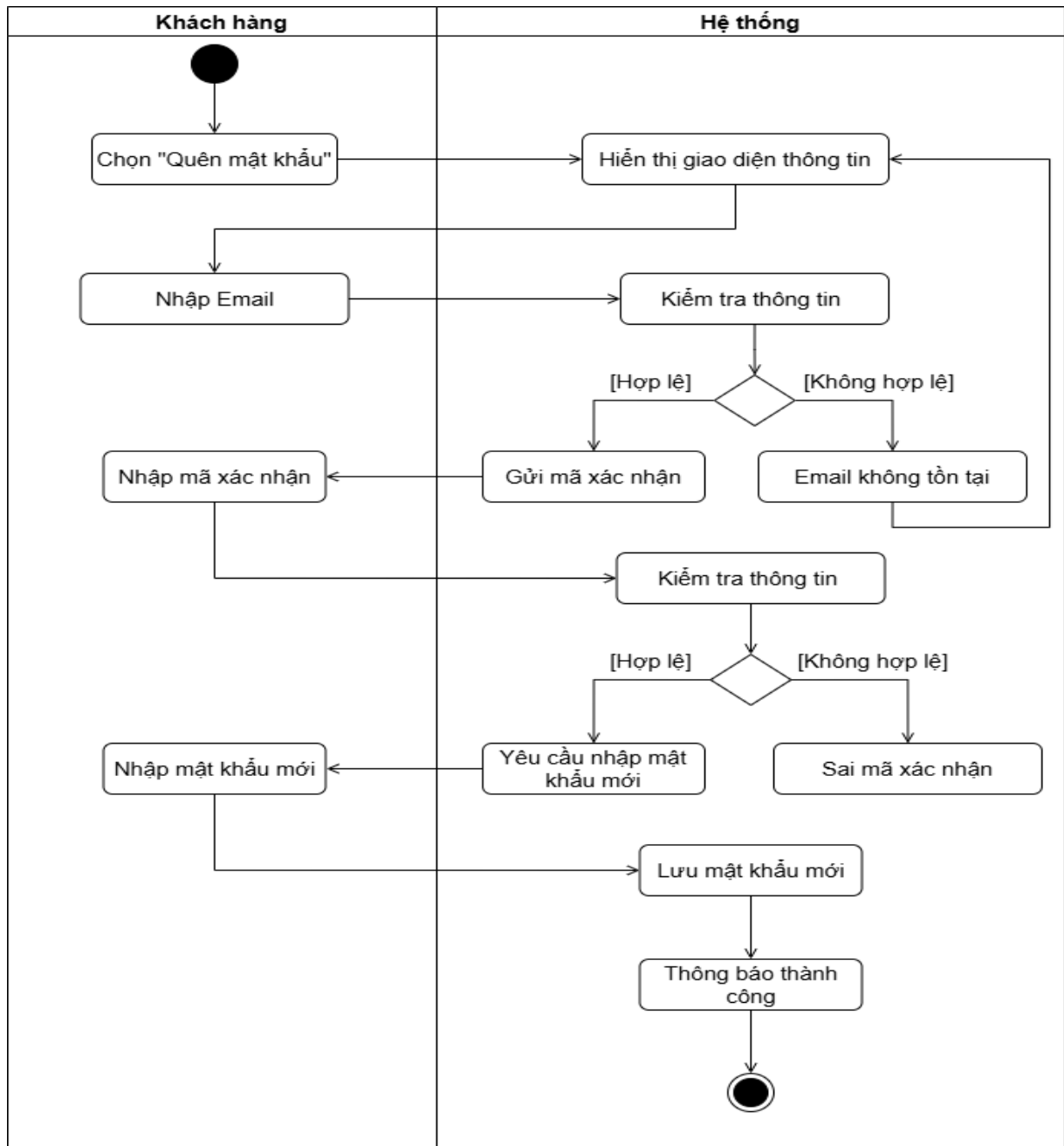
- Tên use case: Đăng ký
- Tác nhân: Quản lý, khách hàng
- Mô tả: Người dùng điền thông tin đăng ký, xác thực qua mã, và tạo tài khoản mới nếu thông tin hợp lệ và chưa tồn tại.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Điền thông tin đăng ký.
 - Hệ thống Kiểm tra thông tin và xác nhận hợp lệ.
 - Hệ thống yêu cầu và người dùng Chọn phương thức xác nhận.
 - Hệ thống Gửi mã xác nhận và yêu cầu nhập mã.
 - Người dùng Nhập mã xác nhận.
 - Hệ thống Kiểm tra mã xác nhận, xác nhận mã đúng.
 - Hệ thống Kiểm tra dữ liệu (tài khoản chưa tồn tại).
 - Hệ thống Đăng ký thành công và Thông báo thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Sự kiện 1: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Sai định dạng thông tin và Yêu cầu nhập lại.
 - Sự kiện 2: Tại bước Kiểm tra mã xác nhận, nếu mã không chính xác. Hệ thống Thông báo sai mã xác nhận và Yêu cầu nhập lại.
 - Sự kiện 3: Tại bước Kiểm tra dữ liệu, nếu tài khoản đã tồn tại. Hệ thống thông báo Tài khoản đã tồn tại và Yêu cầu đăng ký tài khoản khác.



Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký

2.6 Biểu đồ cho chức năng Quên mật khẩu

- Tên use case: Quên mật khẩu
- Tác nhân: Quản lý, khách hàng
- Mô tả: Người dùng nhập email để nhận mã xác thực. Nếu mã đúng, người dùng được phép đặt lại mật khẩu mới và đăng nhập.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhấn "Quên mật khẩu" và nhập email.
 - Hệ thống kiểm tra, xác nhận Email tồn tại và Gửi mã xác thực.
 - Người dùng Nhập mã xác thực.
 - Hệ thống Kiểm tra mã xác thực và Thông báo đúng.
 - Hệ thống Yêu cầu nhập mật khẩu mới, người dùng Nhập mật khẩu mới.
 - Hệ thống Lưu mật khẩu mới và Thông báo đăng nhập.
 - Hệ thống hiển thị Đăng nhập thành công.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Sự kiện 1: Tại bước Kiểm tra tồn tại, nếu email không tìm thấy. Hệ thống trả về Email không tồn tại. Hệ thống Thông báo email không tồn tại cho người dùng.
 - Sự kiện 2: Tại bước Kiểm tra mã xác thực, nếu mã không chính xác. Hệ thống Thông báo sai. Hệ thống Yêu cầu người dùng nhập lại.



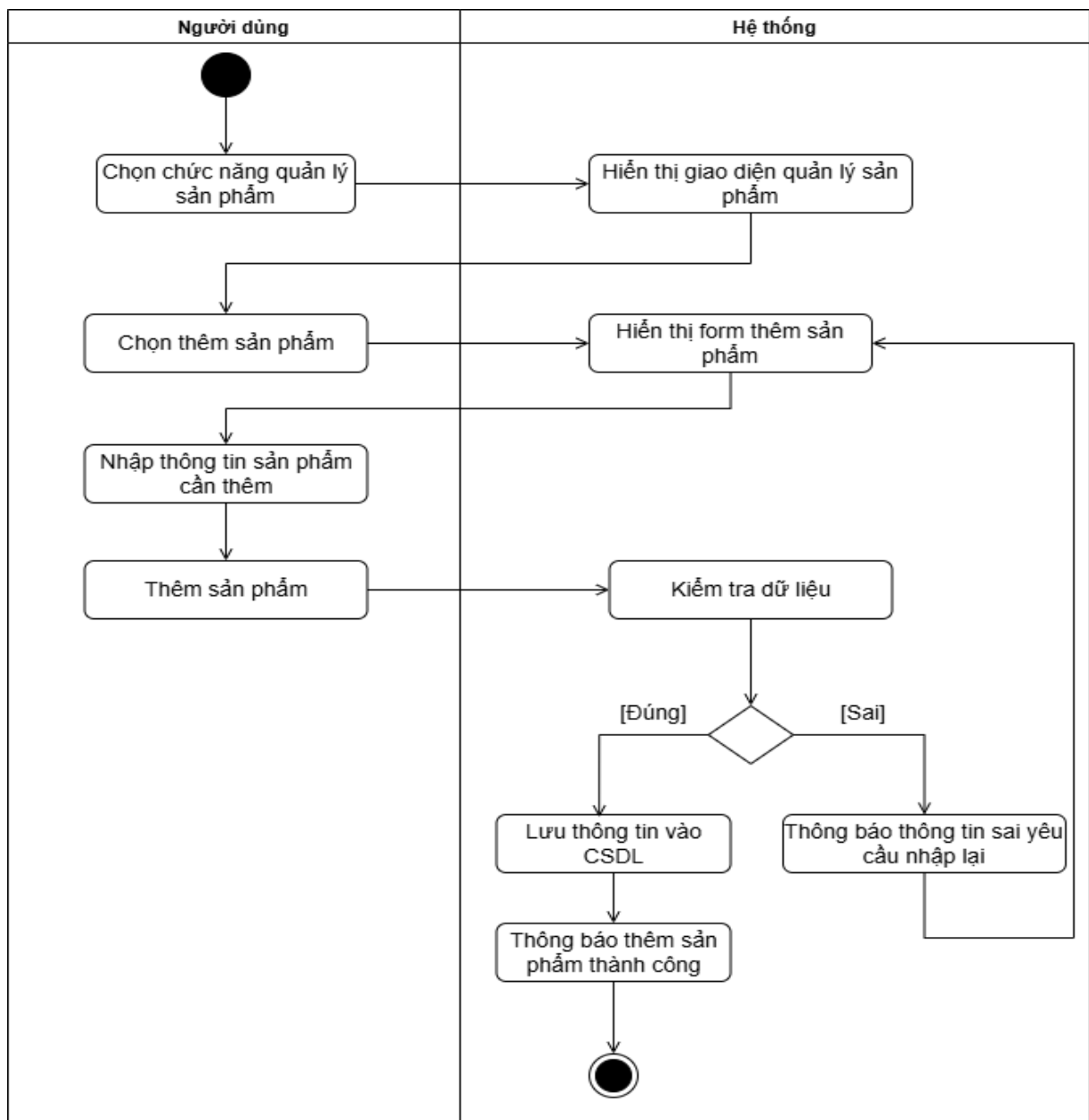
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng Quên mật khẩu

2.7 Biểu đồ cho chức năng Quản lý sản phẩm

a. Biểu đồ cho chức năng Thêm sản phẩm

- Tên use case: Thêm sản phẩm
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Người dùng nhập thông tin để thêm sản phẩm mới. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ lưu sản phẩm và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:

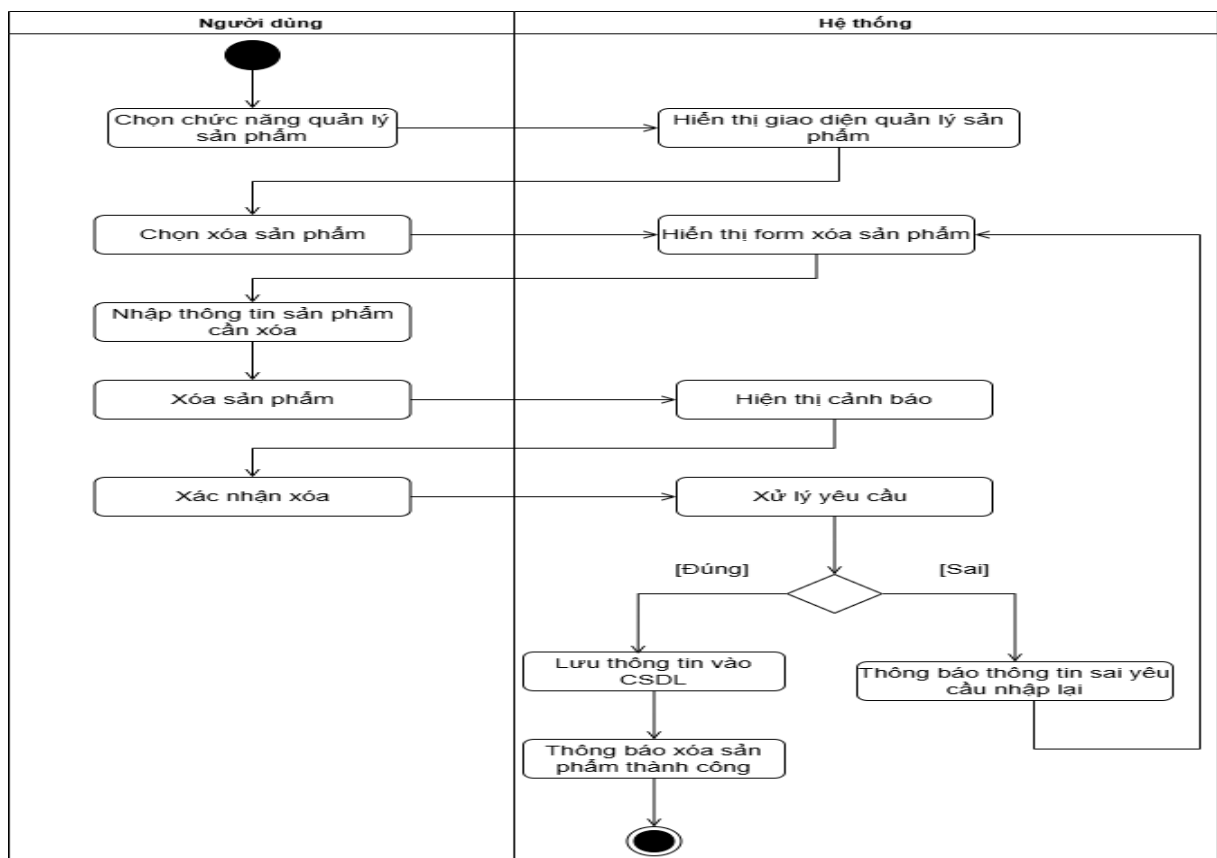
- Người dùng Nhập thông tin sản phẩm.
 - Hệ thống nhận Thông tin vừa nhập và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Thêm thành công.
 - Hệ thống Thông báo thêm sản phẩm thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Thiếu thông tin trường/không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho người dùng.



Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm sản phẩm

b. Biểu đồ cho chức năng Xóa sản phẩm

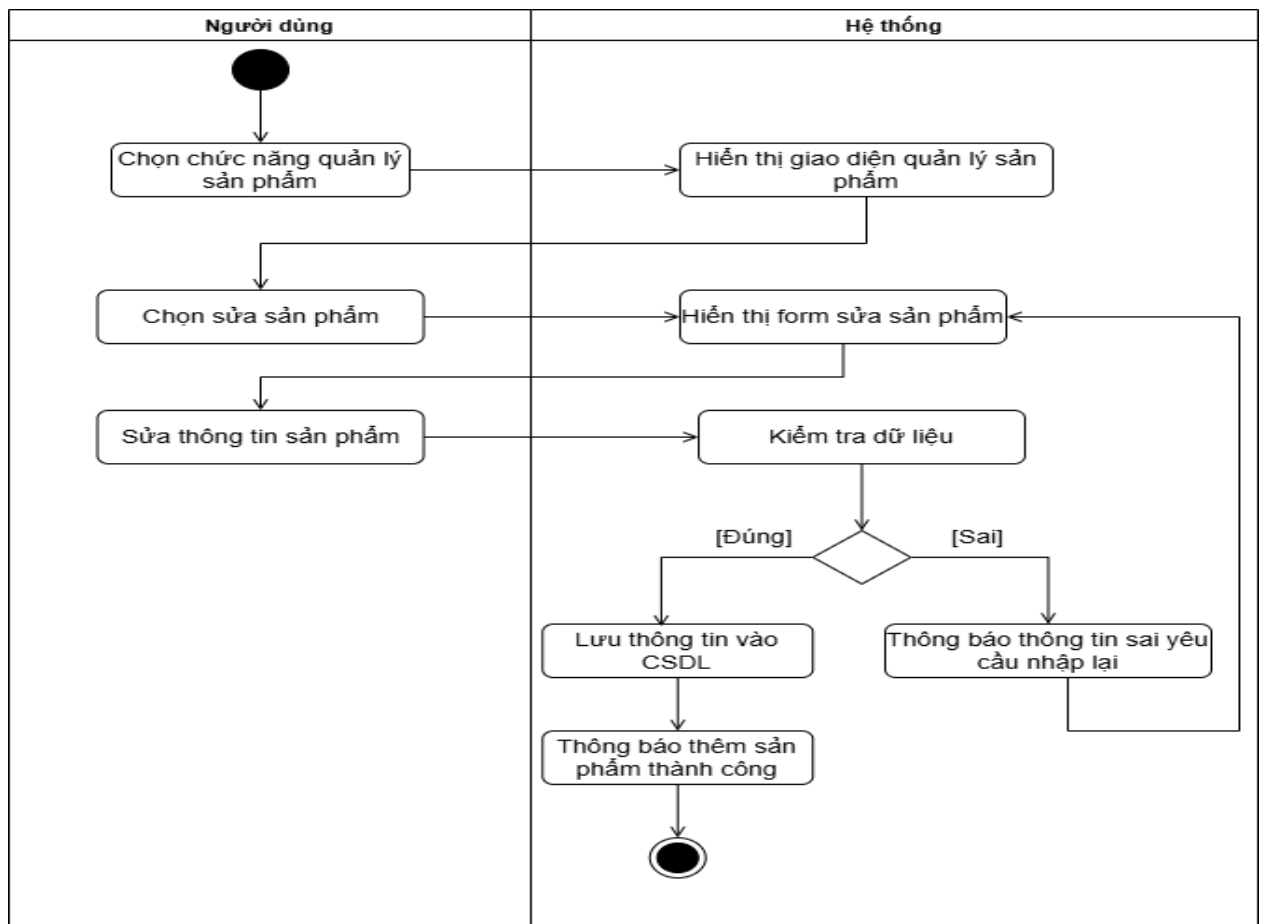
- Tên use case: Xóa sản phẩm
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Người dùng chọn sản phẩm cần xóa. Hệ thống kiểm tra, yêu cầu xác nhận, và thực hiện xóa nếu người dùng đồng ý.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin sản phẩm cần xóa.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin và Đưa ra cảnh báo.
 - Người dùng Xác nhận xóa.
 - Hệ thống Gửi thông tin xác nhận, Xử lý thông tin để xóa, và nhận phản hồi Xóa thành công.
 - Hệ thống Thông báo xóa sản phẩm thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Đưa ra cảnh báo, nếu người dùng chọn "Hủy". Hệ thống hủy thao tác, không gửi xác nhận và giữ nguyên sản phẩm.



Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa sản phẩm

c. Biểu đồ cho chức năng Sửa sản phẩm

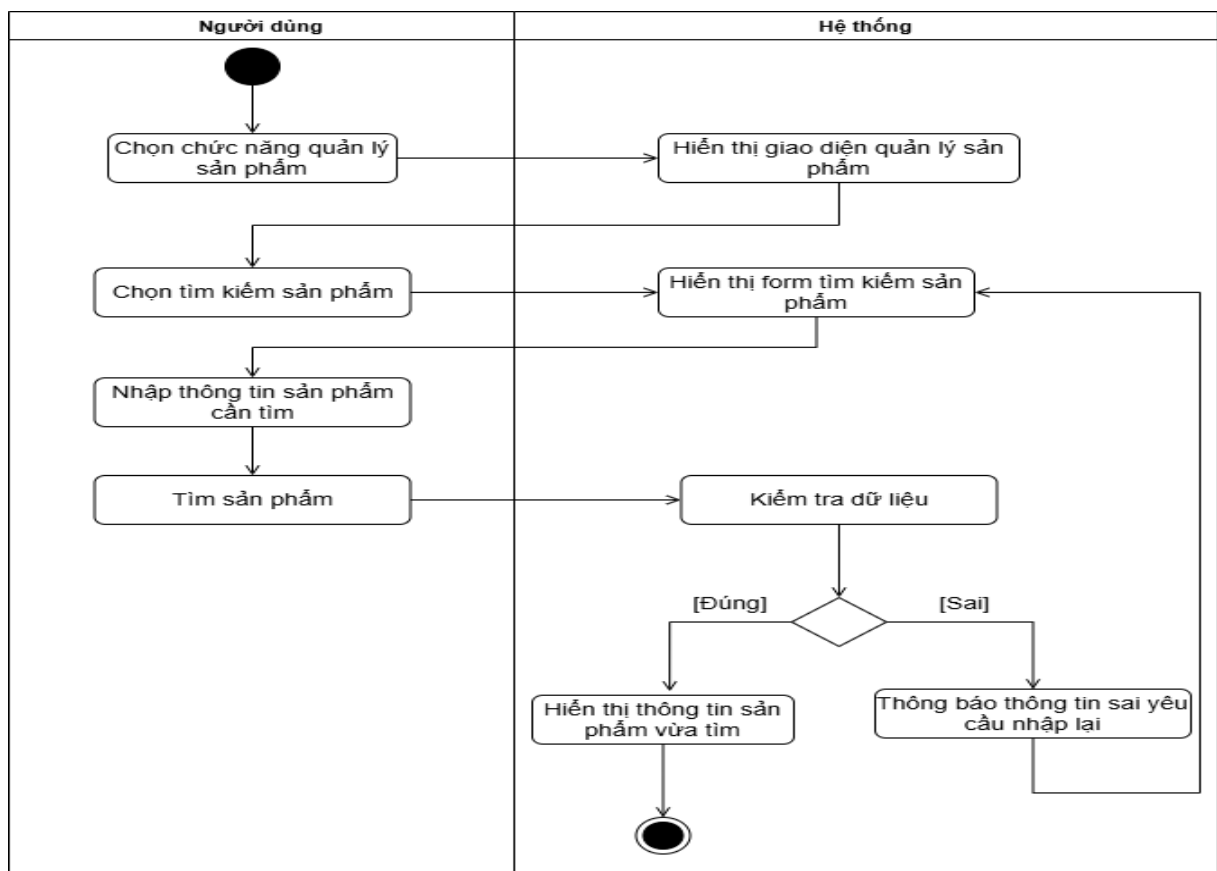
- Tên use case: Sửa sản phẩm
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Người dùng nhập thông tin sản phẩm đã được chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ cập nhật (sửa) và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin sản phẩm cần sửa.
 - Hệ thống nhận Thông tin vừa nhập và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Sửa thành công.
 - Hệ thống Thông báo sửa sản phẩm thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho người dùng.



Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa sản phẩm

d. Biểu đồ cho chức năng Tìm kiếm sản phẩm

- Tên use case: Tìm kiếm sản phẩm
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm. Hệ thống xử lý và trả về danh sách sản phẩm phù hợp hoặc thông báo không tìm thấy.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin sản phẩm cần tìm kiếm.
 - Hệ thống nhận thông tin, Kiểm tra thông tin và Xử lý thông tin nhập vào để tìm kiếm.
 - Hệ thống Trả kết quả tìm kiếm.
 - Hệ thống Hiển thị sản phẩm vừa tìm kiếm cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Trả kết quả tìm kiếm, nếu không tìm thấy sản phẩm. Hệ thống Thông báo không có sản phẩm cần tìm. Hệ thống Yêu cầu tìm kiếm lại thông tin sản phẩm cho người dùng.

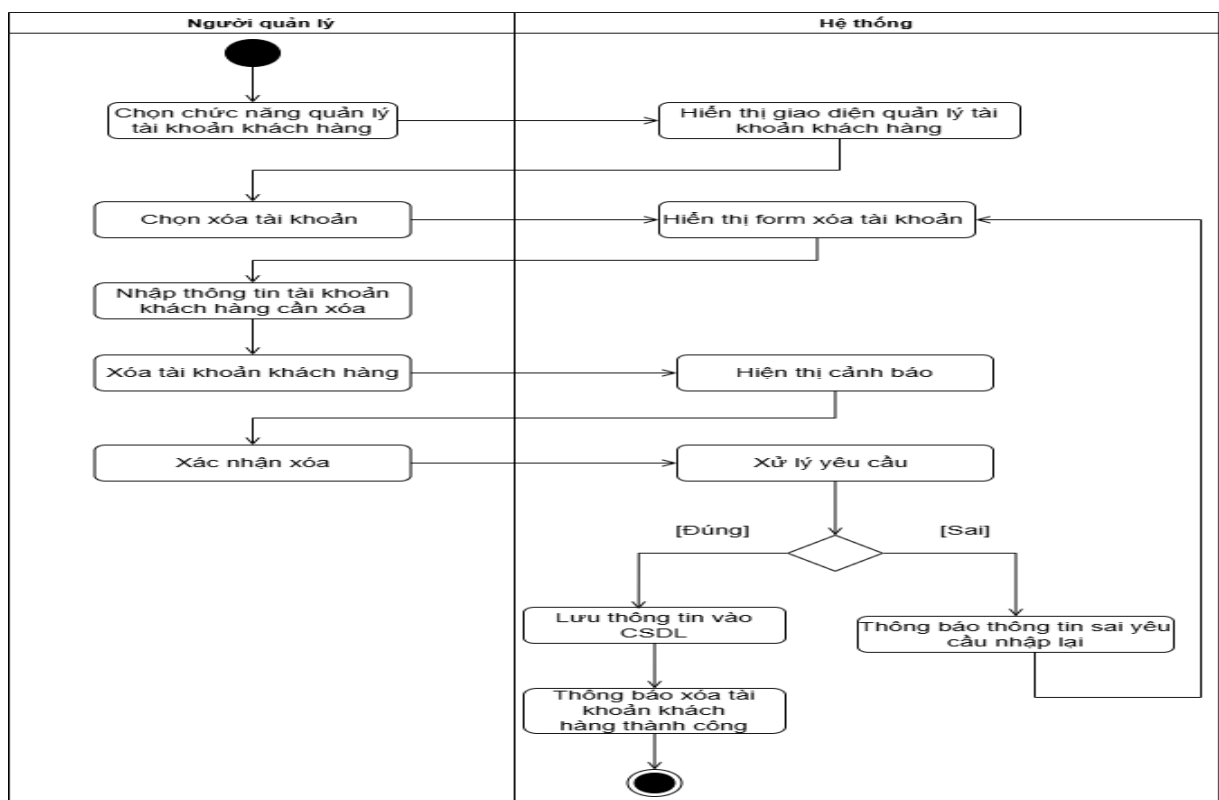


Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm sản phẩm

2.8 Biểu đồ cho chức năng Quản lý khách hàng

a. Biểu đồ cho chức năng Xóa tài khoản

- Tên use case: Xóa tài khoản
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý chọn tài khoản khách hàng cần xóa. Hệ thống kiểm tra, yêu cầu xác nhận, và thực hiện xóa nếu người quản lý đồng ý.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin tài khoản cần xóa.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin và Đưa ra cảnh báo.
 - Quản lý Xác nhận xóa tài khoản.
 - Hệ thống Gửi thông tin xác nhận, Xử lý thông tin để xóa, và nhận phản hồi Xóa thành công.
 - Hệ thống Thông báo xóa tài khoản thành công cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Đưa ra cảnh báo, nếu quản trị viên chọn "Hủy". Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên tài khoản khách hàng.



Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa tài khoản

b. Biểu đồ cho chức năng Tìm tài khoản

- Tên use case: Tìm kiếm tài khoản

- Tác nhân: Quản lý

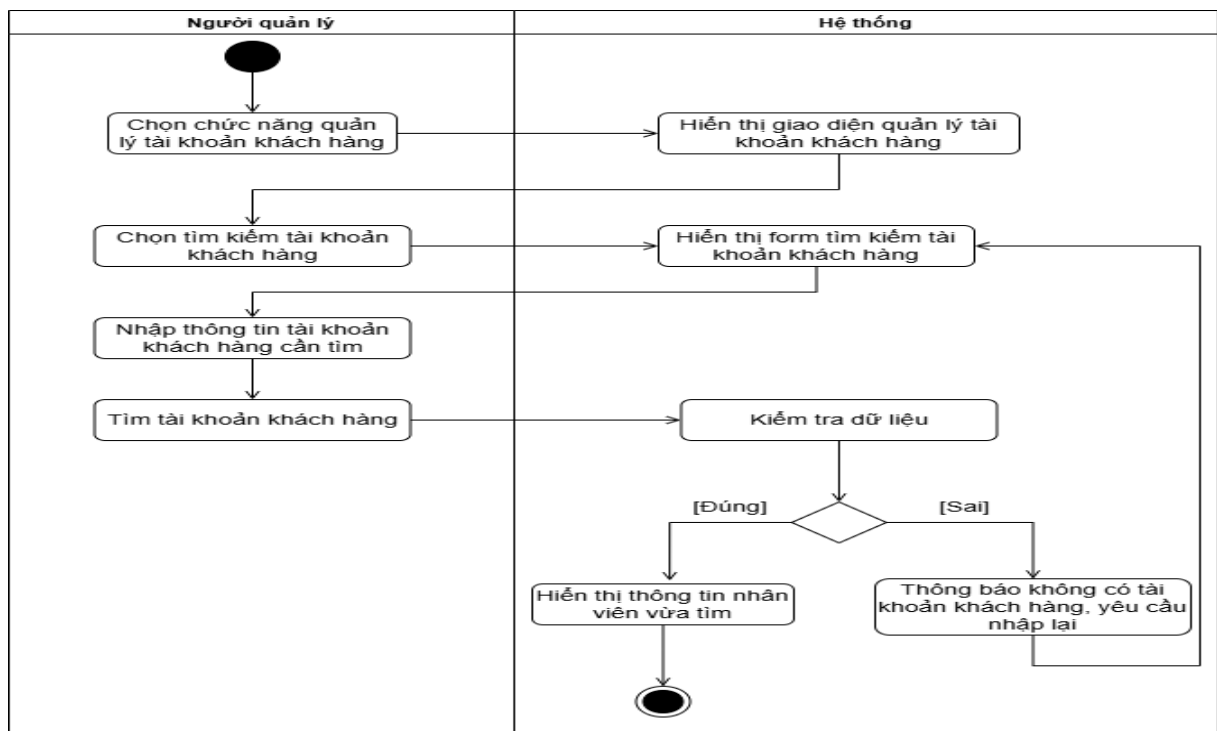
- Mô tả: Quản lý nhập từ khóa để tìm kiếm tài khoản khách hàng. Hệ thống xử lý và trả về danh sách tài khoản phù hợp hoặc thông báo không tìm thấy.

- Dòng sự kiện chính:

- Quản lý Nhập thông tin tài khoản cần tìm kiếm.
- Hệ thống nhận thông tin, Kiểm tra thông tin và Xử lý thông tin nhập vào để tìm kiếm.
- Hệ thống Trả kết quả tìm kiếm.
- Hệ thống Thông báo có tài khoản khách hàng.
- Hệ thống Hiển thị tài khoản khách hàng cho Quản lý.

- Dòng sự kiện phụ:

- Tại bước Trả kết quả tìm kiếm, nếu không tìm thấy tài khoản. Hệ thống Thông báo không có tài khoản khách hàng cần tìm. Hệ thống Yêu cầu nhập lại tài khoản khách hàng cho Quản lý.

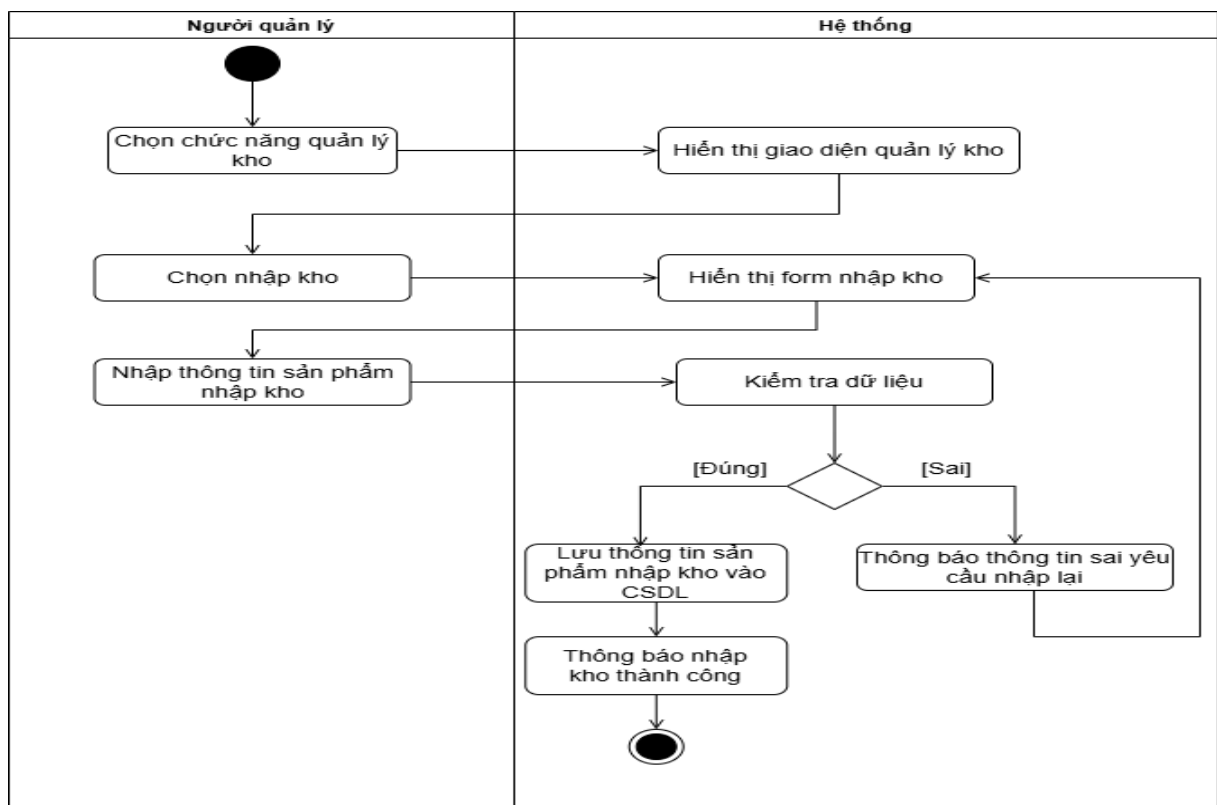


Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm tài khoản

2.9 Biểu đồ cho chức năng Quản lý kho hàng

a. Biểu đồ cho chức năng Nhập kho

- Tên use case: Nhập kho
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý nhập thông tin sản phẩm cần nhập kho. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ xử lý, cập nhật số lượng và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin sản phẩm cần nhập kho.
 - Hệ thống nhận Thông tin vừa nhập và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào để Cập nhật số lượng trong kho và lưu lịch sử nhập.
 - Hệ thống Thông báo nhập kho thành công cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống Thông báo thiếu thông tin hoặc sai định dạng. Hệ thống Yêu cầu nhập lại thông tin cho Quản lý.



Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động chức năng Nhập kho

b. Biểu đồ cho chức năng Xem tồn kho

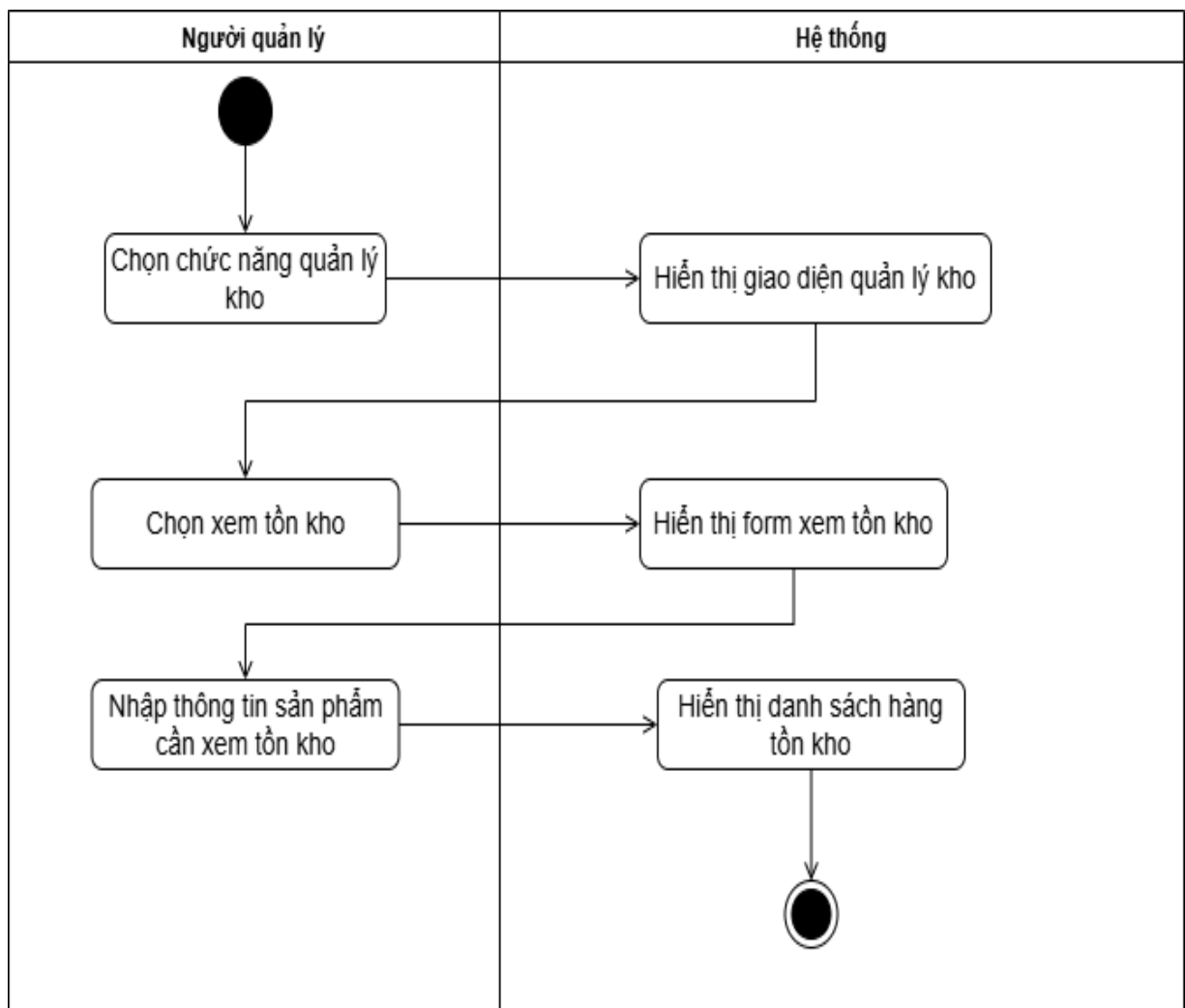
- Tên use case: Xem tồn kho

- Tác nhân: Quản lý

- Mô tả: Quản lý gửi yêu cầu xem thông tin hàng tồn kho. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách hàng tồn kho.

- Dòng sự kiện chính:

- Quản lý Nhập thông tin sản phẩm cần xem.
- Hệ thống Gửi thông tin và Gửi yêu cầu xem hàng tồn kho.
- Hệ thống Gửi danh sách hàng tồn kho trở lại.
- Danh sách được chuyển tiếp và Hiển thị danh sách hàng tồn kho cho Quản lý

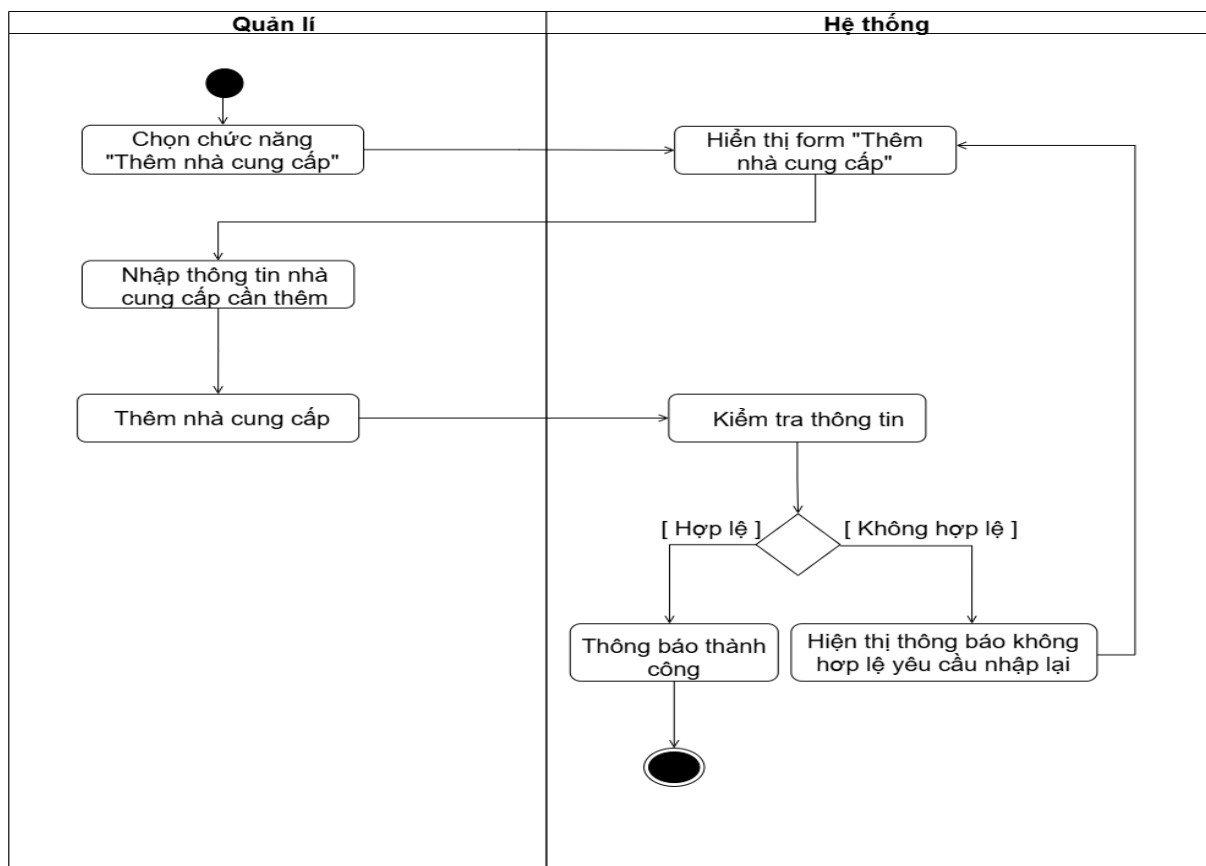


Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem tồn kho

2.10 Biểu đồ cho chức năng Quản lý nhà cung cấp

a. Biểu đồ cho chức năng Thêm nhà cung cấp

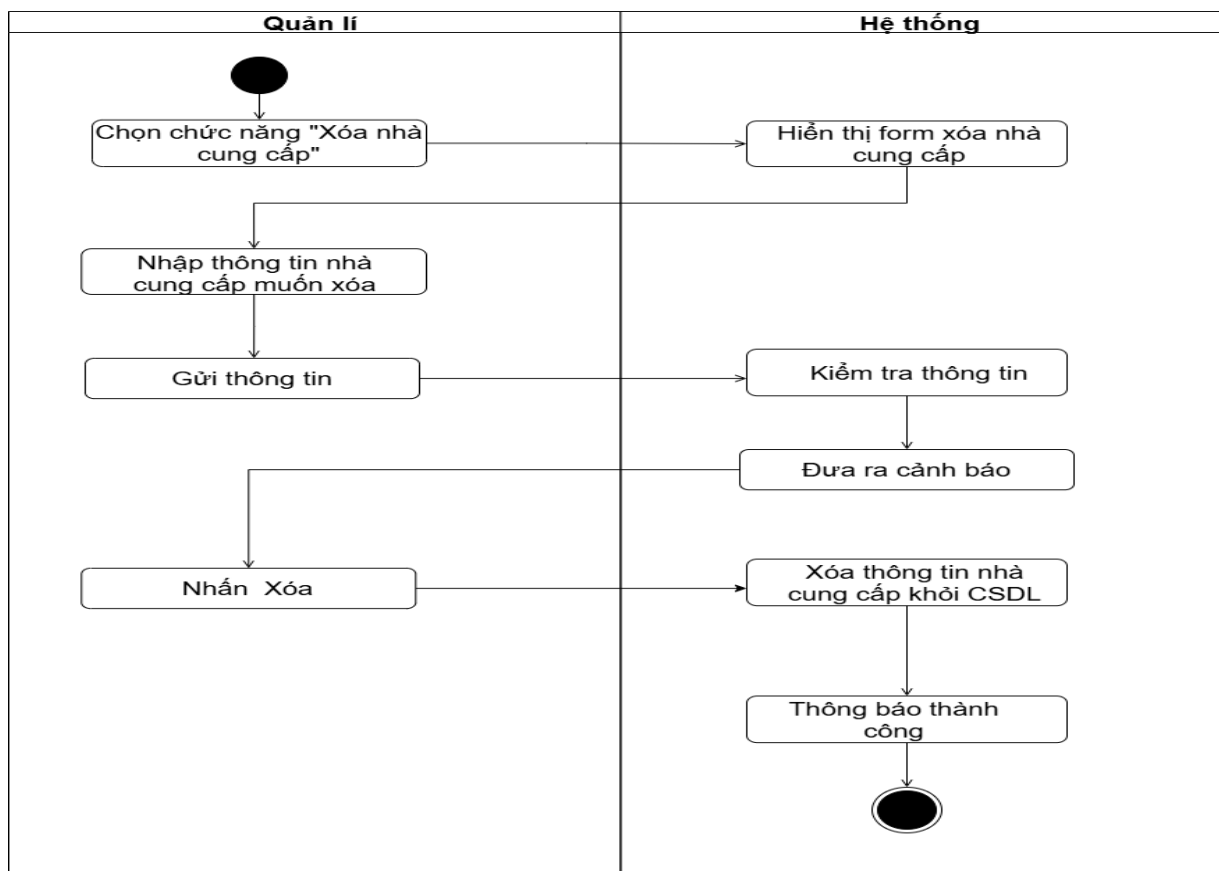
- Tên use case: Thêm nhà cung cấp
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý thông tin để thêm nhà cung cấp mới. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ lưu thông tin và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin nhà cung cấp cần thêm.
 - Hệ thống nhận Gửi thông tin và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Thêm thành công.
 - Hệ thống Thông báo thành công cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống Thông báo thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho Quản lý.



Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm nhà cung cấp

b. Biểu đồ cho chức năng Xóa nhà cung cấp

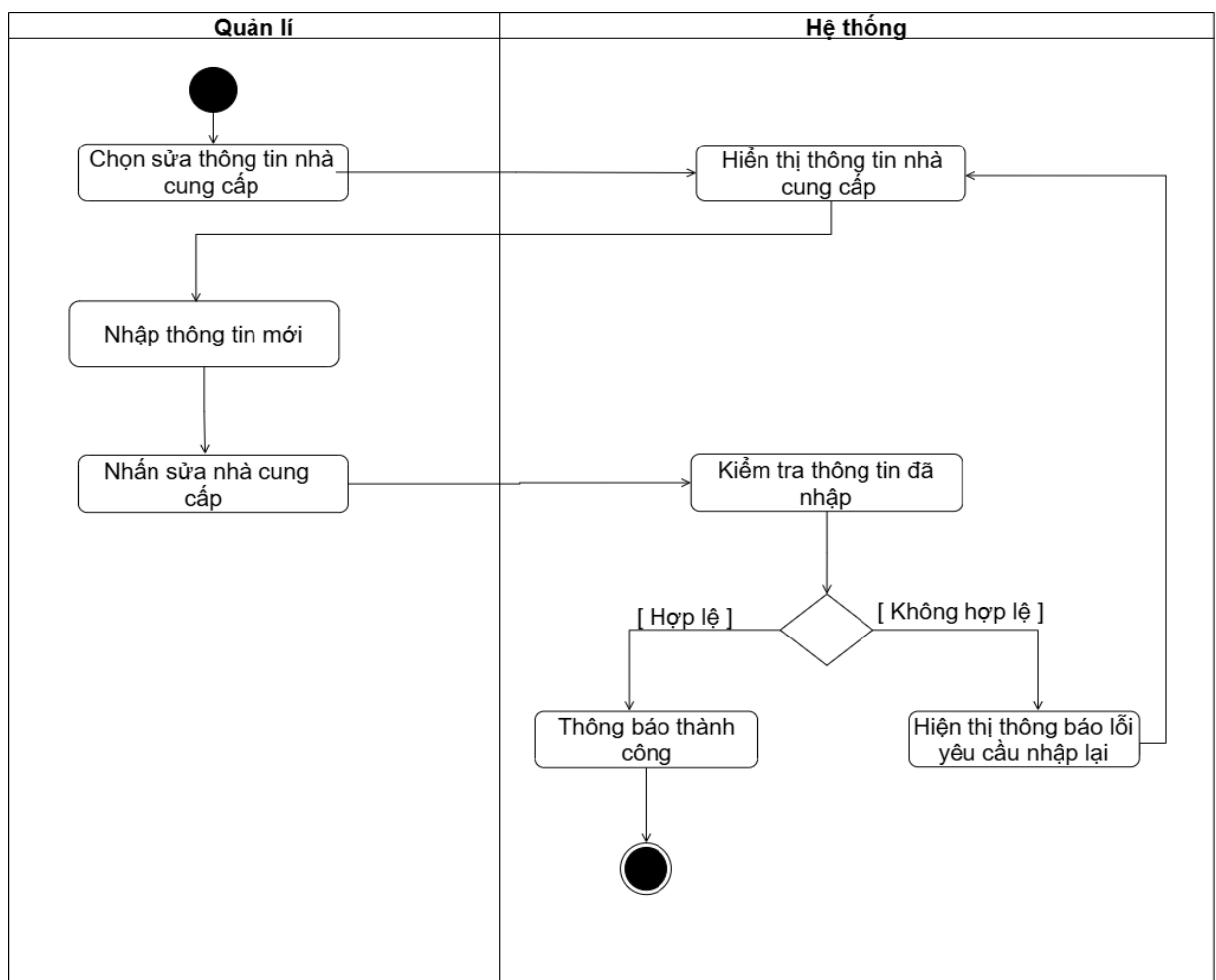
- Tên use case: Xóa nhà cung cấp
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý chọn nhà cung cấp cần xóa. Hệ thống kiểm tra, yêu cầu xác nhận, và thực hiện xóa nếu Quản trị viên đồng ý.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin nhà cung cấp cần xóa.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin và Đưa ra cảnh báo.
 - Quản lý Xác nhận xóa.
 - Hệ thống Gửi thông tin xác nhận, Xử lý thông tin để xóa, và nhận phản hồi Xóa thành công.
 - Hệ thống Thông báo xóa thành công cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Đưa ra cảnh báo, nếu Quản lý chọn "Hủy". Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên thông tin nhà cung cấp.



Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa nhà cung cấp

c. Biểu đồ cho chức năng Sửa nhà cung cấp

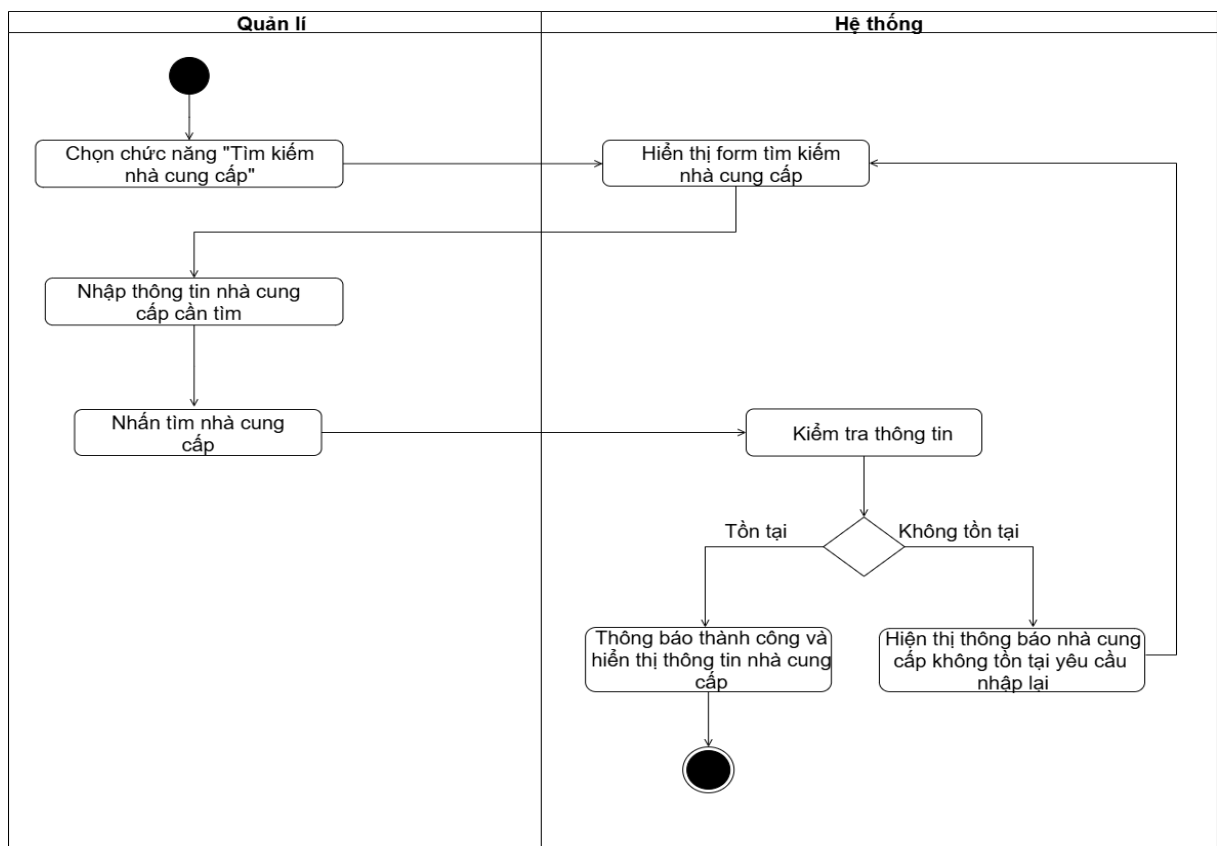
- Tên use case: Sửa thông tin nhà cung cấp
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý nhập thông tin nhà cung cấp đã được chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ cập nhật và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin nhà cung cấp cần sửa.
 - Hệ thống nhận Gửi thông tin (Bước 2) và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Sửa thành công.
 - Hệ thống Thông báo thành công cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống Thông báo thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho Quản lý.



Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa nhà cung cấp

d. Biểu đồ cho chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp

- Tên use case: Tìm kiếm nhà cung cấp
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý nhập từ khóa để tìm kiếm nhà cung cấp. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả nếu tìm thấy, hoặc thông báo nếu không tìm thấy.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin nhà cung cấp cần tìm kiếm.
 - Hệ thống kiểm tra và Xác nhận thông tin.
 - Hệ thống Xác nhận nhà cung cấp tồn tại.
 - Hệ thống Thông báo tìm kiếm thành công và Hiển thị thông tin nhà cung cấp cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Xác nhận thông tin, nếu không tìm thấy. Hệ thống Xác nhận nhà cung cấp không tồn tại. Hệ thống Thông báo nhà cung cấp không tồn tại và Yêu cầu tìm kiếm lại.

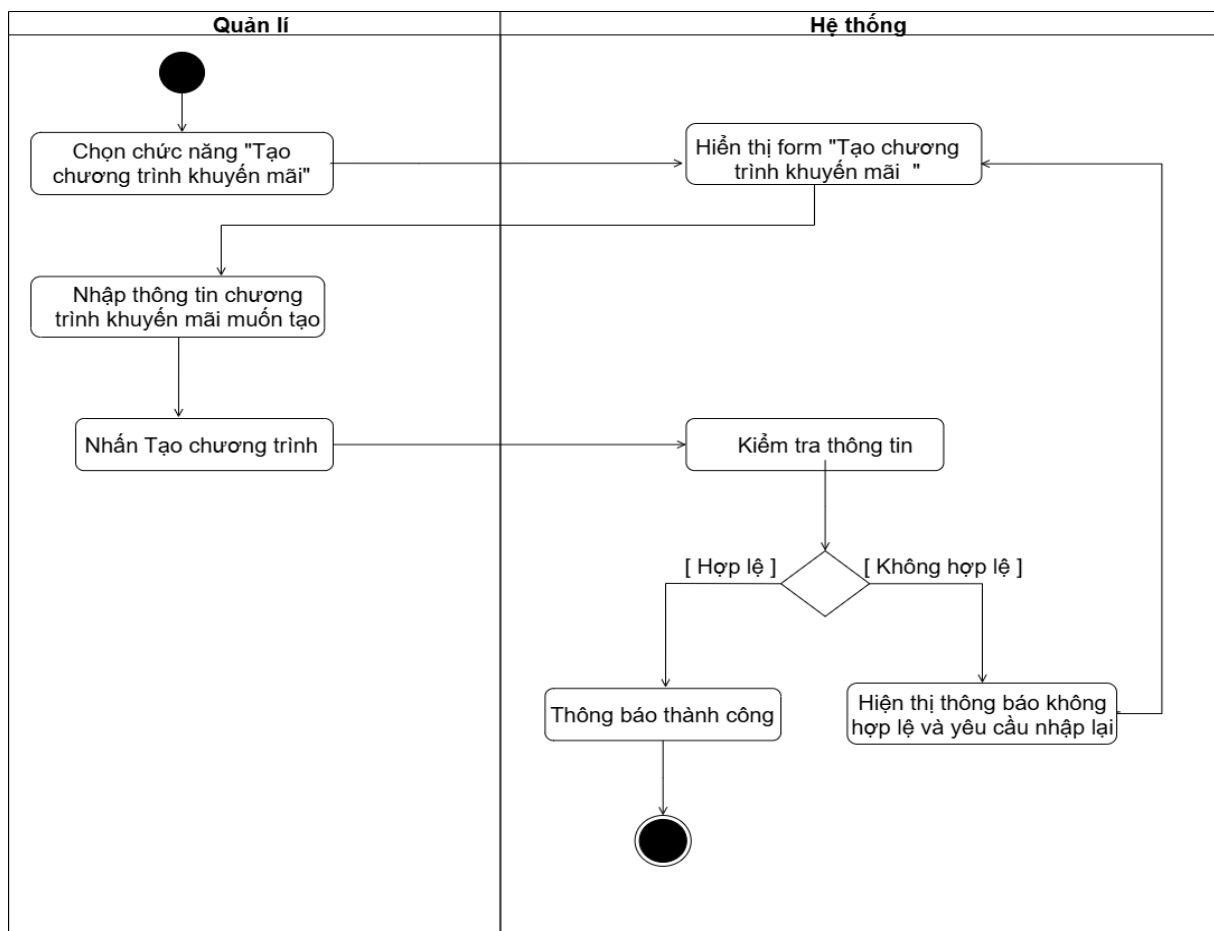


Hình 2.17 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp

2.11 Biểu đồ cho chức năng Quản lý khuyến mại

a. Biểu đồ cho chức năng Tạo chương trình khuyến mại

- Tên use case: Tạo chương trình khuyến mại
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý nhập thông tin để tạo chương trình khuyến mại mới. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ lưu thông tin và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin chương trình cần tạo.
 - Hệ thống nhận Gửi thông tin và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Tạo thành công.
 - Hệ thống Thông báo thành công cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống Thông báo thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu tạo lại cho Quản lý.



Hình 2.18 Biểu đồ hoạt động chức năng Tạo chương trình khuyến mại

b. Biểu đồ cho chức năng **Chỉnh sửa chương trình khuyến mại**

- Tên use case: Chỉnh sửa chương trình khuyến mại

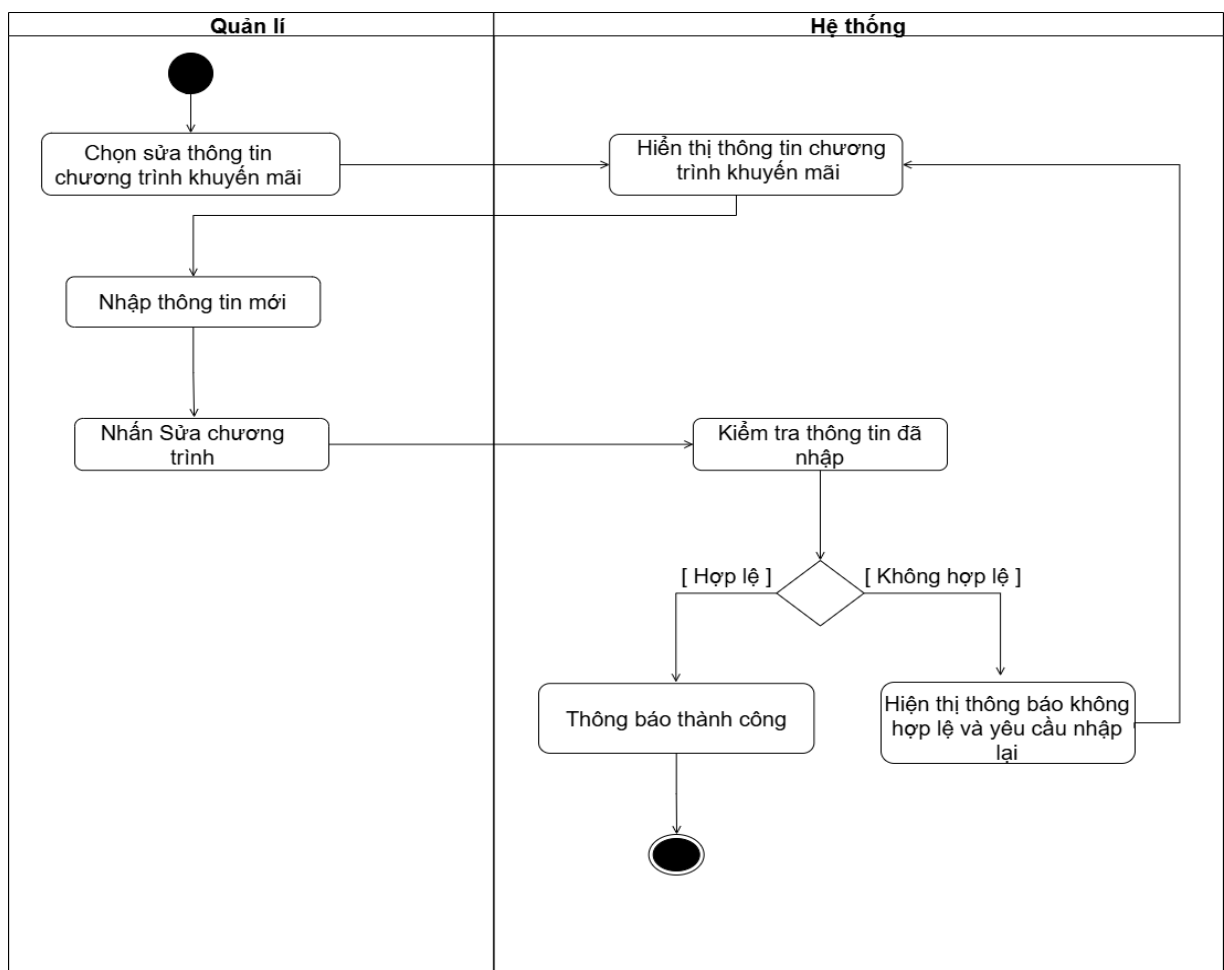
- Tác nhân: Quản lý

- Mô tả: Quản lý nhập thông tin chương trình khuyến mại đã được chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ cập nhật và thông báo thành công.

- Dòng sự kiện chính:

- Quản lý Nhập thông tin cần chỉnh sửa.
- Hệ thống nhận Gửi thông tin và Kiểm tra thông tin.
- Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Sửa thành công.
- Hệ thống Thông báo thành công cho Quản lý.

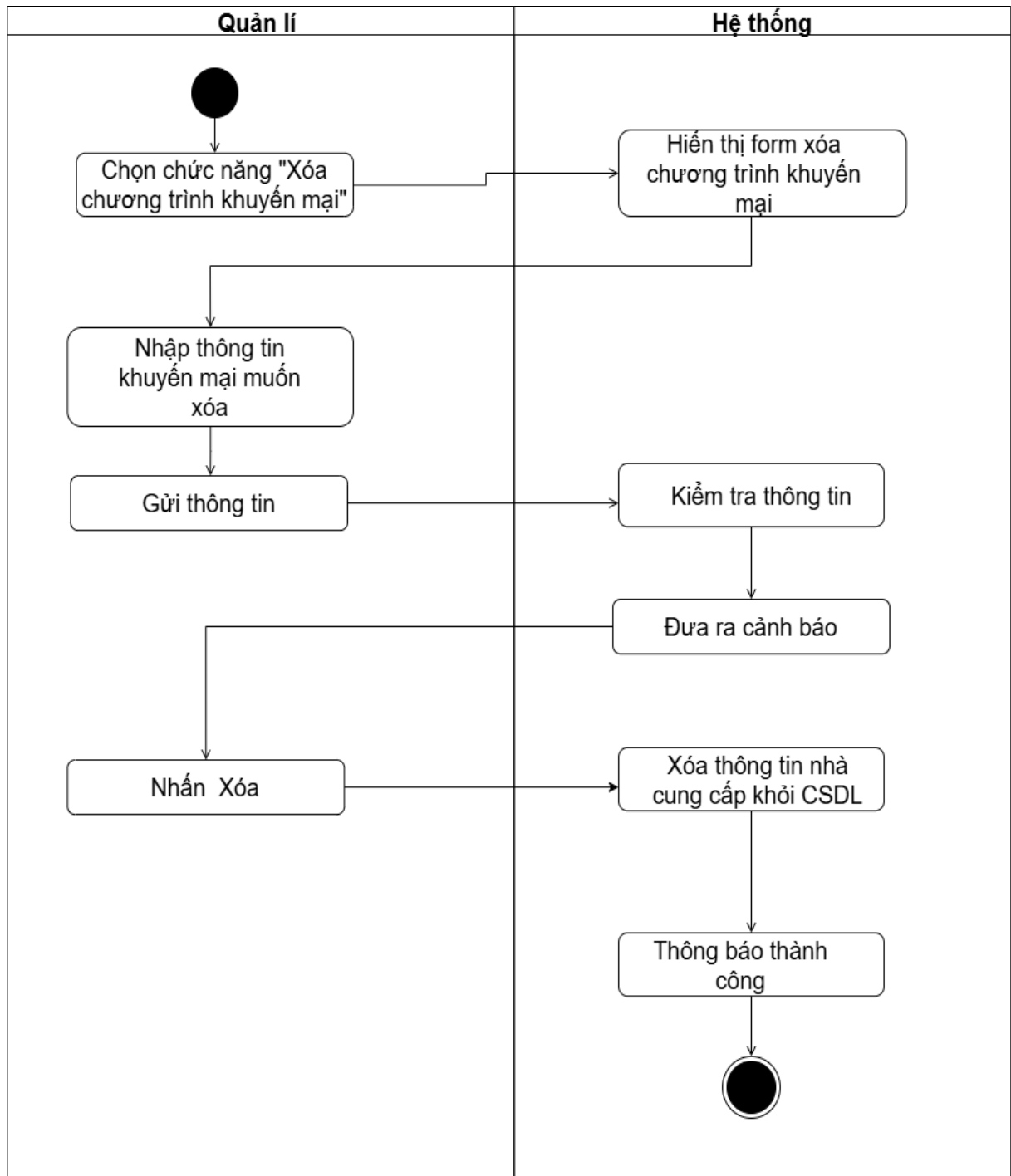
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống Thông báo thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho Quản lý.



Hình 2.19 Biểu đồ hoạt động chức năng **Chỉnh sửa chương trình khuyến mại**

c. Biểu đồ cho chức năng Xóa chương trình khuyến mại

- Tên use case: Xóa chương trình khuyến mại
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý chọn chương trình khuyến mại không còn sử dụng để loại bỏ khỏi hệ thống. Hệ thống thực hiện kiểm tra các ràng buộc, nếu hợp lệ sẽ tiến hành xóa và khôi phục giá gốc cho sản phẩm, nếu không sẽ báo lỗi.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Chọn chương trình khuyến mại và yêu cầu xóa.
 - Hệ thống Gửi yêu cầu xóa và Truy vấn dữ liệu để kiểm tra các ràng buộc liên quan.
 - Hệ thống Xác nhận chương trình khuyến mại hợp lệ để xóa.
 - Hệ thống Thực hiện xóa khuyến mại và cập nhật lại trạng thái giá gốc cho các sản phẩm liên quan.
 - Hệ thống Thông báo thành công và cập nhật lại danh sách khuyến mãi cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Truy vấn dữ liệu, nếu chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho đơn hàng chưa hoàn tất hoặc dữ liệu bị khóa. Hệ thống Xác nhận không thể xóa. Hệ thống Thông báo lỗi và Yêu cầu Quản lý kết thúc chương trình hoặc thay đổi trạng thái thay vì xóa.



Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa chương trình khuyến mại

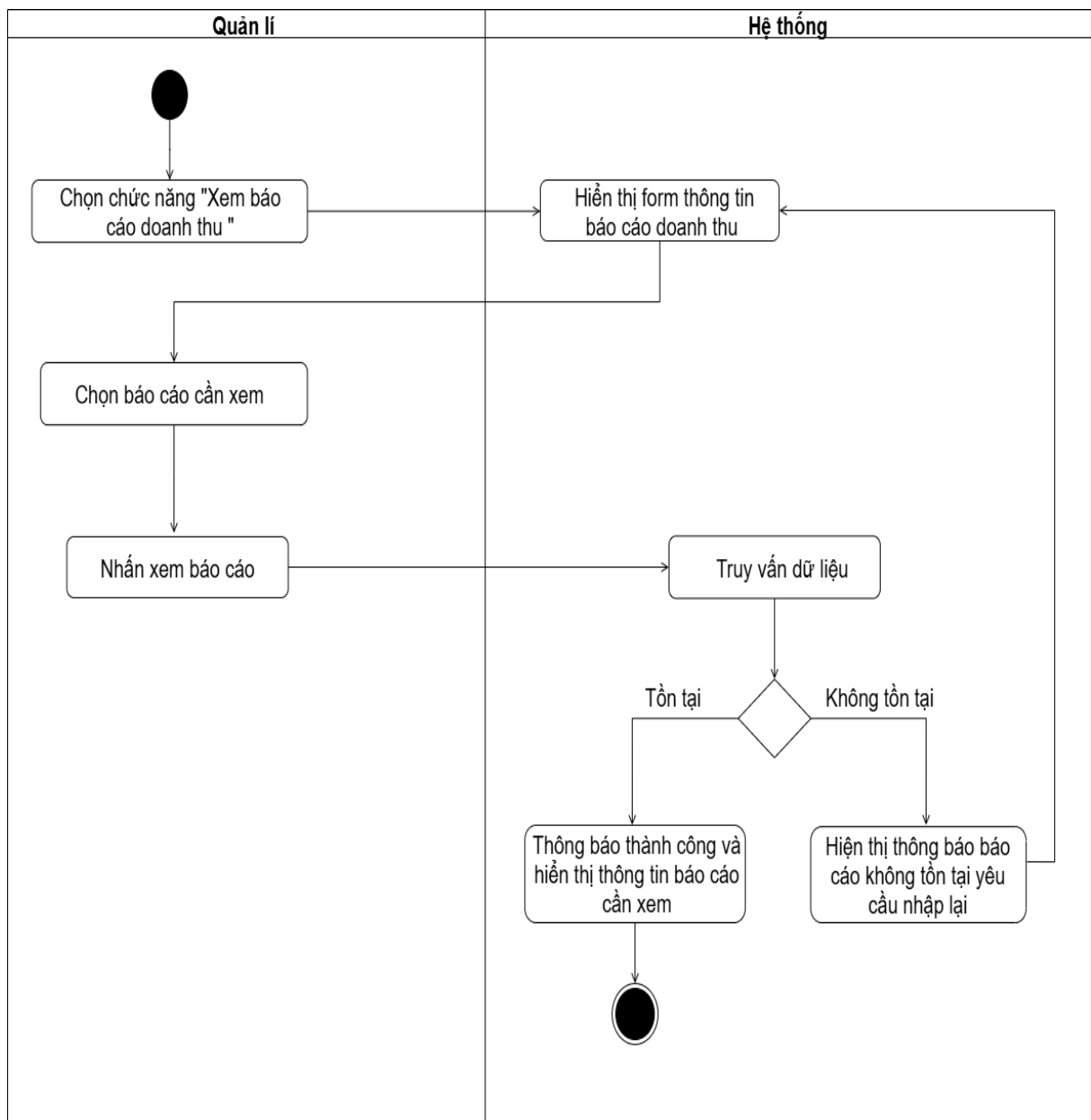
2.12 Biểu đồ cho chức năng Báo cáo thống kê

- Tên use case: Xem báo cáo thống kê
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý chọn và yêu cầu xem một báo cáo doanh thu. Hệ thống truy xuất, nếu tồn tại thì hiển thị, nếu không thì thông báo lỗi.

- Dòng sự kiện chính:

- Quản lý Chọn mục "Báo cáo doanh thu" và Chọn báo cáo.
- Hệ thống Gửi yêu cầu hiển thị và Truy vấn dữ liệu.
- Hệ thống Xác nhận báo cáo tồn tại.
- Hệ thống Thông báo thành công và Hiển thị thông tin báo cáo cho Quản lý.

- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Truy vấn dữ liệu, nếu báo cáo không tồn tại. Hệ thống Xác nhận báo cáo không tồn tại. Hệ thống Thông báo báo cáo không tồn tại và Yêu cầu nhập lại.

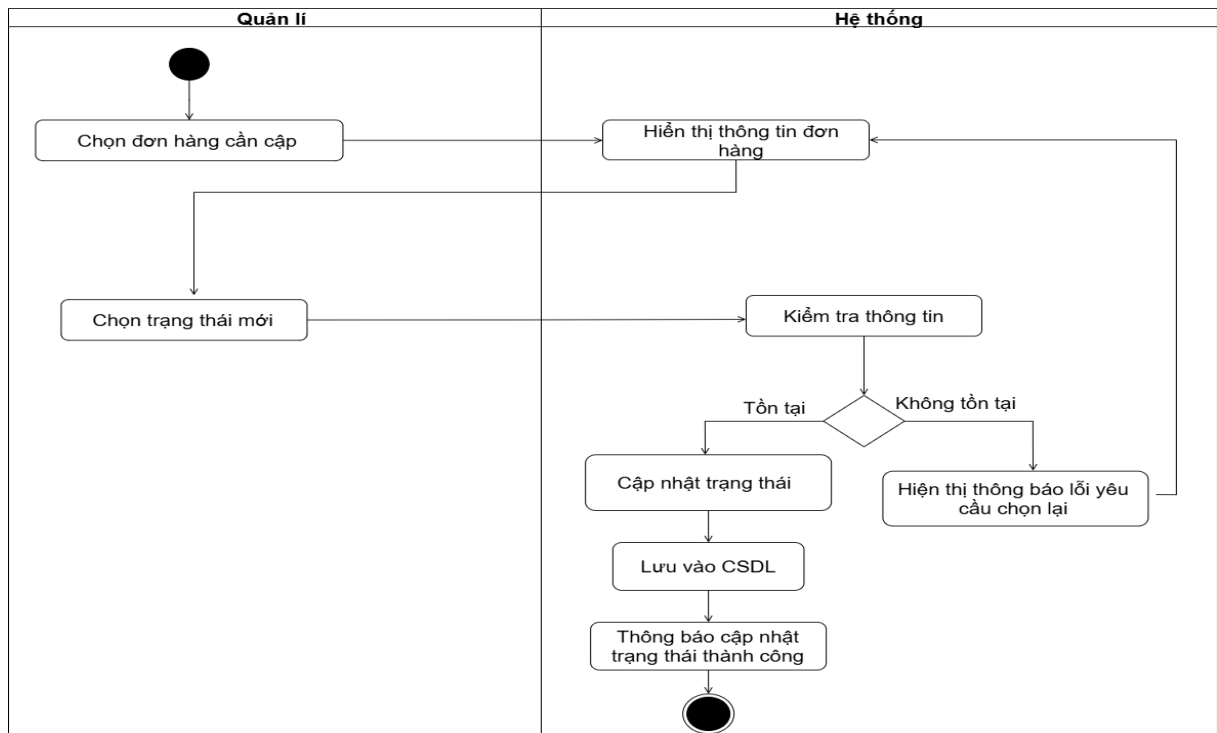


Hình 2.21 Biểu đồ hoạt động chức năng Báo cáo thống kê

2.13 Biểu đồ đặc tả cho chức năng Quản lý đơn hàng

a. Biểu đồ cho chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng

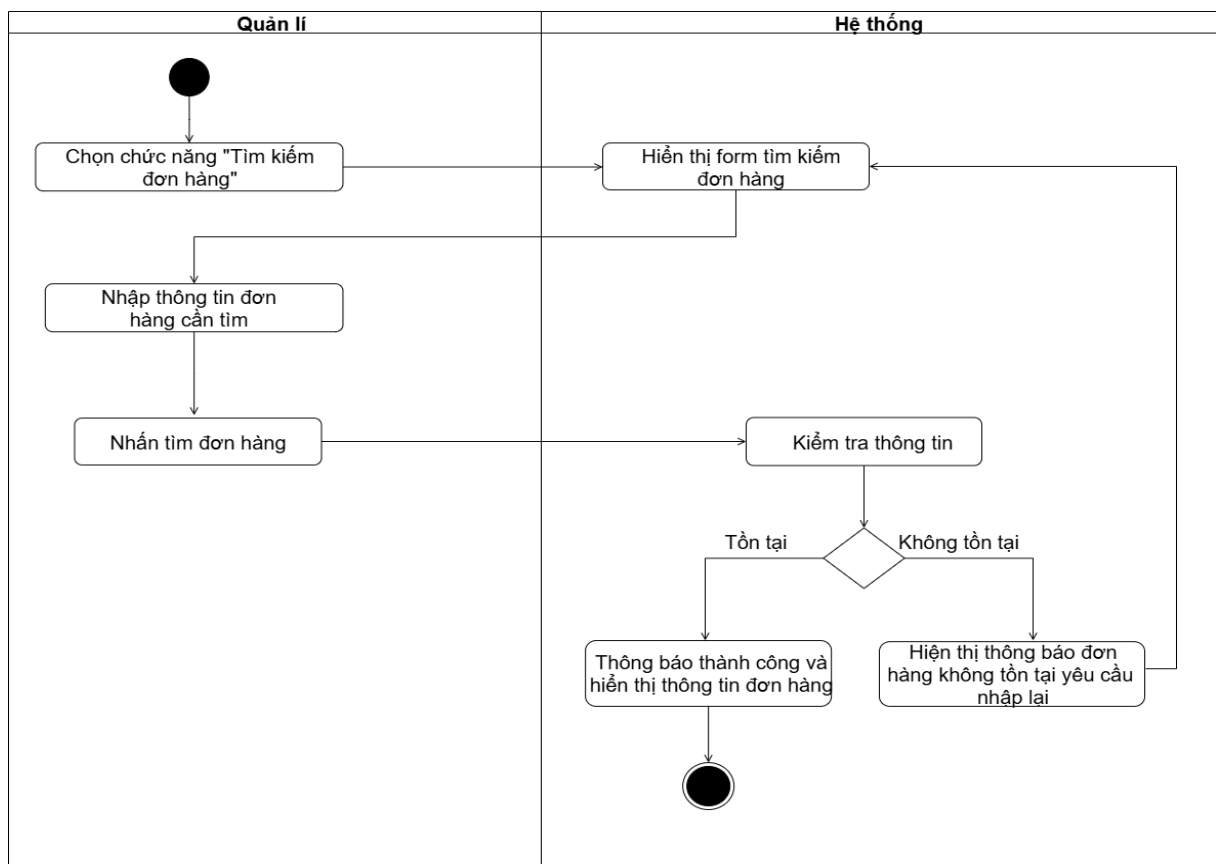
- Tên use case: Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Người dùng chọn trạng thái mới cho đơn hàng. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Chọn đơn hàng cần cập nhật trạng thái.
 - Hệ thống nhận Trạng thái vừa chọn và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Cập nhật trạng thái thành công.
 - Hệ thống Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu chọn lại trạng thái cho người dùng.



Hình 2.22 Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng

b. Biểu đồ cho chức năng Tìm kiếm đơn hàng

- Tên use case: Tìm kiếm đơn hàng
- Tác nhân: Quản lý
- Mô tả: Quản lý nhập từ khóa để tìm kiếm đơn hàng. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả nếu tìm thấy, hoặc thông báo nếu không tìm thấy.
- Dòng sự kiện chính:
 - Quản lý Nhập thông tin đơn hàng cần tìm kiếm.
 - Hệ thống kiểm tra và Xác nhận thông tin.
 - Hệ thống Xác nhận đơn hàng tồn tại.
 - Hệ thống Thông báo tìm kiếm thành công và Hiển thị thông tin đơn hàng cho Quản lý.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Xác nhận thông tin, nếu không tìm thấy. Hệ thống Xác nhận đơn hàng không tồn tại. Hệ thống Thông báo đơn hàng không tồn tại và Yêu cầu tìm kiếm lại.

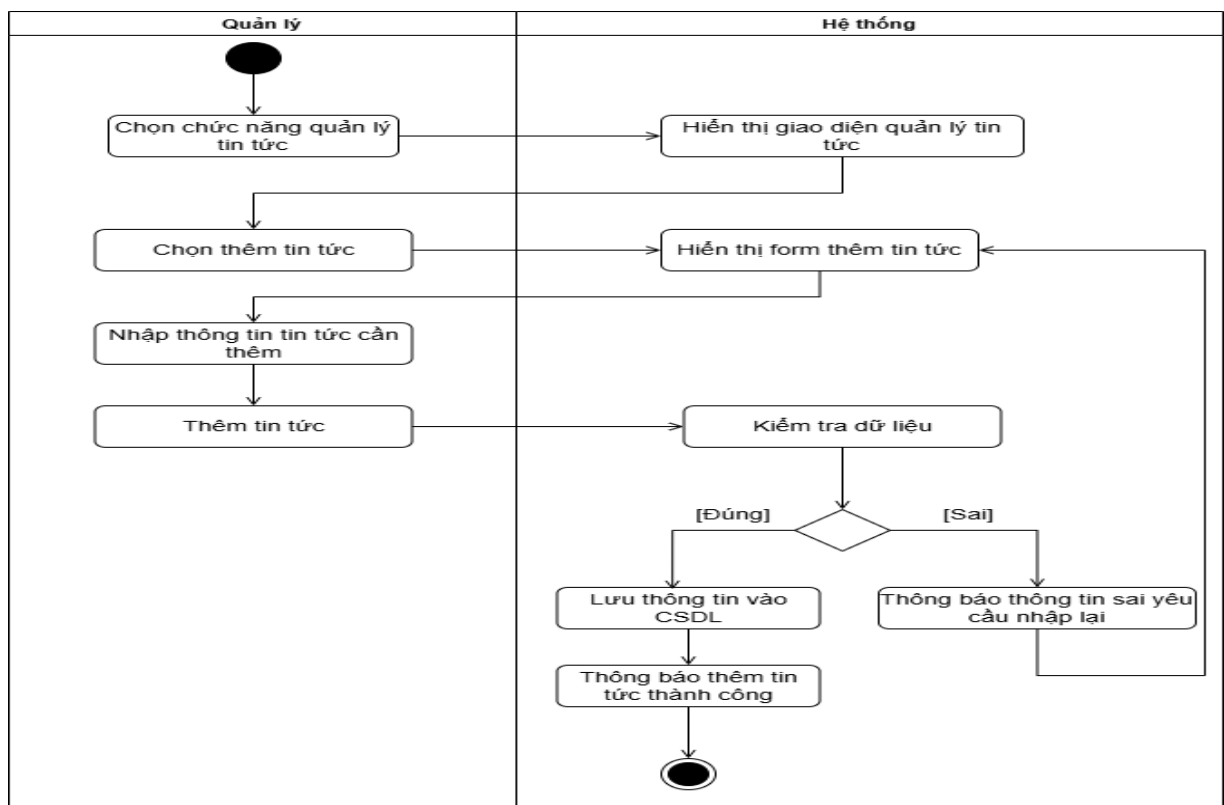


Hình 2.23 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm đơn hàng

2.14 Biểu đồ cho chức năng Quản lý tin tức

a. Biểu đồ cho chức năng Thêm tin tức

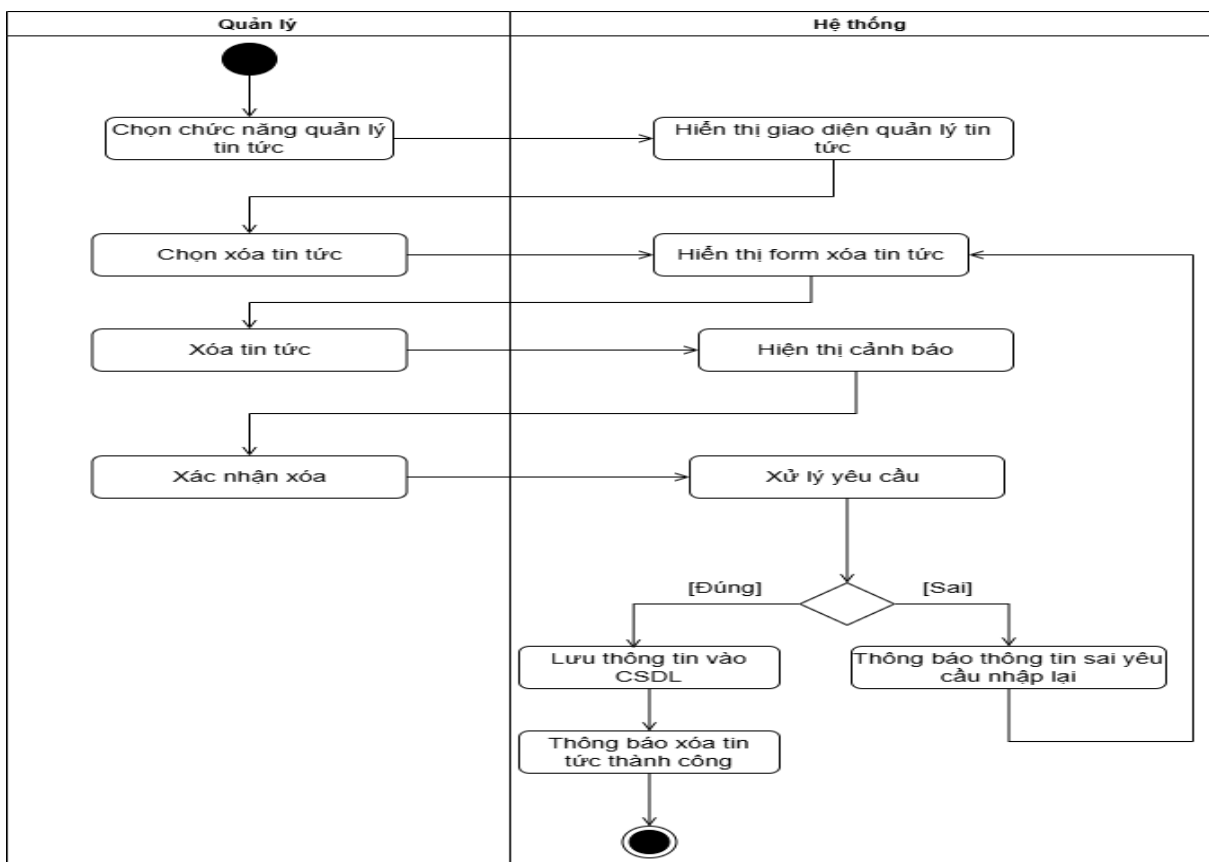
- Tên use case: Thêm tin tức
- Tác nhân: Người quản lý
- Mô tả: Người dùng nhập thông tin để thêm tin tức mới. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ lưu tin tức và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin tin tức.
 - Hệ thống nhận Thông tin vừa nhập và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Thêm thành công.
 - Hệ thống Thông báo thêm tin tức thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Thiếu thông tin trường/ không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho người dùng.



Hình 2.24 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm tin tức

b. Biểu đồ cho chức năng Xóa tin tức

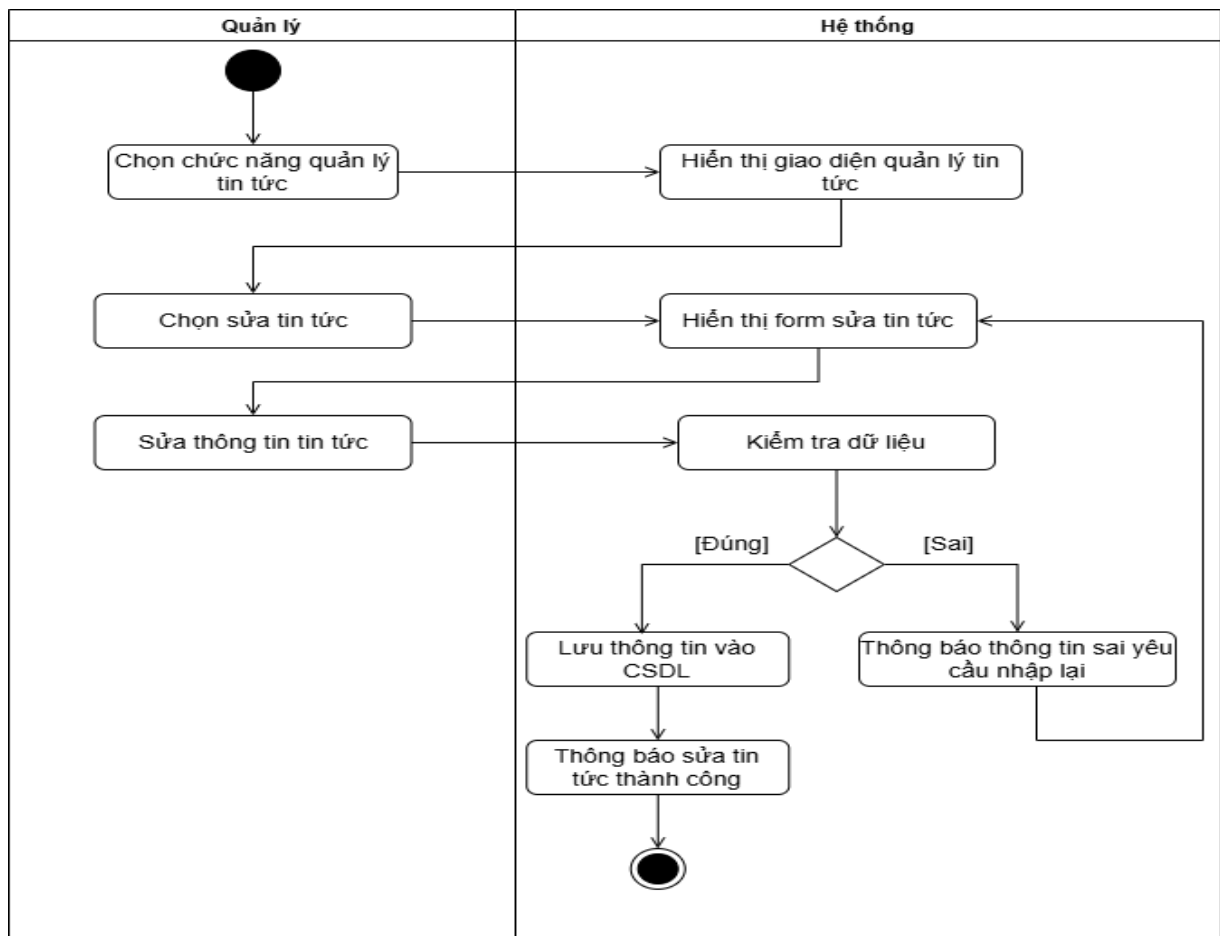
- Tên use case: Xóa tin tức
- Tác nhân: Người quản lý
- Mô tả: Người dùng chọn tin tức cần xóa. Hệ thống kiểm tra, yêu cầu xác nhận, và thực hiện xóa nếu người dùng đồng ý.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin tin tức cần xóa.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin và Đưa ra cảnh báo.
 - Người dùng Xác nhận xóa.
 - Hệ thống Gửi thông tin xác nhận, Xử lý thông tin để xóa, và nhận phản hồi Xóa thành công.
 - Hệ thống Thông báo xóa tin tức thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Đưa ra cảnh báo, nếu người dùng chọn "Hủy". Hệ thống hủy thao tác, không gửi xác nhận và giữ nguyên tin tức.



Hình 2.25 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa tin tức

c. Biểu đồ cho chức năng Sửa tin tức

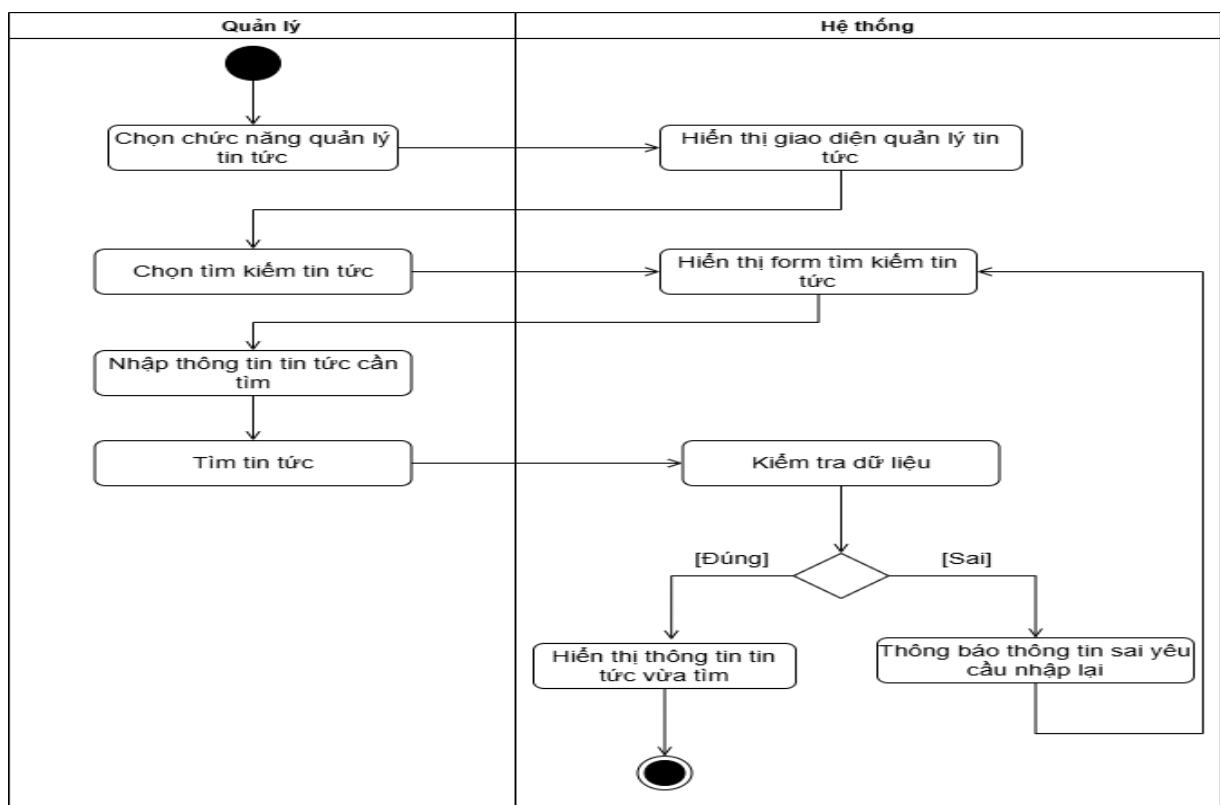
- Tên use case: Sửa tin tức
- Tác nhân: Người quản lý
- Mô tả: Người dùng nhập thông tin tin tức đã được chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ cập nhật (sửa) và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin tin tức cần sửa.
 - Hệ thống nhận Thông tin vừa nhập và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Sửa thành công.
 - Hệ thống Thông báo sửa tin tức thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho người dùng.



Hình 2.26 Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa tin tức

d. Biểu đồ cho chức năng Tìm kiếm tin tức

- Tên use case: Tìm kiếm tin tức
- Tác nhân: Người quản lý
- Mô tả: Người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm tin tức. Hệ thống xử lý và trả về danh sách tin tức phù hợp hoặc thông báo không tìm thấy.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập thông tin tin tức cần tìm kiếm.
 - Hệ thống nhận thông tin, Kiểm tra thông tin và Xử lý thông tin nhập vào để tìm kiếm.
 - Hệ thống Trả kết quả tìm kiếm.
 - Hệ thống Thông báo tìm kiếm tin tức thành công.
 - Hệ thống Hiển thị tin tức vừa tìm kiếm cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Trả kết quả tìm kiếm, nếu không tìm thấy tin tức. Hệ thống Thông báo không có tin tức cần tìm. Hệ thống Yêu cầu tìm kiếm lại thông tin tin tức cho người dùng.

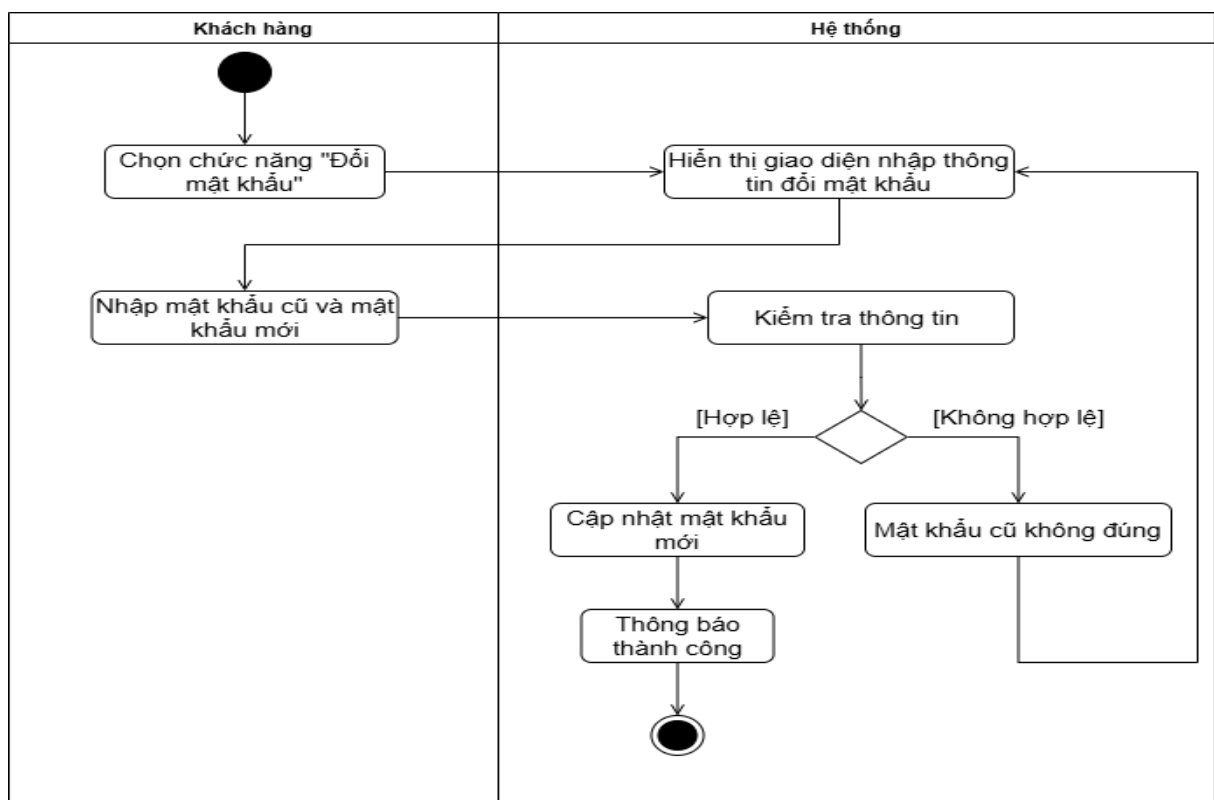


Hình 2.27 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm tin tức

2.15 Biểu đồ cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân

a. Biểu đồ cho chức năng Đổi mật khẩu

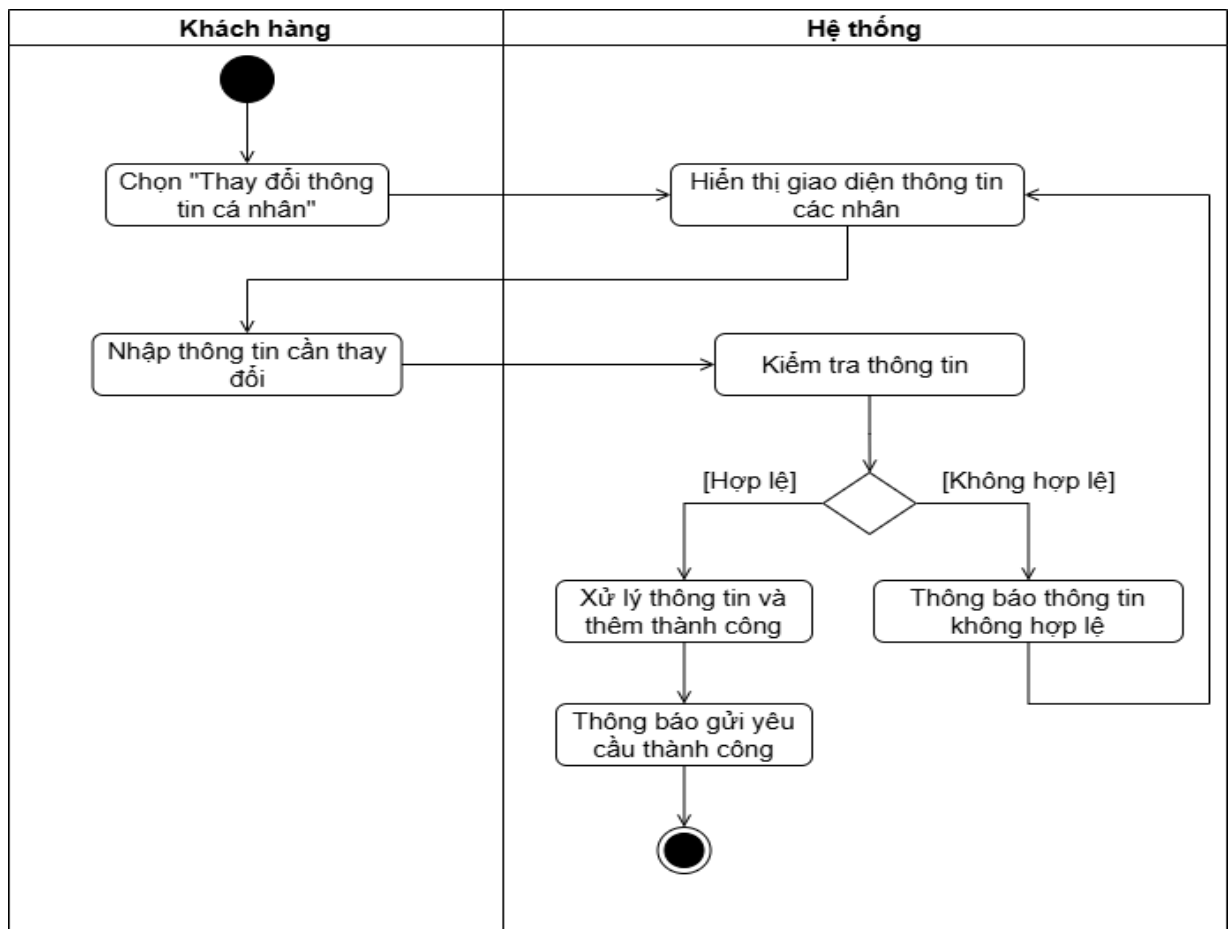
- Tên use case: Đổi mật khẩu
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để thay đổi. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ, nếu đúng sẽ cập nhật mật khẩu mới và thông báo.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhập mật khẩu cũ & mật khẩu mới.
 - Hệ thống nhận thông tin và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Cập nhật mật khẩu mới và xác nhận Thành công.
 - Hệ thống thông báo Đổi mật khẩu thành công.
 - Hệ thống Hiển thị "Đổi mật khẩu thành công" cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu mật khẩu cũ không chính xác. Hệ thống thông báo Lỗi: "Mật khẩu cũ không đúng". Hệ thống Hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.



Hình 2.28 Biểu đồ hoạt động chức năng Đổi mật khẩu

b. Biểu đồ cho chức năng Thay đổi thông tin cá nhân

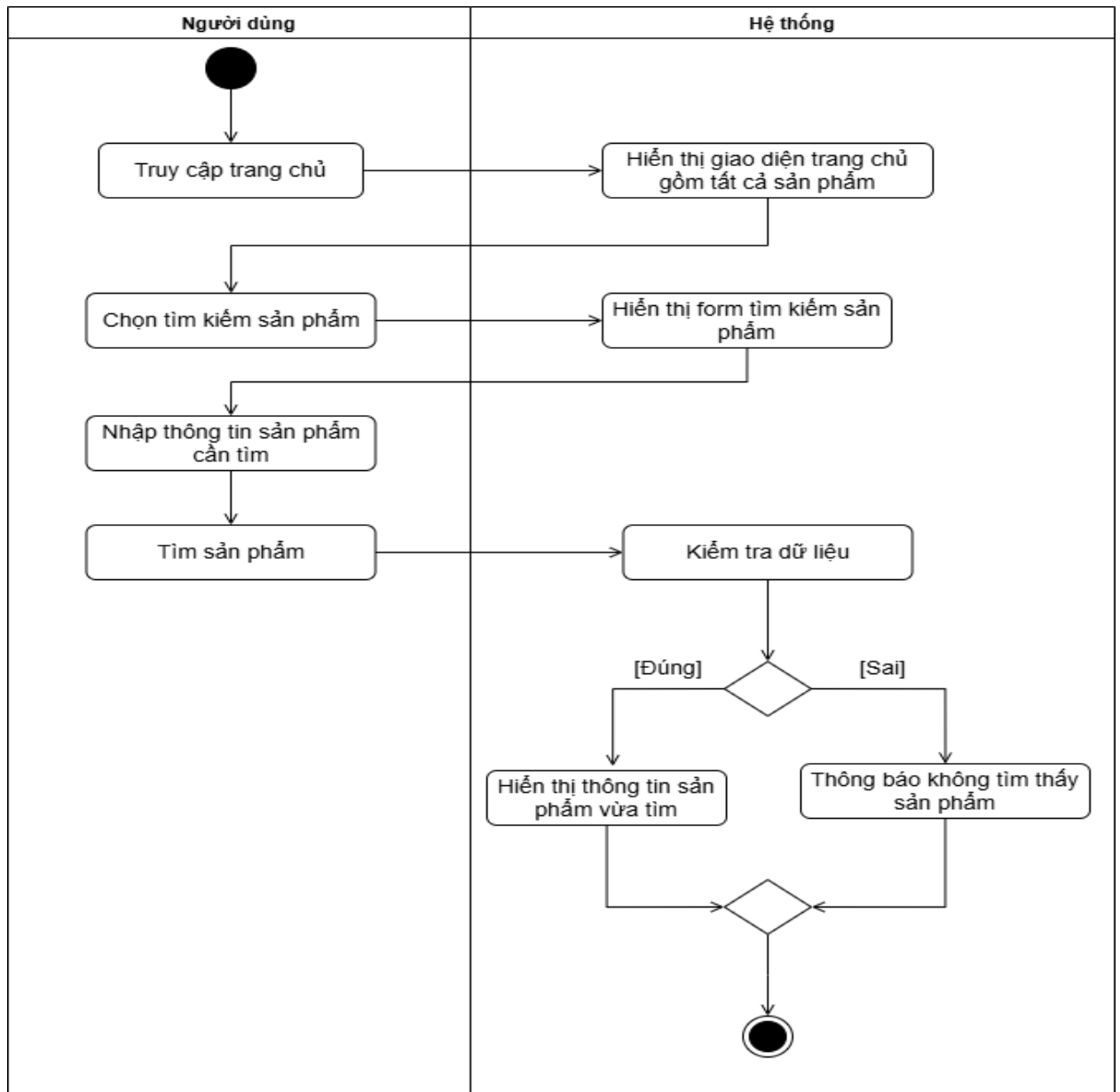
- Tên use case: Thay đổi thông tin cá nhân
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khách hàng nhập thông tin cá nhân mới để cập nhật. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ cập nhật và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng Nhập thông tin mới.
 - Hệ thống nhận thông tin và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Cập nhật thông tin mới và xác nhận Thành công.
 - Hệ thống thông báo Cập nhật thông tin thành công.
 - Hệ thống Thông báo thành công cho khách hàng.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo Thông tin không hợp lệ. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho khách hàng.



Hình 2.29 Biểu đồ hoạt động chức năng Thay đổi thông tin cá nhân

2.16 Biểu đồ cho chức năng Tìm kiếm và duyệt sản phẩm

- Tên use case: Tìm kiếm sản phẩm
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khách hàng nhập thông tin sản phẩm cần tìm. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ hiển thị thông tin sản phẩm phù hợp, nếu không sẽ thông báo không tìm thấy sản phẩm.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Truy cập trang chủ.
 - Hệ thống Hiển thị giao diện trang chủ gồm tất cả sản phẩm.
 - Người dùng Chọn tìm kiếm sản phẩm.
 - Hệ thống Hiển thị form tìm kiếm sản phẩm.
 - Người dùng Nhập thông tin sản phẩm cần tìm.
 - Người dùng Tìm sản phẩm.
 - Hệ thống nhận Thông tin vừa nhập và Kiểm tra dữ liệu.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và Hiển thị thông tin sản phẩm vừa tìm.
 - Hệ thống Thông báo kết quả tìm kiếm cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Kiểm tra dữ liệu, nếu không tìm thấy sản phẩm. Hệ thống thông báo Không tìm thấy sản phẩm. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho người dùng.

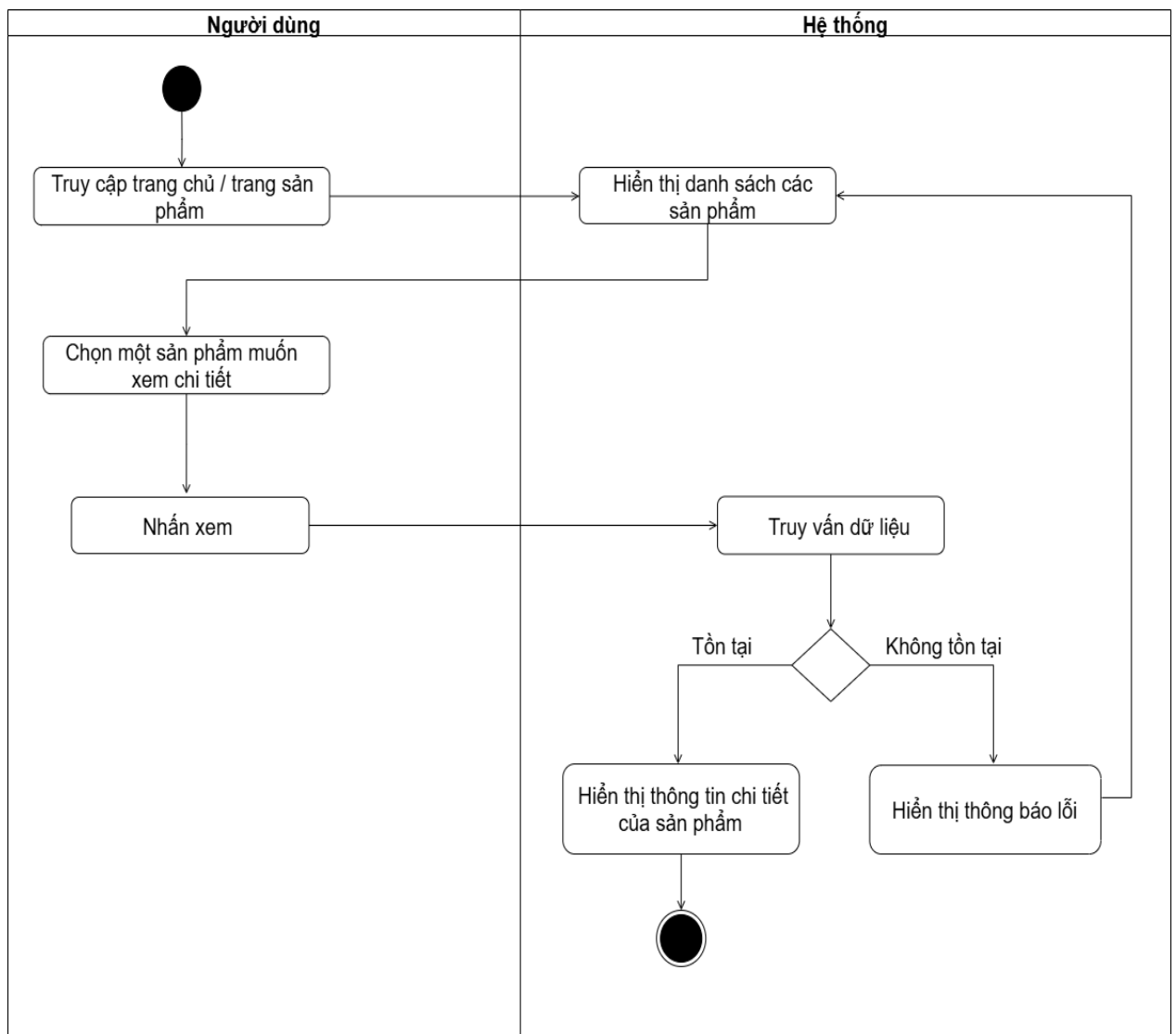


Hình 2.30 Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm và duyệt sản phẩm

2.17 Biểu đồ cho chức năng Xem chi tiết sản phẩm

- Tên use case: Xem chi tiết sản phẩm
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khách hàng chọn một sản phẩm để xem chi tiết. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu tồn tại sẽ hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, nếu không sẽ thông báo lỗi.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Truy cập trang chủ / trang sản phẩm.

- Hệ thống Hiển thị danh sách các sản phẩm.
 - Người dùng Chọn một sản phẩm muốn xem chi tiết.
 - Người dùng Nhấn xem.
 - Hệ thống nhận yêu cầu và Truy vấn dữ liệu.
 - Nếu tồn tại, hệ thống Xử lý dữ liệu và Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm.
 - Hệ thống Thông báo hiển thị thành công cho người dùng.
- Dòng sự kiện phụ:
- Tại bước Truy vấn dữ liệu, nếu sản phẩm không tồn tại. Hệ thống thông báo Lỗi. Hệ thống Yêu cầu người dùng chọn lại sản phẩm.

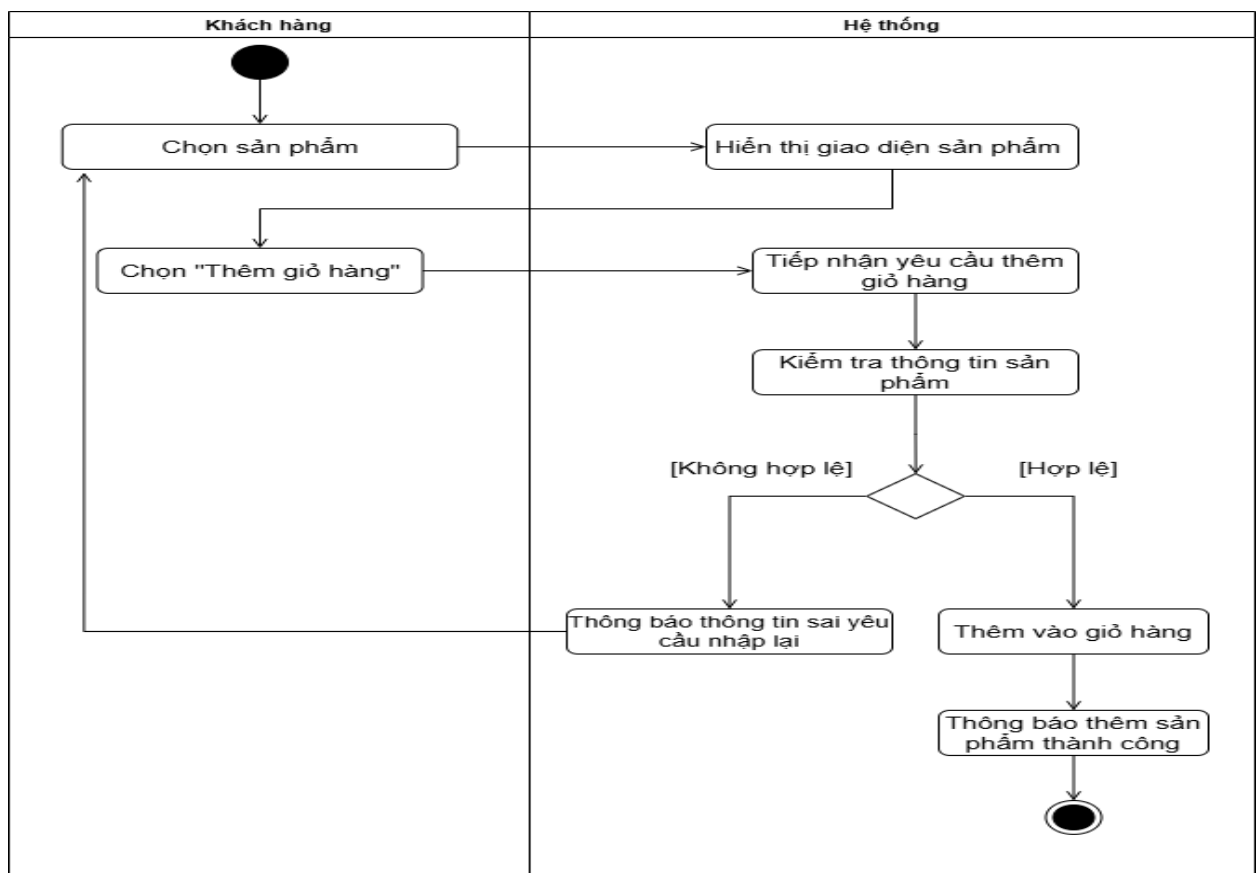


Hình 2.31 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem chi tiết sản phẩm

2.18 Biểu đồ cho chức năng Quản lý giỏ hàng

a. Biểu đồ cho chức năng Thêm giỏ hàng

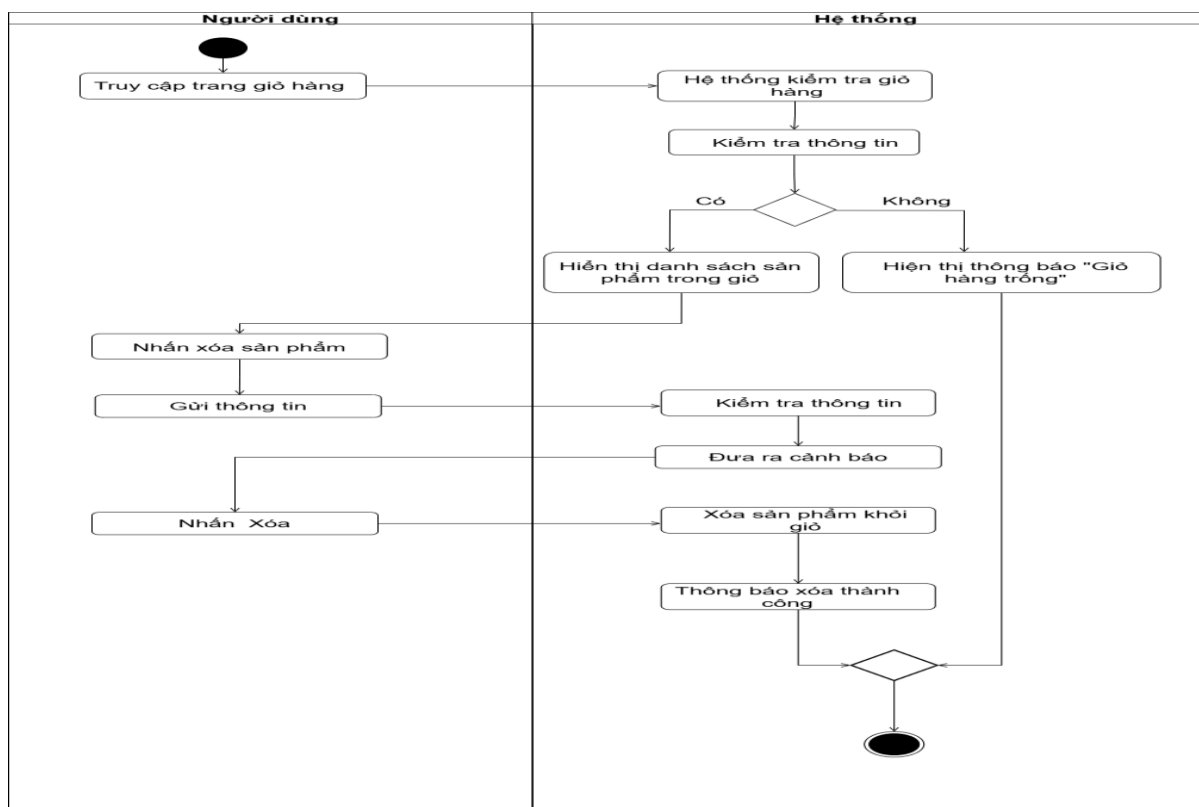
- Tên use case: Thêm giỏ hàng
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khi khách hàng chọn sản phẩm và nhấn “Thêm vào giỏ”, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin sản phẩm và thêm vào giỏ nếu hợp lệ.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng chọn một sản phẩm và nhấn nút “Thêm vào giỏ”.
 - Hệ thống gửi thông tin sản phẩm đến bộ điều khiển giỏ hàng.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm (tình trạng, số lượng, tính hợp lệ...).
 - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Hệ thống thông báo thêm thành công cho khách hàng.
- Dòng sự kiện phụ: Nếu thông tin sản phẩm không hợp lệ, hệ thống gửi thông báo sai thông tin sản phẩm.



Hình 2.32 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm giỏ hàng

b. Biểu đồ cho chức năng Xóa giỏ hàng

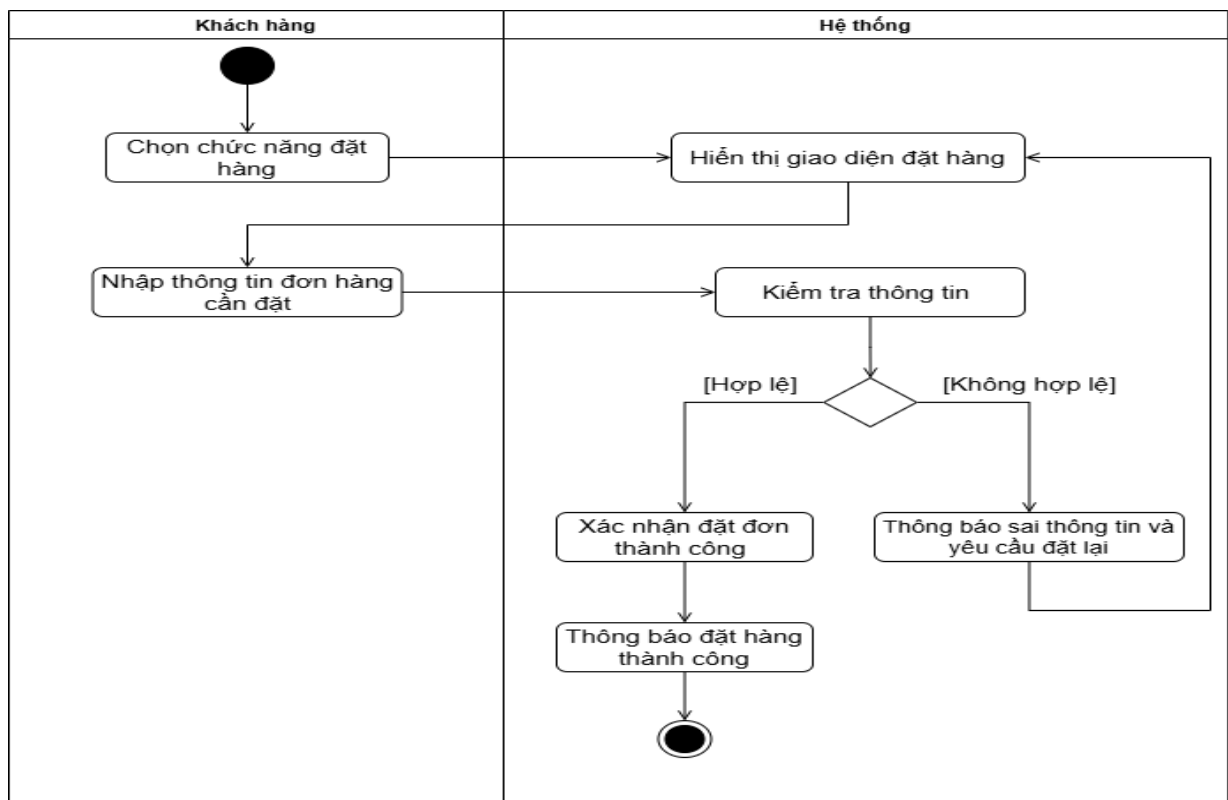
- Tên use case: Xóa giỏ hàng
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khi khách hàng chọn “Xóa giỏ hàng”, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin sản phẩm, hiển thị cảnh báo xác nhận, và thực hiện xóa nếu khách hàng đồng ý.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng nhấn “Xóa giỏ hàng”.
 - Hệ thống gửi và kiểm tra thông tin sản phẩm cần xóa.
 - Nếu hợp lệ, hiển thị thông báo xác nhận xóa.
 - Khách hàng chọn “Xác nhận xóa”.
 - Hệ thống thực hiện xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
 - Hiển thị thông báo xóa thành công và cập nhật danh sách sản phẩm còn lại.
- Dòng sự kiện phụ: Khi hệ thống hiển thị cảnh báo, nếu khách hàng chọn “Hủy” thay vì “Xác nhận xóa”, form sẽ đóng cảnh báo. Không gửi yêu cầu xóa, và giỏ hàng được giữ nguyên.



Hình 2.33 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa giỏ hàng

2.19 Biểu đồ cho chức năng Đặt hàng

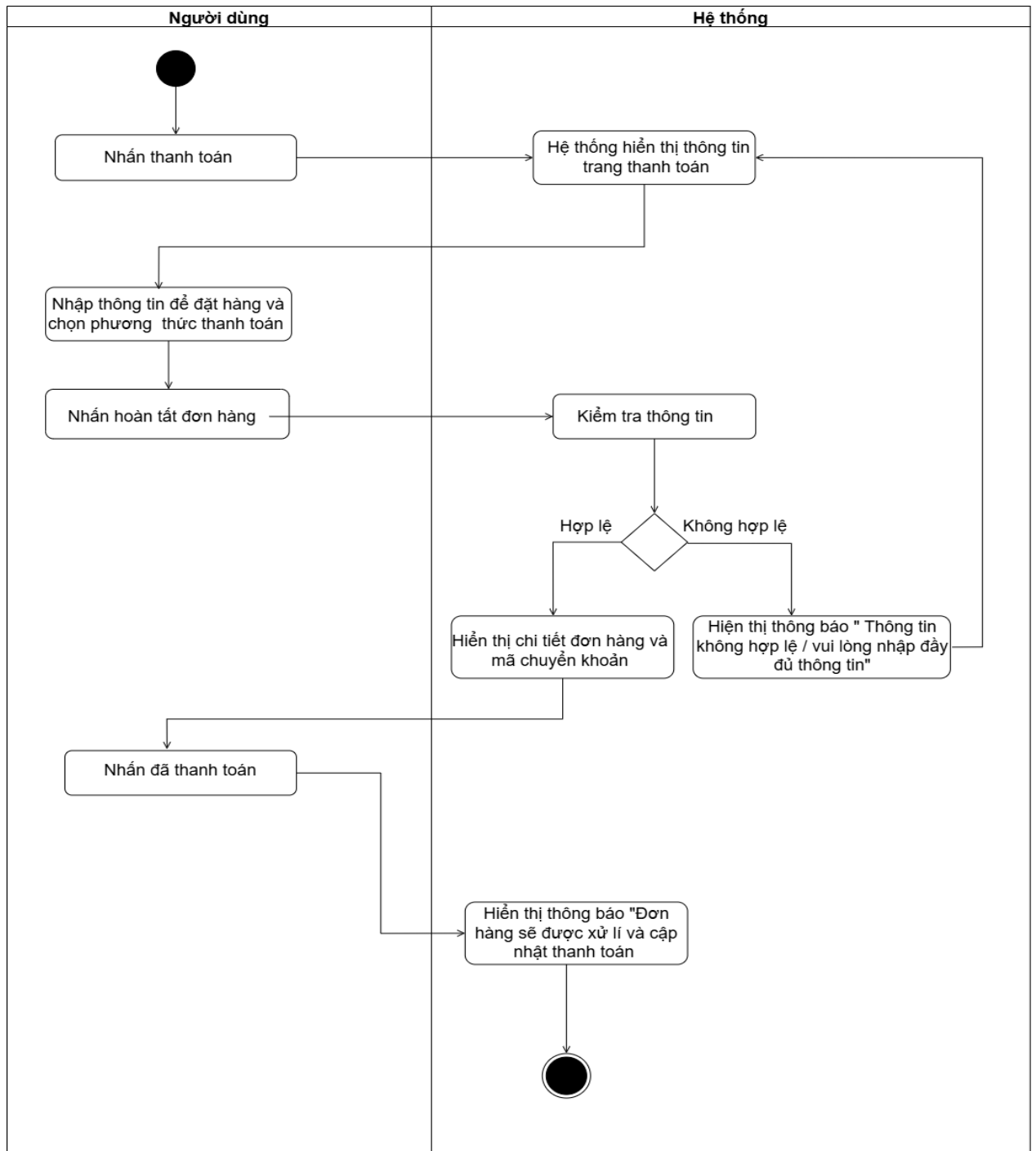
- Tên use case: Đặt hàng
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khách hàng nhập thông tin để đặt mua sản phẩm. Hệ thống kiểm tra, xử lý và xác nhận đơn hàng.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng Nhập thông tin đơn hàng cần đặt.
 - Hệ thống nhận thông tin và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Đặt đơn hàng thành công.
 - Hệ thống Thông báo thành công cho khách hàng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ.
 - Hệ thống Thông báo sai thông tin đơn hàng.
 - Hệ thống Yêu cầu đặt lại đơn hàng cho khách hàng.



Hình 2.34 Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng

2.20 Biểu đồ cho chức năng Thanh toán

- Tên use case: Thanh toán đơn hàng
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng thực hiện thanh toán đơn hàng bằng cách nhập thông tin và chọn phương thức thanh toán. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ hiển thị chi tiết thanh toán và xác nhận đơn hàng, nếu không sẽ thông báo lỗi.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng Nhấn thanh toán.
 - Hệ thống Hiển thị thông tin trang thanh toán.
 - Người dùng Nhập thông tin để đặt hàng và chọn phương thức thanh toán.
 - Người dùng Nhấn hoàn tất đơn hàng.
 - Hệ thống nhận thông tin và Kiểm tra thông tin.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin và Hiển thị chi tiết đơn hàng và mã chuyển khoản.
 - Người dùng Nhấn đã thanh toán.
 - Hệ thống Thông báo “Đơn hàng sẽ được xử lý và cập nhật thanh toán”.
- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo “Thông tin không hợp lệ / vui lòng nhập đầy đủ thông tin”. Hệ thống Yêu cầu nhập lại cho người dùng.



Hình 2.35 Biểu đồ hoạt động chức năng Thanh toán

2.21 Biểu đồ cho chức năng Quản lý danh sách yêu thích

a. Biểu đồ cho chức năng Thêm sản phẩm yêu thích

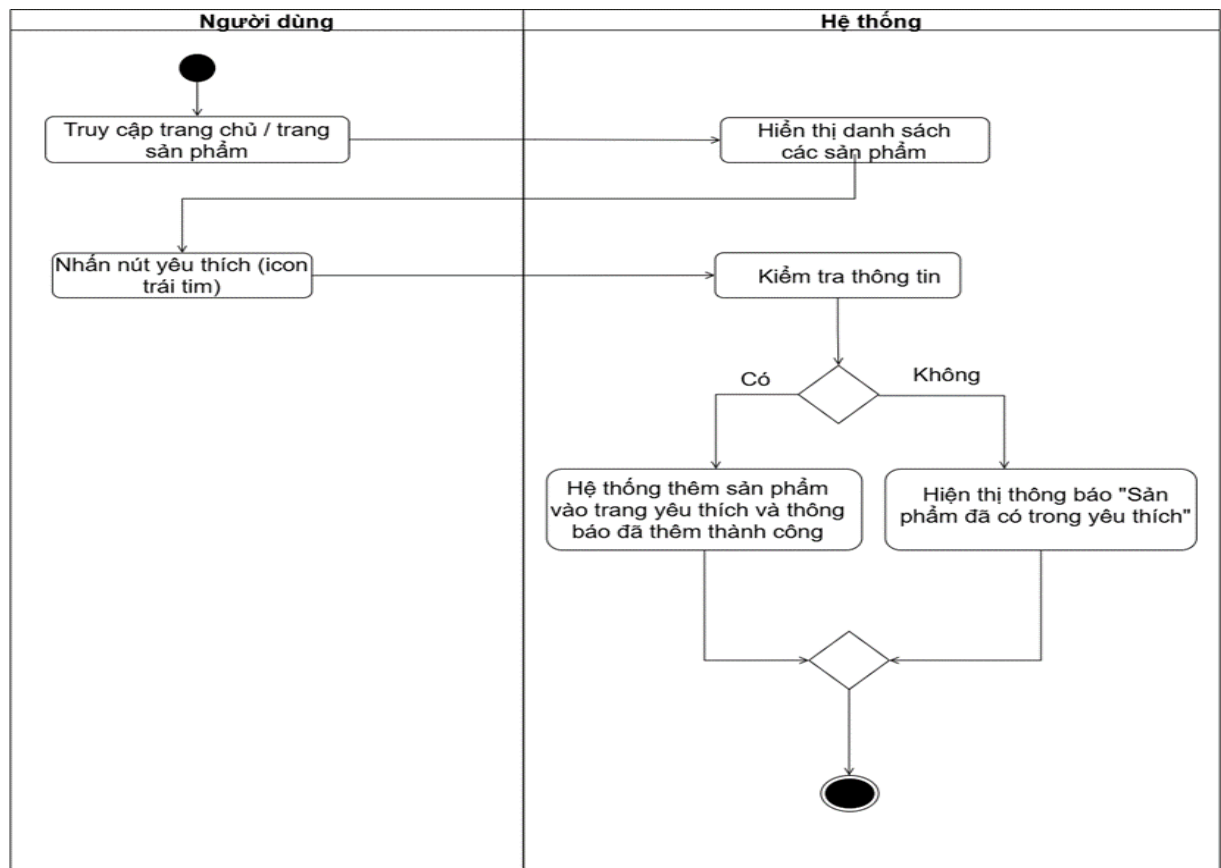
- Tên use case: Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích
- Tác nhân: Người dùng

- Mô tả: Người dùng nhấn nút yêu thích (icon trái tim) để thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. Hệ thống kiểm tra, nếu sản phẩm chưa tồn tại sẽ thêm vào và thông báo thành công, nếu đã tồn tại sẽ thông báo cho người dùng.

- Dòng sự kiện chính:

- Người dùng Truy cập trang chủ / trang sản phẩm.
- Hệ thống Hiển thị danh sách các sản phẩm.
- Người dùng Nhấn nút yêu thích (icon trái tim).
- Hệ thống nhận yêu cầu và Kiểm tra thông tin.
- Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin và Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.
- Hệ thống Thông báo đã thêm thành công cho người dùng.

- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu sản phẩm đã tồn tại trong danh sách yêu thích. Hệ thống thông báo “Sản phẩm đã có trong yêu thích”. Hệ thống Yêu cầu người dùng thực hiện thao tác khác.



Hình 2.36 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm sản phẩm yêu thích

b. Biểu đồ cho chức năng Xóa sản phẩm yêu thích

- Tên use case: Xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích

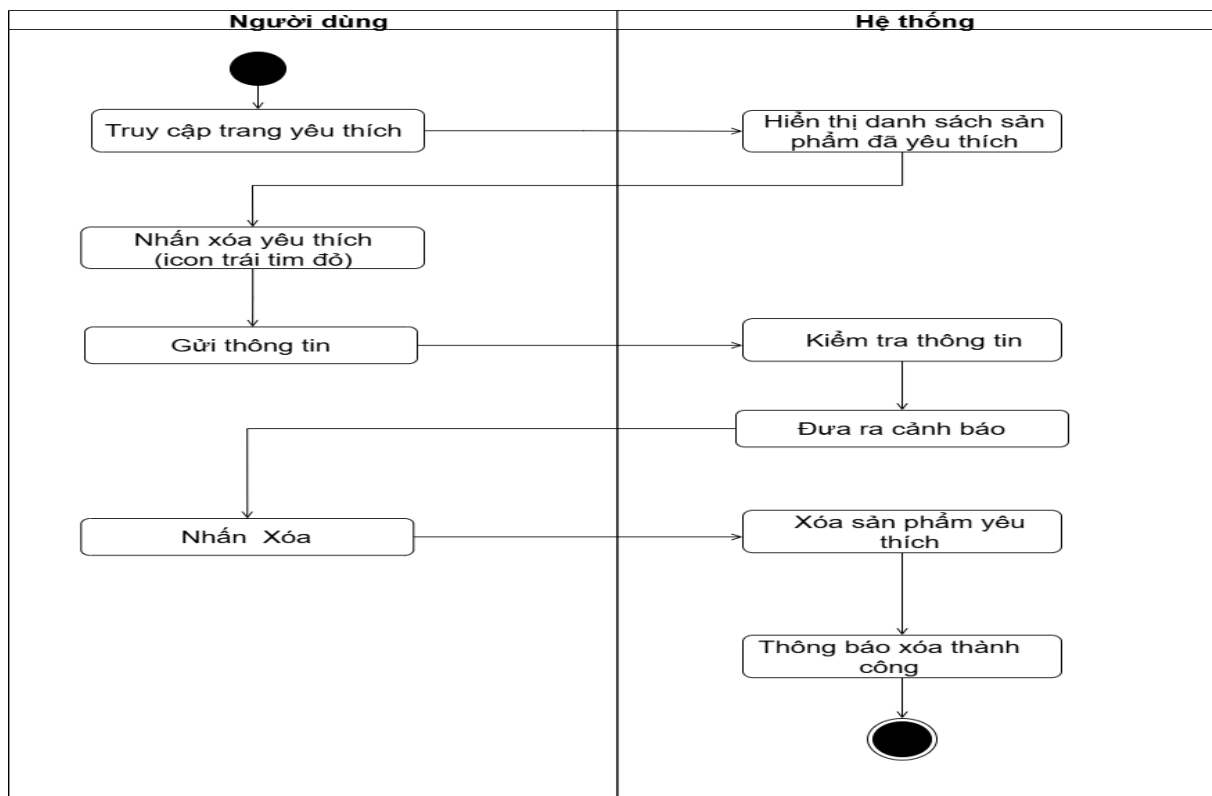
- Tác nhân: Người dùng

- Mô tả: Người dùng xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ xóa và thông báo thành công.

- Dòng sự kiện chính:

- Người dùng Truy cập trang yêu thích.
- Hệ thống Hiển thị danh sách sản phẩm đã yêu thích.
- Người dùng Nhấn xóa yêu thích (icon trái tim đỏ).
- Người dùng Gửi thông tin.
- Hệ thống nhận thông tin và Kiểm tra thông tin.
- Nếu hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin và Xóa sản phẩm yêu thích.
- Hệ thống Thông báo xóa thành công cho người dùng.

- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Kiểm tra thông tin, nếu thông tin không hợp lệ. Hệ thống đưa ra cảnh báo. Hệ thống Yêu cầu thực hiện lại cho người dùng.



Hình 2.37 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa sản phẩm yêu thích

2.22 Biểu đồ cho chức năng Xem tin tức & FAQ

- Tên use case: Xem chi tiết tin tức / sự kiện

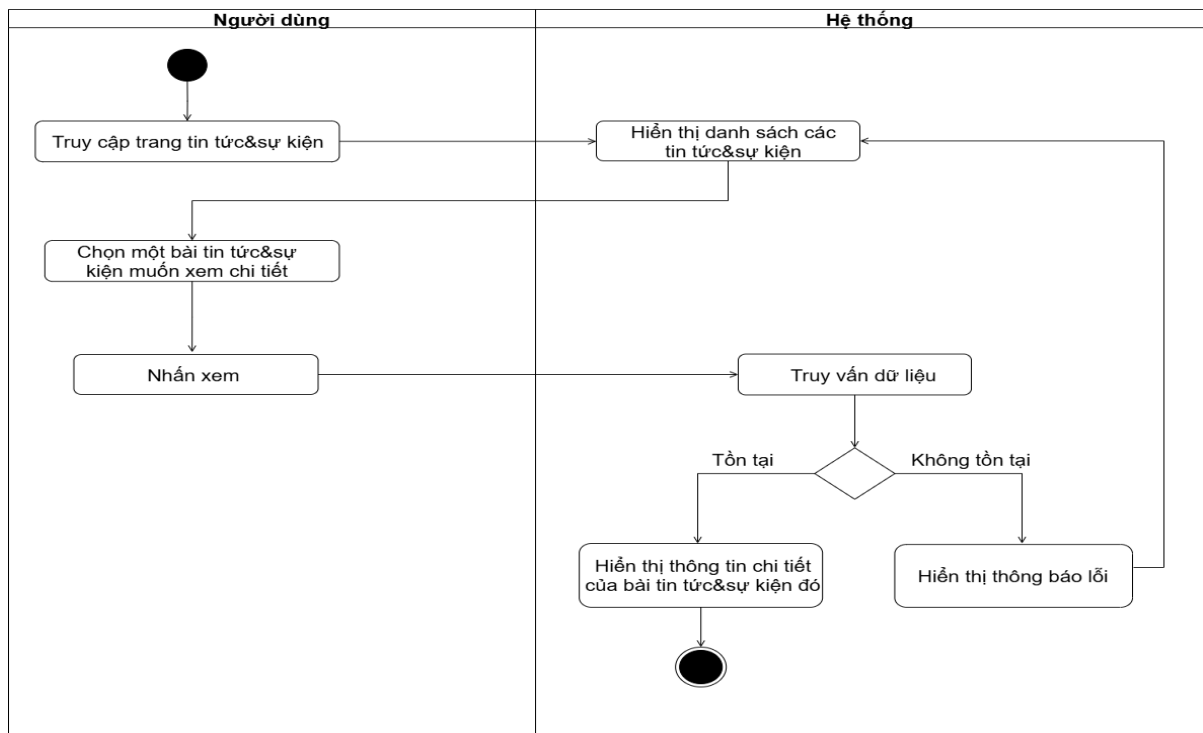
- Tác nhân: Người dùng

- Mô tả: Người dùng chọn một bài tin tức / sự kiện để xem chi tiết. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu tồn tại sẽ hiển thị thông tin chi tiết, nếu không sẽ thông báo lỗi.

- Dòng sự kiện chính:

- Người dùng Truy cập trang tin tức / sự kiện.
- Hệ thống Hiển thị danh sách các tin tức / sự kiện.
- Người dùng Chọn một bài tin tức / sự kiện muốn xem chi tiết.
- Người dùng Nhấn xem.
- Hệ thống nhận yêu cầu và Truy vấn dữ liệu.
- Nếu tồn tại, hệ thống Xử lý dữ liệu và Hiển thị thông tin chi tiết của bài tin tức / sự kiện.
- Hệ thống Thông báo hiển thị thành công cho người dùng.

- Dòng sự kiện phụ: Tại bước Truy vấn dữ liệu, nếu tin tức / sự kiện không tồn tại. Hệ thống thông báo Lỗi. Hệ thống Yêu cầu người dùng chọn lại.

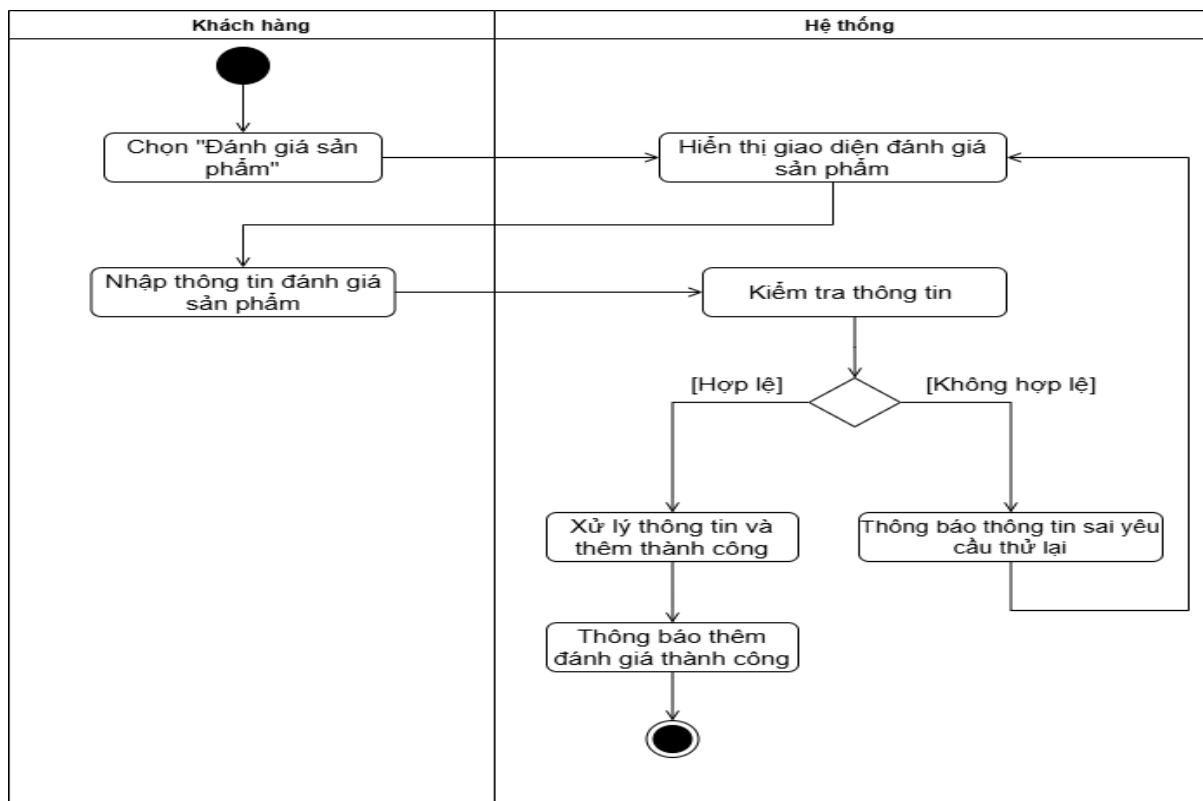


Hình 2.38 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem tin tức & FAQ

2.23 Biểu đồ cho chức năng Đánh giá sản phẩm

a. Biểu đồ cho chức năng Thêm đánh giá sản phẩm

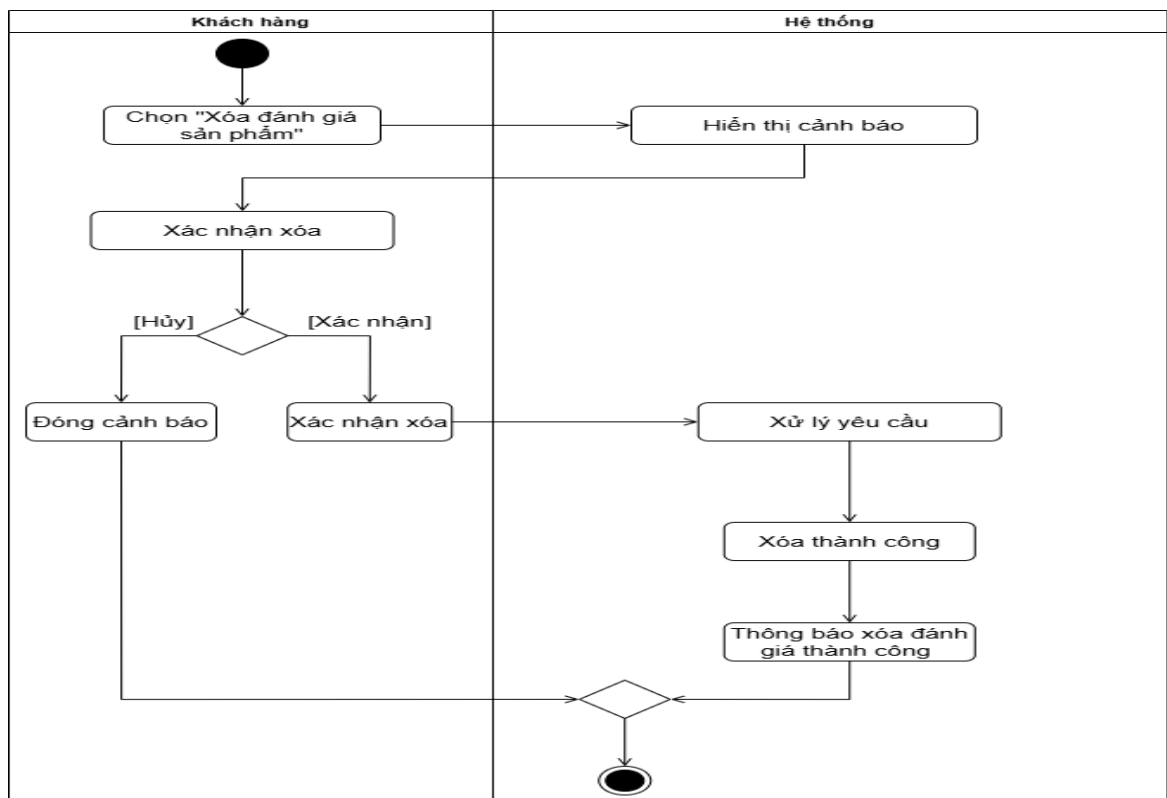
- Tên use case: Thêm đánh giá sản phẩm
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khi khách hàng nhập thông tin đánh giá và nhấn gửi, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và thêm đánh giá cho sản phẩm nếu hợp lệ.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng Nhập thông tin đánh giá cần thêm và nhấn gửi.
 - Hệ thống Gửi thông tin nhập đến bộ điều khiển.
 - Hệ thống thực hiện Kiểm tra thông tin.
 - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống Xử lý thông tin nhập vào và xác nhận Thêm thành công.
 - Hệ thống Thông báo thành công cho khách hàng.
- Dòng sự kiện phụ: Nếu Kiểm tra thông tin không hợp lệ, hệ thống gửi Thông báo thông tin không hợp lệ và Yêu cầu thử lại cho khách hàng.



Hình 2.39 Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm đánh giá sản phẩm

b. Biểu đồ cho chức năng Xóa đánh giá sản phẩm

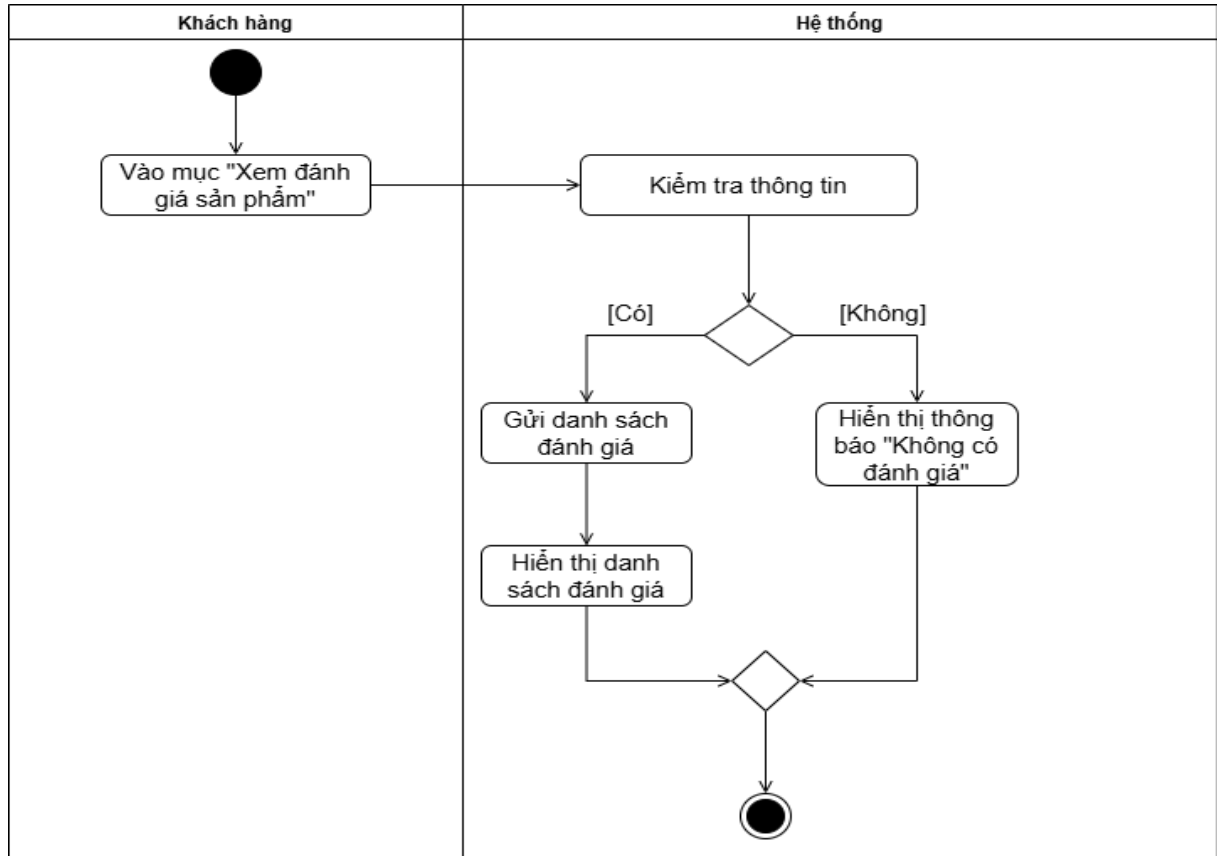
- Tên use case: Xóa đánh giá sản phẩm
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khách hàng chọn đánh giá cần xóa. Hệ thống kiểm tra, yêu cầu xác nhận, và thực hiện xóa nếu khách hàng đồng ý, sau đó thông báo kết quả.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng chọn đánh giá cần xóa.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin và hiển thị cảnh báo xác nhận.
 - Khách hàng Xác nhận xóa.
 - Hệ thống tiếp nhận xác nhận, xử lý xóa và ghi nhận xóa thành công.
 - Hệ thống Thông báo xóa thành công cho khách hàng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Đưa ra cảnh báo, nếu khách hàng chọn "Hủy" thay vì Xác nhận xóa.
 - Hệ thống hủy thao tác, không gửi yêu cầu xóa, và giữ nguyên đánh giá.



Hình 2.40 Biểu đồ hoạt động chức năng Xóa đánh giá sản phẩm

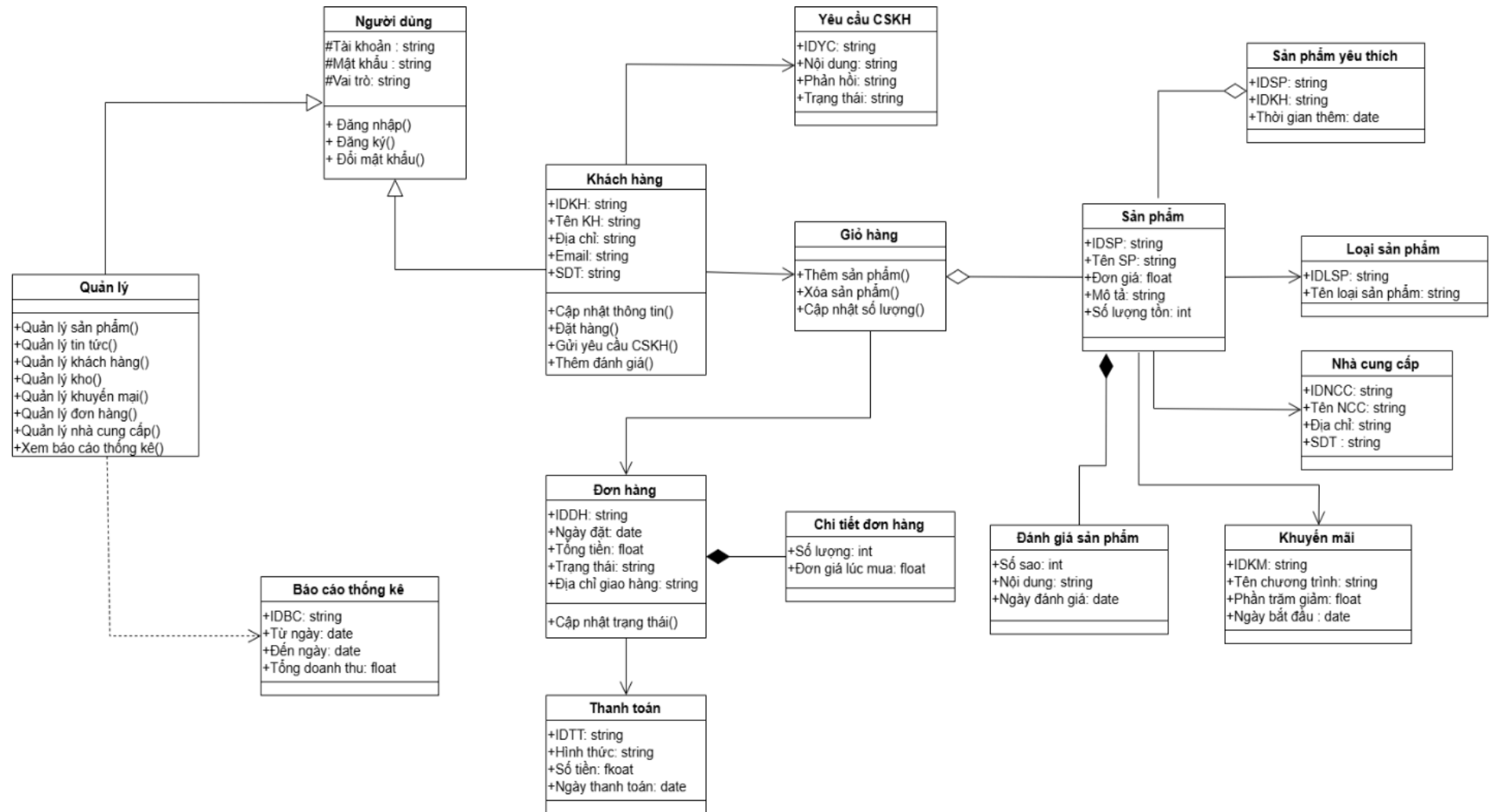
c. Biểu đồ cho chức năng Xem đánh giá sản phẩm

- Tên use case: Xem đánh giá sản phẩm
- Tác nhân: Khách hàng
- Mô tả: Khách hàng truy cập để xem danh sách các đánh giá của một sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hoặc thông báo nếu chưa có đánh giá.
- Dòng sự kiện chính:
 - Khách hàng Vào mục "Xem đánh giá sản phẩm".
 - Hệ thống gửi yêu cầu và Kiểm tra dữ liệu.
 - Hệ thống tìm thấy và Gửi danh sách đánh giá.
 - Hệ thống Hiển thị danh sách đánh giá cho Khách hàng.
- Dòng sự kiện phụ:
 - Tại bước Kiểm tra dữ liệu, nếu sản phẩm chưa có đánh giá nào.
 - Hệ thống thông báo Không có đánh giá.
 - Hệ thống Hiển thị "Không có đánh giá" cho Khách hàng.



Hình 2.41 Biểu đồ hoạt động chức năng Xem đánh giá sản phẩm

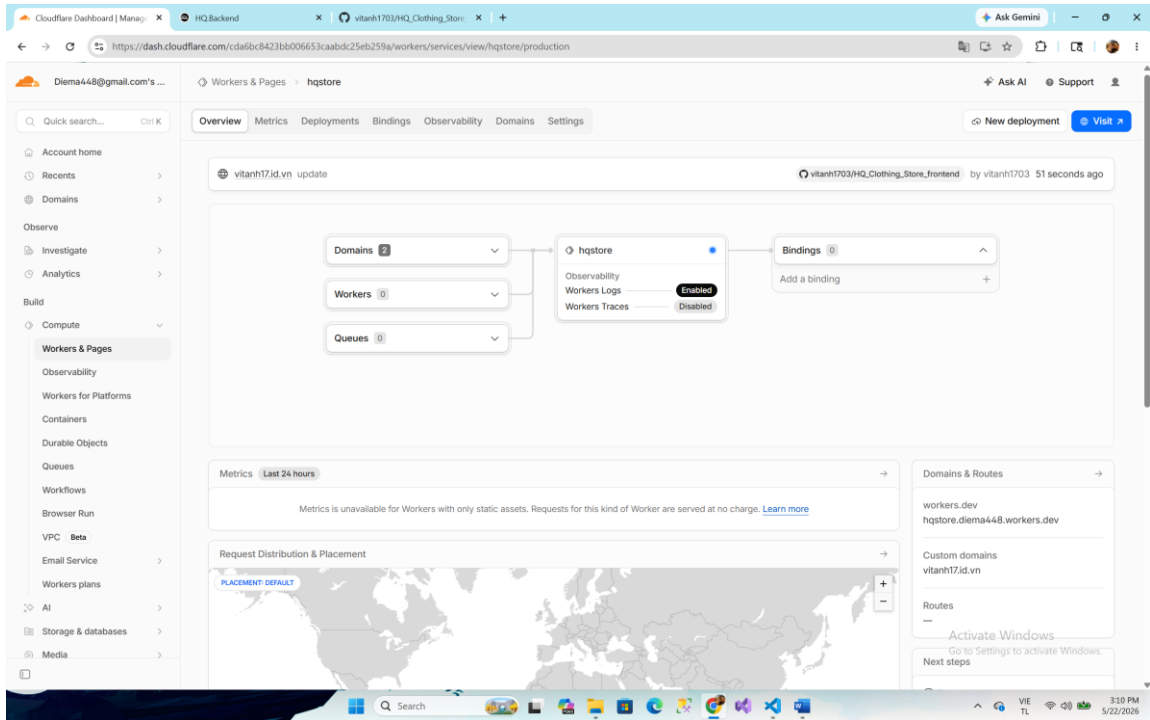
2.24 Biểu đồ lớp



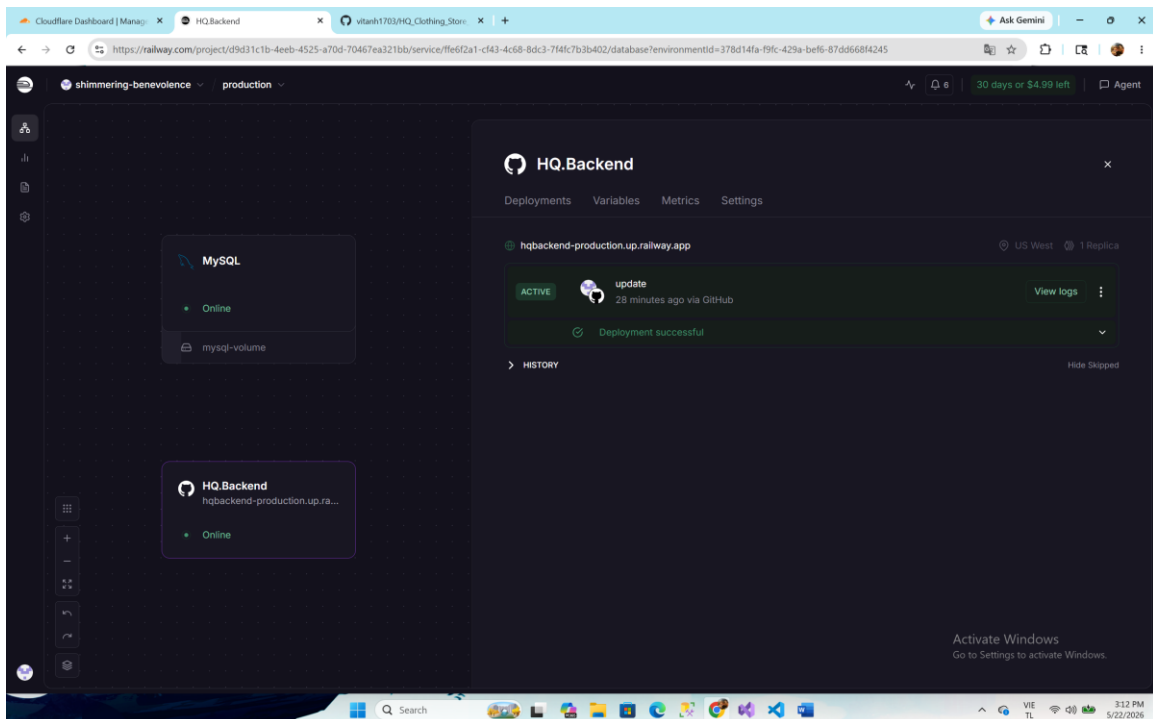
Hình 2.42 Biểu đồ lớp tổng quát

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Deploy Website

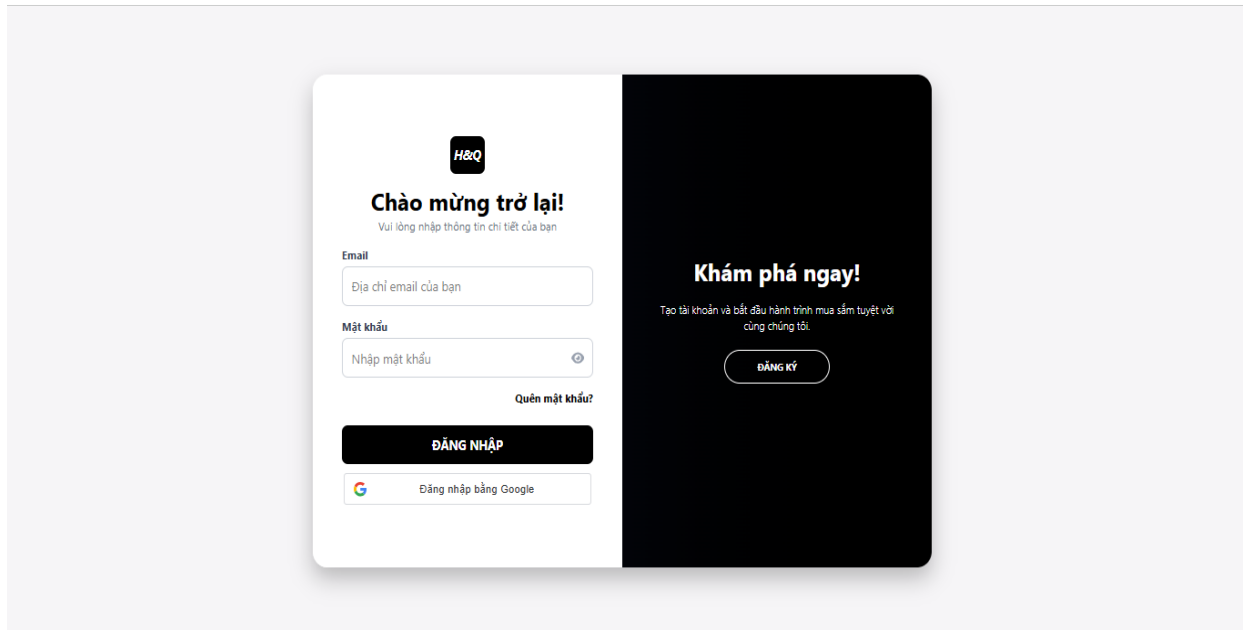


Hình 3.1 Deploy phần frontend

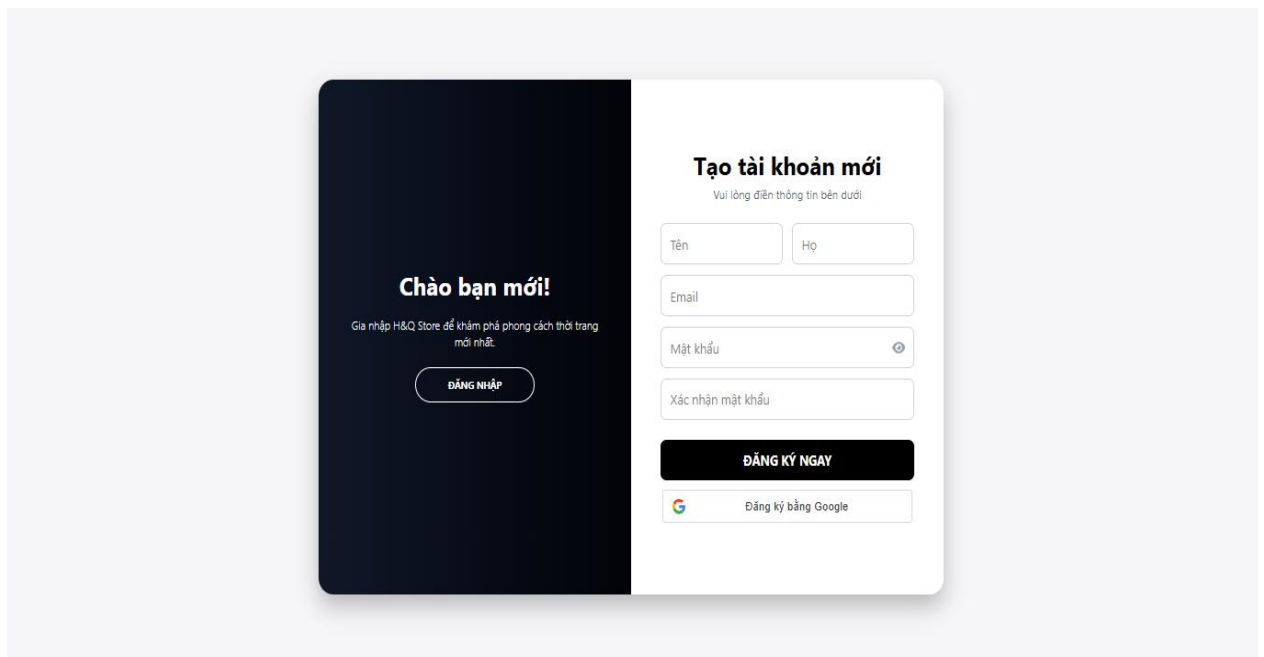


Hình 3.2 Deploy phần backend

3.2 Giao diện đăng nhập, đăng ký



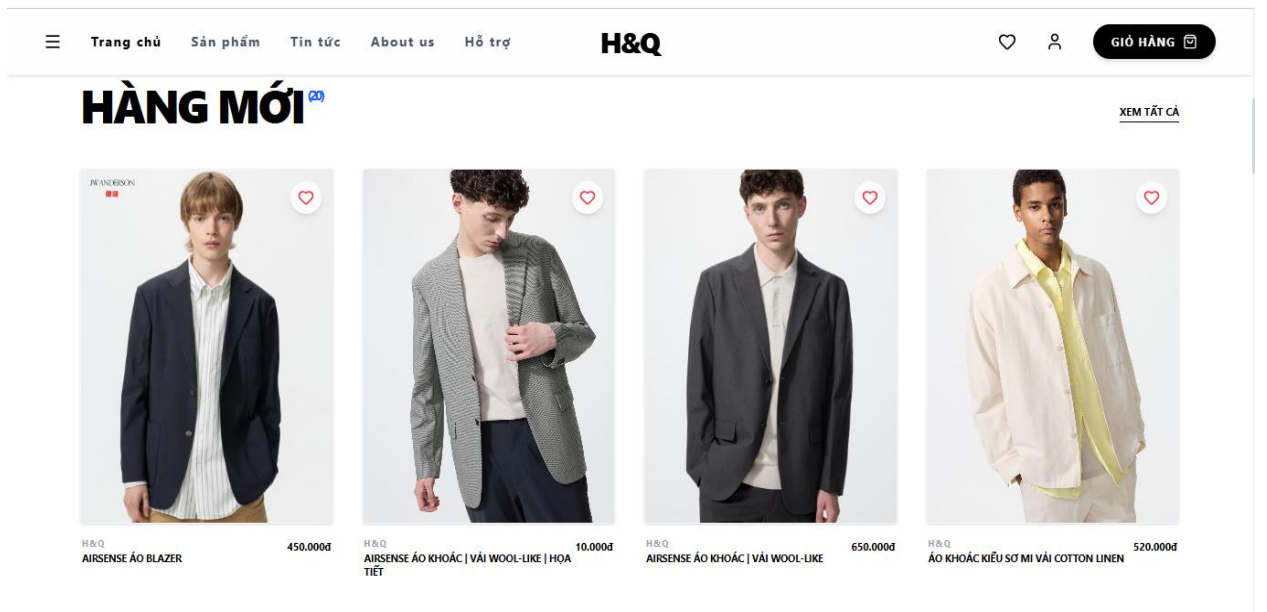
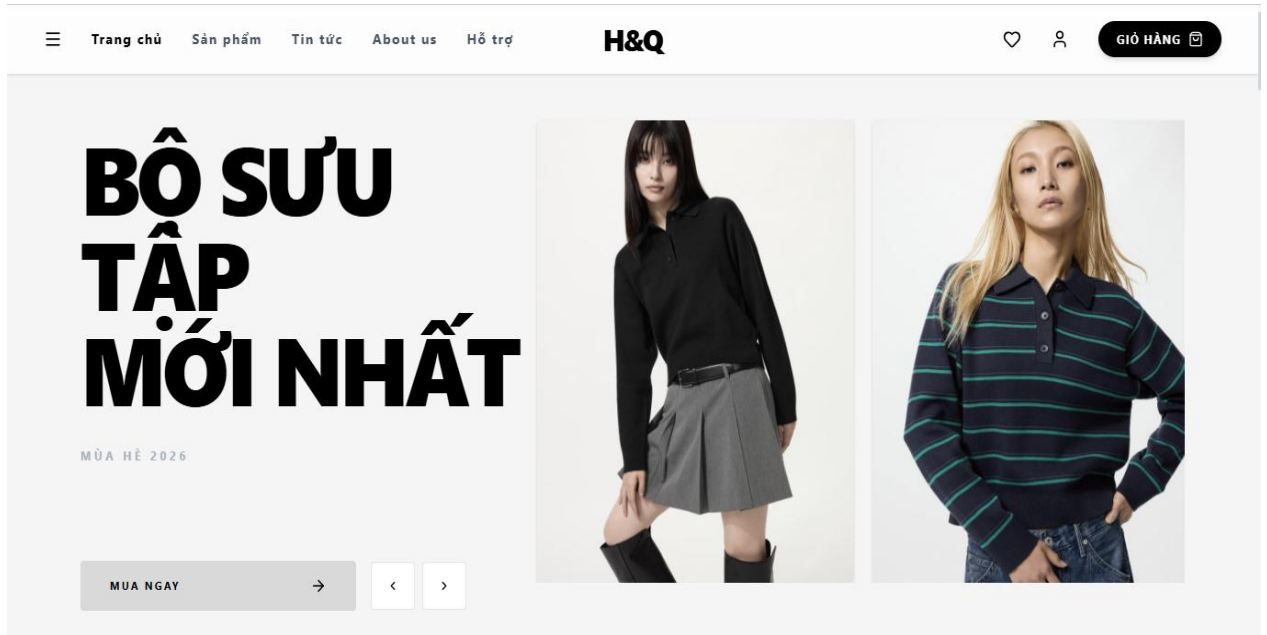
Hình 3.3 Giao diện Đăng nhập



Hình 3.4 Giao diện Đăng ký

3.3 Giao diện của Khách hàng

3.3.1 Giao diện Trang chủ



Trang chủ

Sản phẩm

Tin tức

About us

Hỗ trợ

H&Q

GIỎ HÀNG

TƯ DUY THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI

TẠI H&Q STORE, CHÚNG TÔI KẾT HỢP SỰ SÁNG TẠO VỚI TAY NGHỆ THỦ CÔNG BẠC THẦY ĐỂ TẠO RA NHỮNG THIẾT KẾ VƯỢT THỜI GIAN. MỖI SẢN PHẨM ĐỀU ĐƯỢC CHĂM CHỨT TÌ MỈ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT VÀ ĐỘ HOÀN THIỆN TINH XẢO.

PERNERSON

Trang chủ

Sản phẩm

Tin tức

About us

Hỗ trợ

H&Q

GIỎ HÀNG

DỊCH VỤ ĐẶC QUYỀN

H&Q STORE CAM KẾT MANG LẠI TRẢI NGHIỆM MUA SẮM ĐẲNG CẤP

GIÁO HÀNG HÓA TỐC

NHẬN HÀNG TRONG VÒNG 24H TẠI NỘI THÀNH

BẢO HÀNH 12 THÁNG

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRÊN TUNG ĐƯỜNG KIM MŨI CHỈ

ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG

7 NGÀY ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ NẾU KHÔNG VỪA Ý

THANH TOÁN BẢO MẬT

HỖ TRỢ NHIỀU PHƯƠNG THỨC AN TOÀN

Trang chủ

Sản phẩm

Tin tức

About us

Hỗ trợ

H&Q

GIỎ HÀNG

ĐẶC BIỆT & HOT

KHUYẾN MÃI

HÔM NAY

XEM TẤT CẢ

0%

GIẢM 15%

0%

FREESHIP

0%

HE10

GIẢM 15%

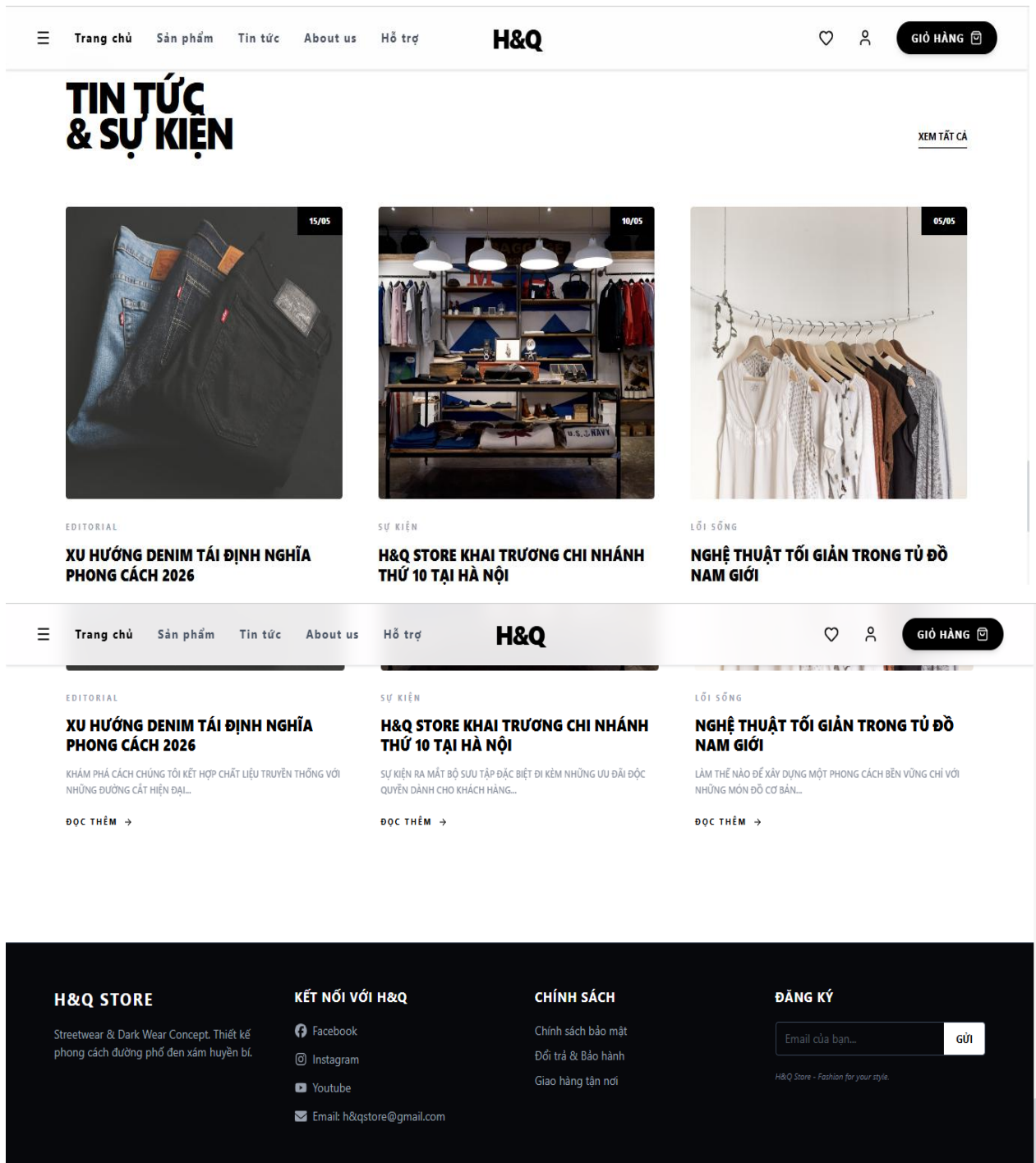
GIẢM 15%

FREESHIP

FREESHIP

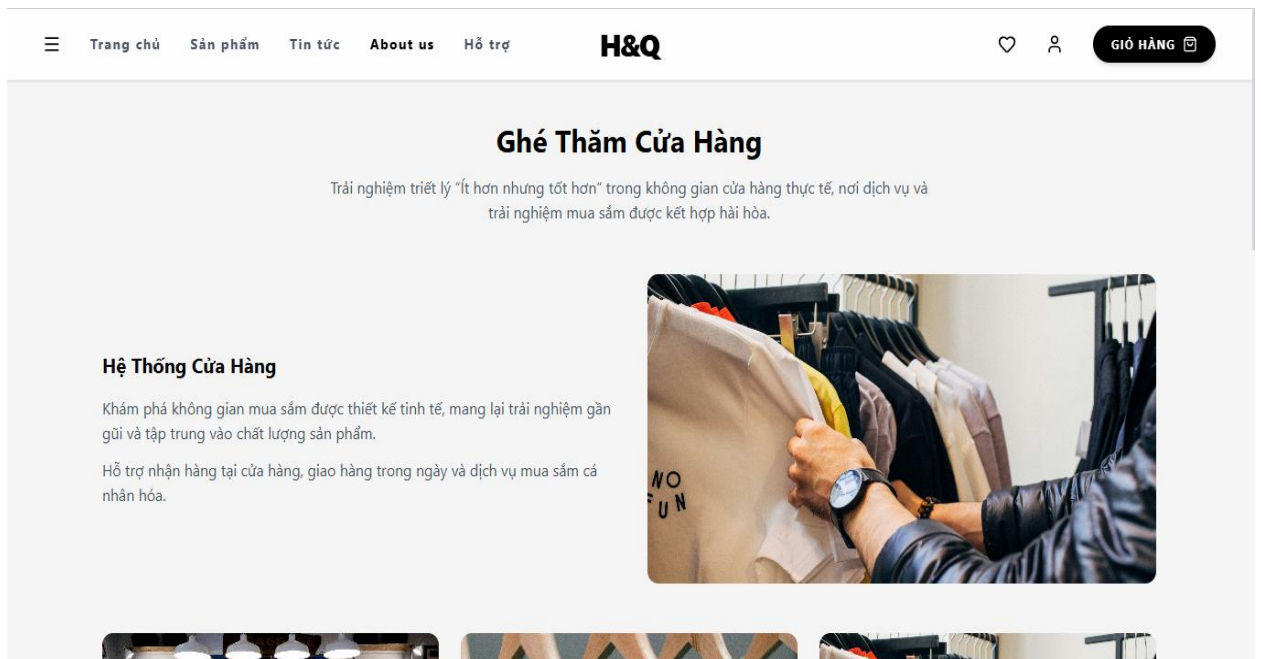
HE10

HE10



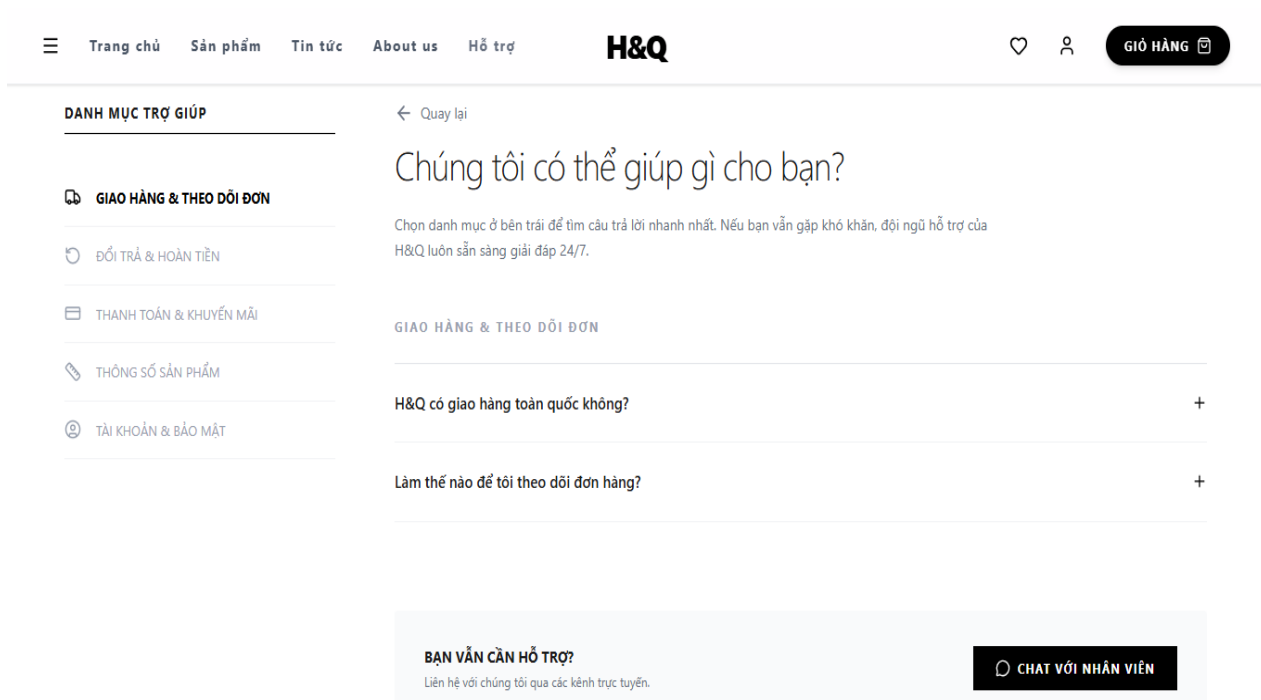
Hình 3.5 Giao diện Trang chủ

3.3.2 Giao diện Giới thiệu



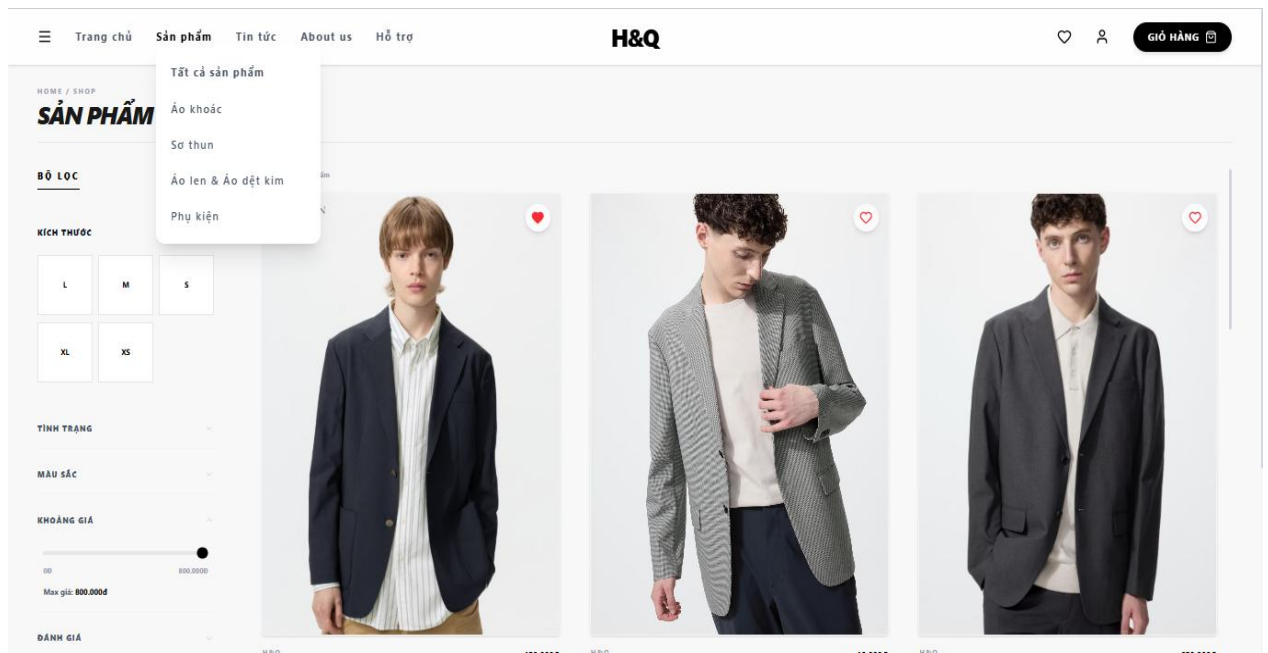
Hình 3.6 Giao diện Giới thiệu

3.3.3 Giao diện Câu hỏi thường gặp



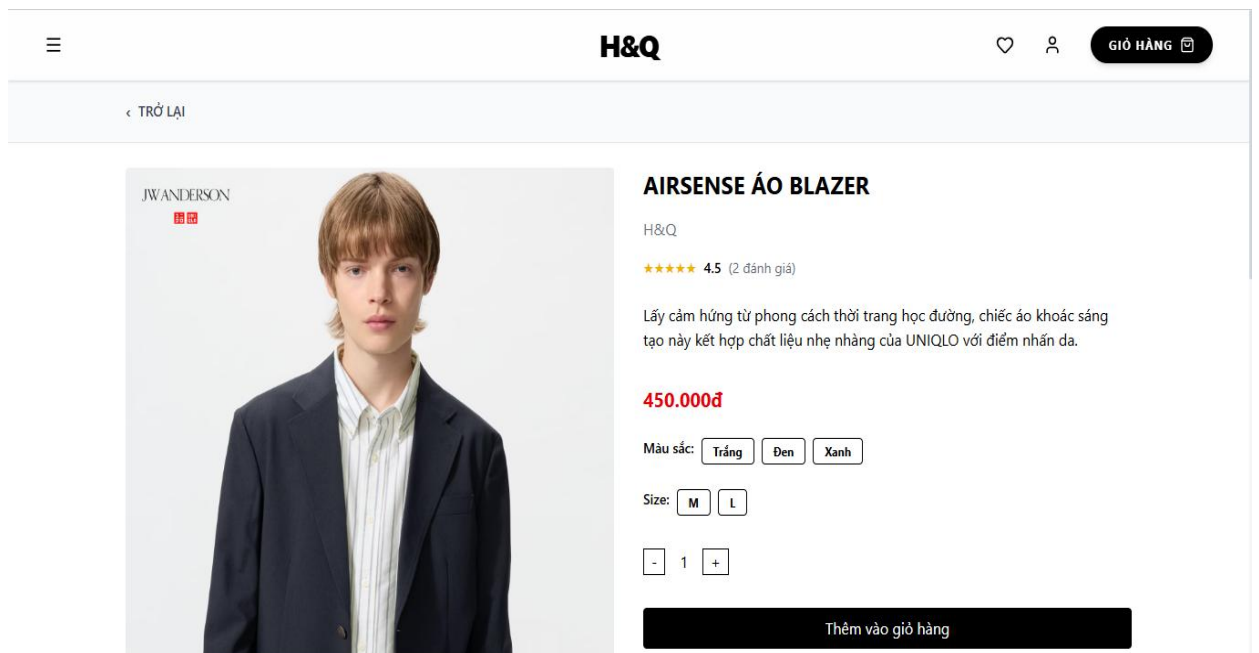
Hình 3.7 Giao diện Câu hỏi thường gặp

3.3.4 Giao diện Sản phẩm



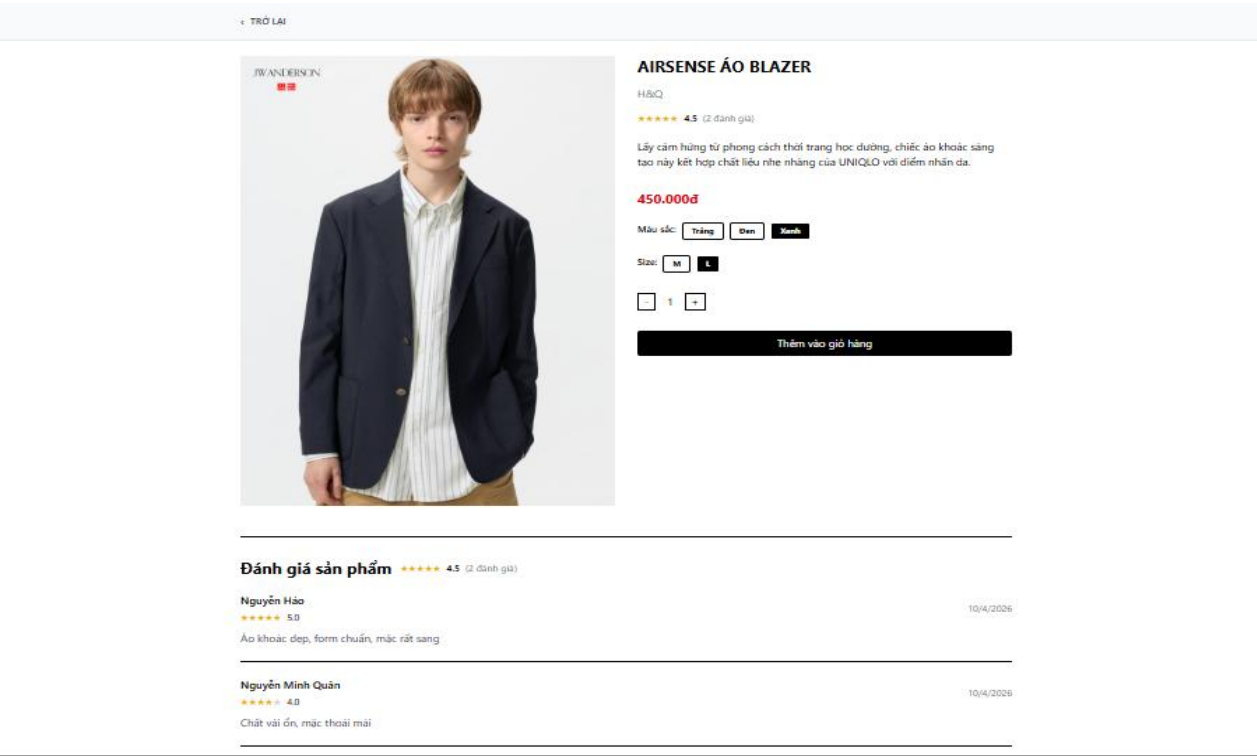
Hình 3.8 Giao diện Sản phẩm

3.3.5 Giao diện Chi tiết sản phẩm



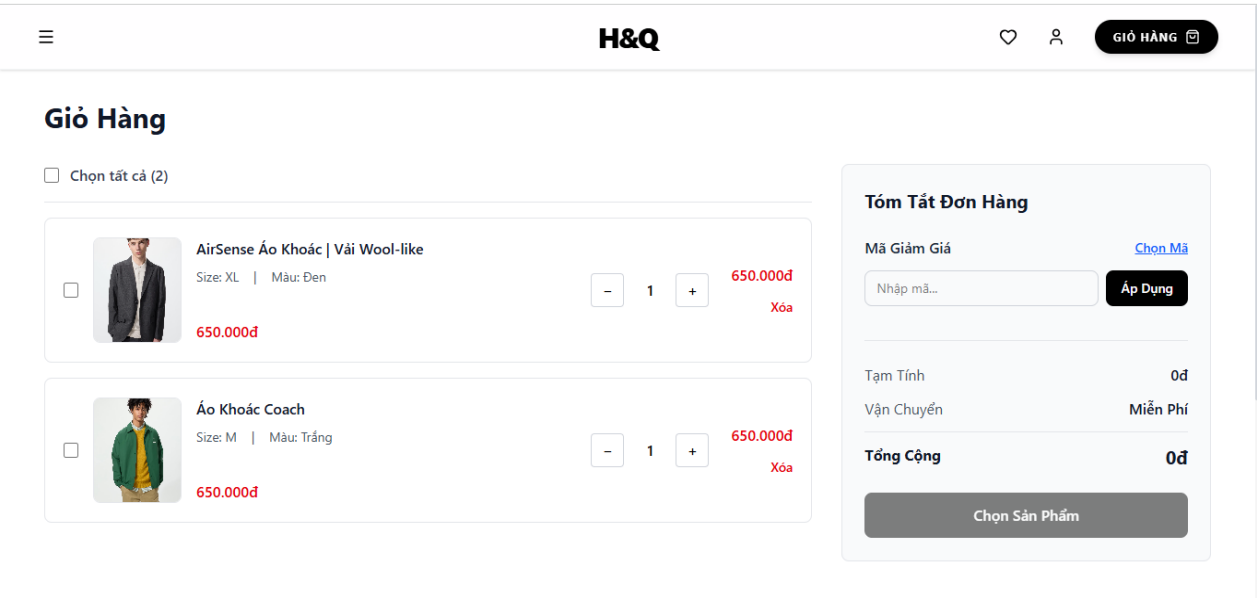
Hình 3.9 Giao diện Chi tiết sản phẩm

3.3.6 Giao diện Đánh giá sản phẩm



Hình 3.10 Giao diện Đánh giá sản phẩm

3.3.7 Giao diện Giỏ hàng



Hình 3.11 Giao diện Giỏ hàng

3.3.8 Giao diện Thanh toán

H&Q

THANH TOÁN
Xác nhận thông tin đơn hàng và địa chỉ giao hàng.

Thông tin người đặt

Họ và tên * Quýnh Đặng
Email * dangquynhhd6505@gmail.com
Số điện thoại * 0598841326
Địa chỉ giao hàng * Hải Dương

Sản phẩm trong đơn

Áo Khoác Coach
Size: M
Số lượng: 1
650.000đ
650.000đ / cái

Mã giảm giá

WELCOME2026 **ÁP DỤNG**
WELCOME2026 Giảm 50k cho đơn hàng đầu tiên **Xóa mã**
Mã WELCOME2026 đã được áp dụng.

Phương thức thanh toán

☒ Chuyển khoản (Mã QR)
Quét mã QR để thanh toán trực tiếp qua ứng dụng ngân hàng

☐ Thanh toán VNPay
Thanh toán an toàn qua cổng VNPay (Hỗ trợ ATM, Visa, Master...)

☐ Thanh toán khi nhận hàng
Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng

TỔNG ĐƠN HÀNG

Tạm tính 650.000đ
Phí vận chuyển 0đ
Giảm giá -50.000đ
Thanh toán 600.000đ

HOÀN TẤT THANH TOÁN
QUAY LẠI GIỎ HÀNG

Hình 3.12 Giao diện Thanh toán

3.3.9 Giao diện trang Mã giảm giá

H&Q

Giỏ Hàng

☒ Chọn tất cả (1)

Áo Khoác Coach
Size: M | Màu: Trắ
650.000đ

Chọn mã giảm giá **Đóng**

GIẢM 15%
Giảm 15% khi mua hàng
HSD: 2026-04-18T00:00:00 **ÁP DỤNG**

FREESHIP
Giảm 30k phí vận chuyển
HSD: 2026-04-30T00:00:00 **ÁP DỤNG**

HE10
Giảm 10% cho bộ sưu tập mùa hè
HSD: 2026-06-30T00:00:00 **ÁP DỤNG**

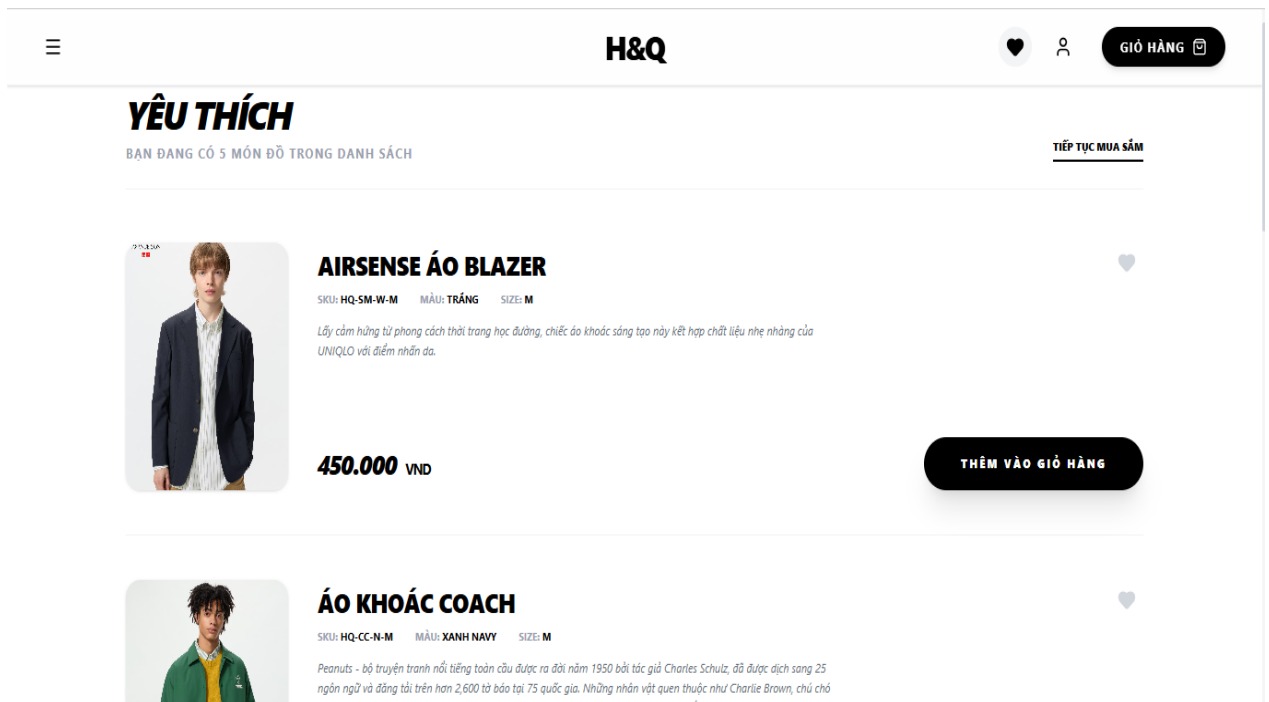
WELCOME2026
Giảm 50k cho đơn hàng đầu tiên
HSD: 2026-12-31T00:00:00 **ÁP DỤNG**

Đơn Hàng

650.000đ
Miễn Phí
650.000đ
Thanh Toán (1)

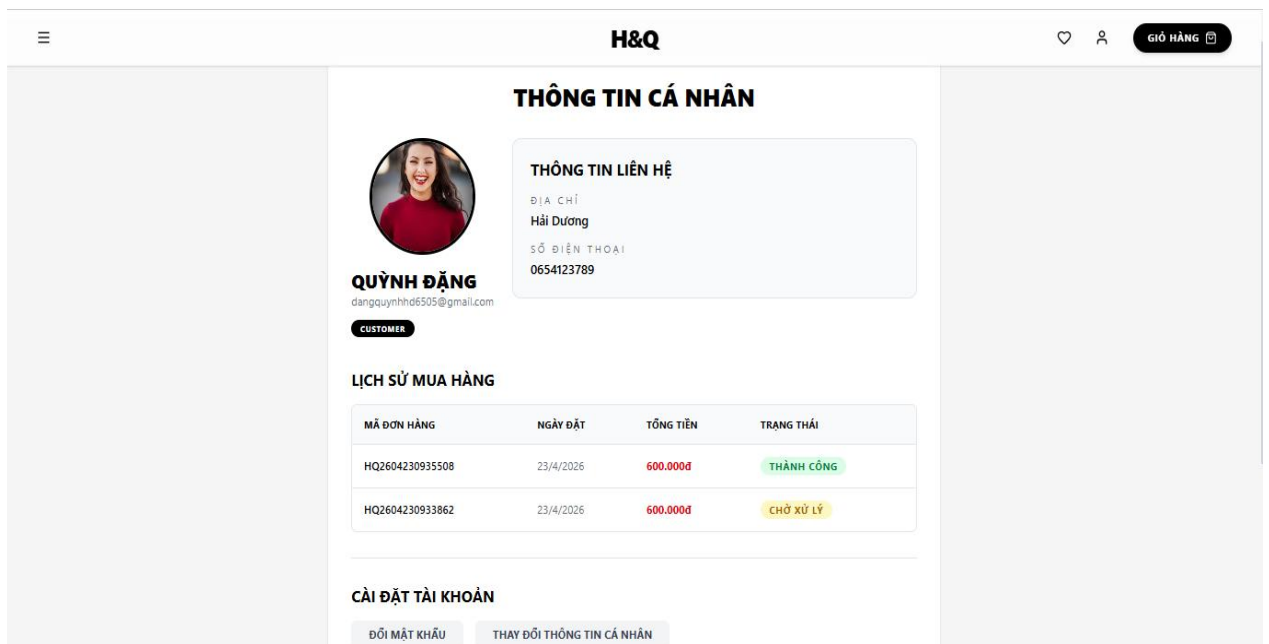
Hình 3.13 Giao diện trang Mã giảm giá

3.3.10 Giao diện trang Yêu thích



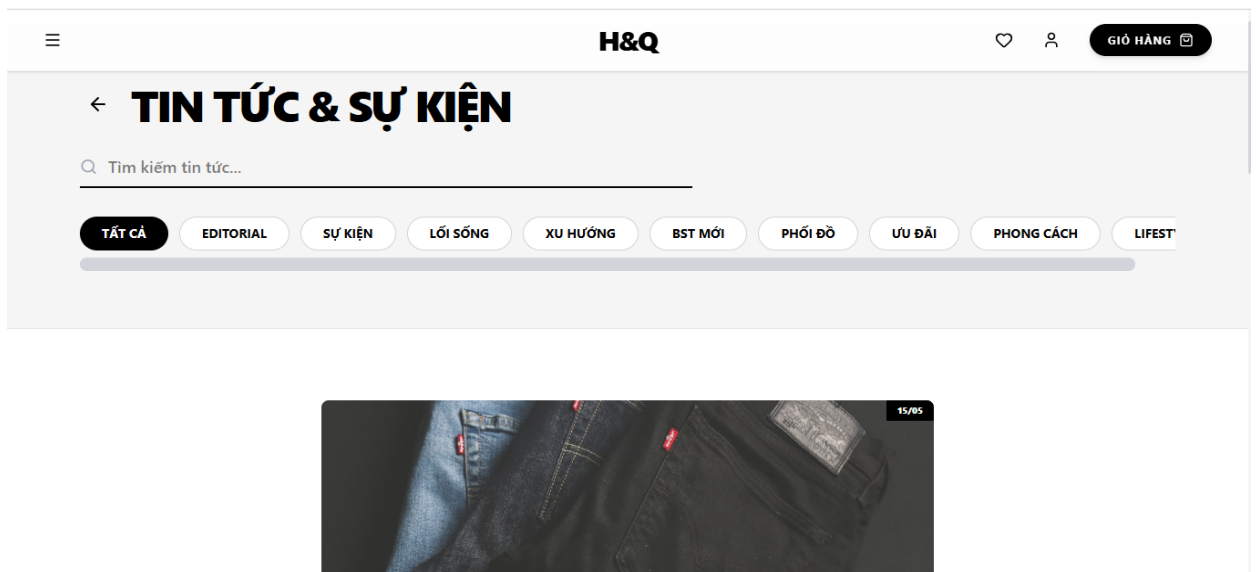
Hình 3.14 Giao diện trang Yêu thích

3.3.11 Giao diện Lịch sử mua hàng



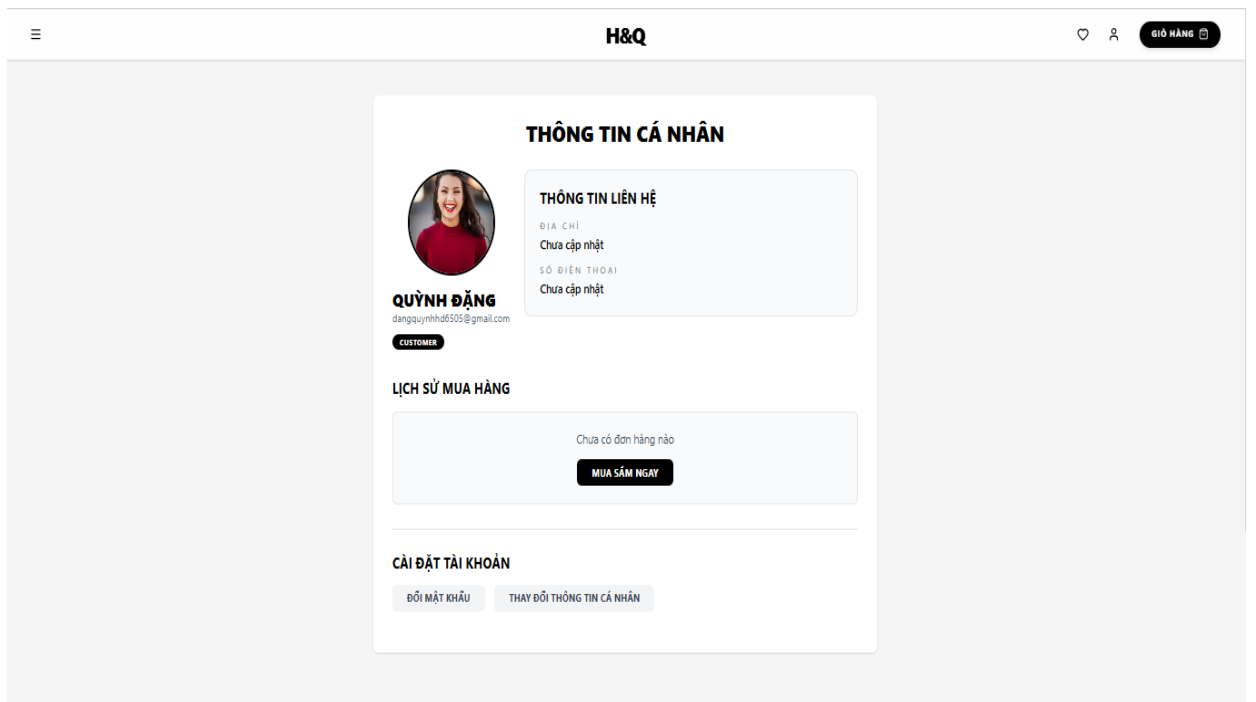
Hình 3.15 Giao diện Lịch sử mua hàng

3.3.12 Giao diện trang Tin tức



Hình 3.16 Giao diện trang Tin tức

3.3.13 Giao diện trang Thông tin cá nhân



Hình 3.17 Giao diện trang Thông tin cá nhân

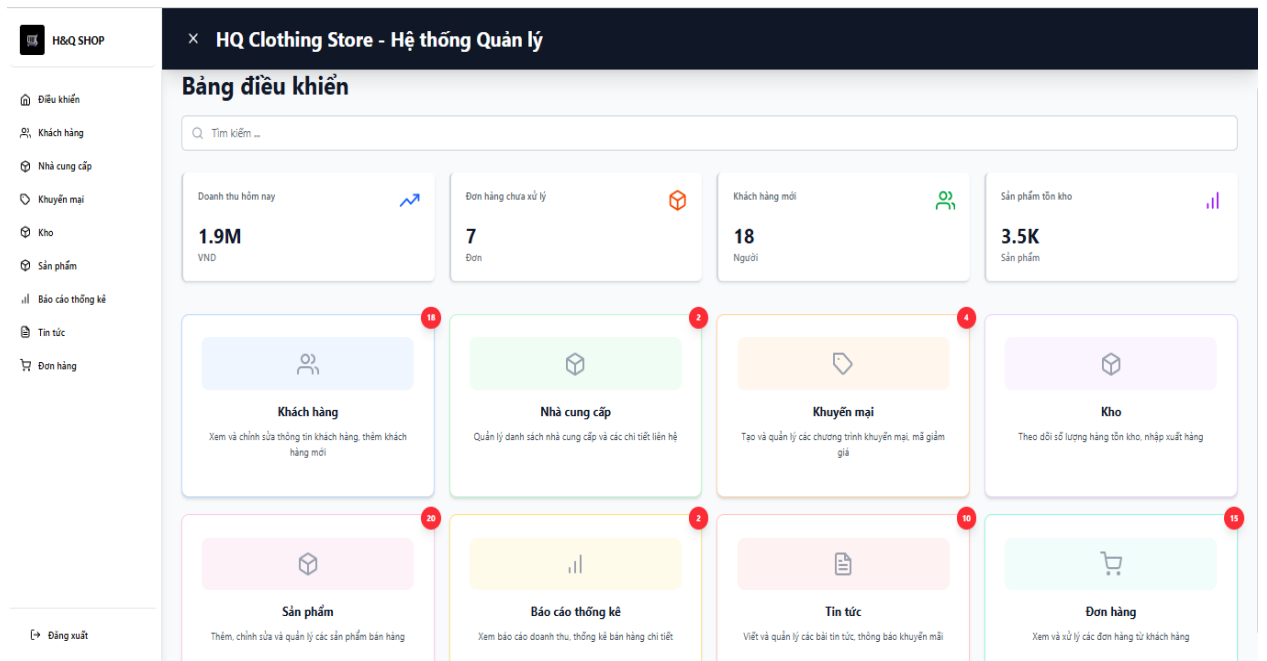
3.3.14 Giao diện Đổi mật khẩu

The screenshot shows the H&Q user profile page. At the top, there's a navigation bar with the H&Q logo and a shopping cart icon. The main content area is titled "THÔNG TIN CÁ NHÂN" (Personal Information). It includes a profile picture of a woman, the name "QUỲNH ĐẶNG", and an email address. Below this, there's a section for "THÔNG TIN LIÊN HỆ" (Contact Information) with fields for phone number and email. A "LỊCH SỬ MUA HÀNG" (Purchase History) section shows a list of purchases. At the bottom, there's a "CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN" (Account Settings) section with a "ĐỔI MẬT KHẨU" (Change Password) button. The password change form has fields for "Mật khẩu hiện tại" (Current Password), "Mật khẩu mới" (New Password), and "Xác nhận mật khẩu mới" (Confirm New Password), along with a "XÁC NHẬN ĐỔI MẬT KHẨU" (Confirm Password Change) button.

Hình 3.18 Giao diện Đổi mật khẩu

3.4 Giao diện của Quản trị viên

3.4.1 Giao diện Bảng điều khiển



Hình 3.19 Giao diện Bảng điều khiển

Hình 3.21 Giao diện Quản lý khuyến mại

3.4.4 Giao diện Quản lý đơn hàng

H&Q SHOP

Điều khiển

Khách hàng

Nhà cung cấp

Khuyến mại

Kho

Sản phẩm

Báo cáo thống kê

Tin tức

Đơn hàng

Đăng xuất

Quản lý Đơn hàng

Danh sách Đơn hàng

Xem và quản lý các đơn hàng từ khách hàng

Tất cả15

Chờ xử lý7

Hoàn thành7

Đã hủy0

Doanh thu1.910.000 đ

Tìm kiếm theo mã đơn, tên khách, email, số điện thoại...

Mã đơn	Khách hàng	Số điện thoại	Tổng tiền	Trạng thái	Ngày đặt	Thao tác
HQ2604230935508	Quỳnh Đặng dangquynhhd6505@gmail.com	0945642189	600.000 đ	Đã thanh toán	09:35 23/04/2026	
HQ2604230933862	Quỳnh Đặng dangquynhhd6505@gmail.com	0598841326	600.000 đ	Chờ thanh toán	09:33 23/04/2026	
HQ2604222339921	Bách Hiền hienbach@gmail.com	0987564296	400.000 đ	Chờ thanh toán	23:39 22/04/2026	
HQ2604160952291	Quỳnh Đặng dangquynhhd6505@gmail.com	0328662317	370.000 đ	Đã thanh toán	09:52 16/04/2026	
HQ2604151736578	quynh	0351026498	320.000 đ	Chờ thanh toán	17:36 15/04/2026	

Hình 3.22 Giao diện Quản lý đơn hàng

3.4.5 Giao diện Quản lý khách hàng

H&Q SHOP

Điều khiển

Khách hàng

Nhà cung cấp

Khuyến mại

Kho

Sản phẩm

Báo cáo thống kê

Tin tức

Đơn hàng

Đăng xuất

Quản lý Khách hàng

Danh sách Khách hàng

Quản lý và tra cứu thông tin khách hàng thân thiết

Tìm kiếm theo tên, email, số điện thoại...

Đ

Diễm Việt Anh

0900000003 · vietanh@gmail.com

Chưa có đơn

Chi tiết

Đ

Diễm Việt Anh

N/A · diema448@gmail.com

Đã thanh toán

Chi tiết

Đ

Diễm Anh

N/A · diema447@gmail.com

Chưa có đơn

Chi tiết

Đ

Diễm Anh

N/A · diema4489@gmail.com

Chưa có đơn

Chi tiết

N

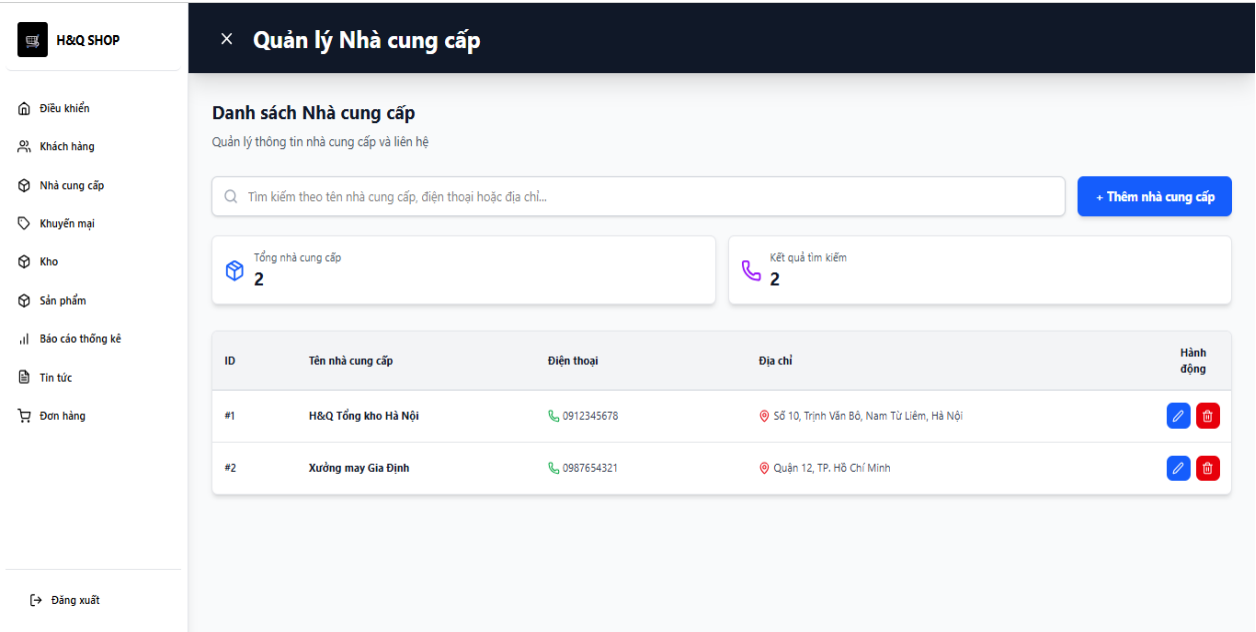
Nguyễn Hào

Chưa thanh toán

Chi tiết

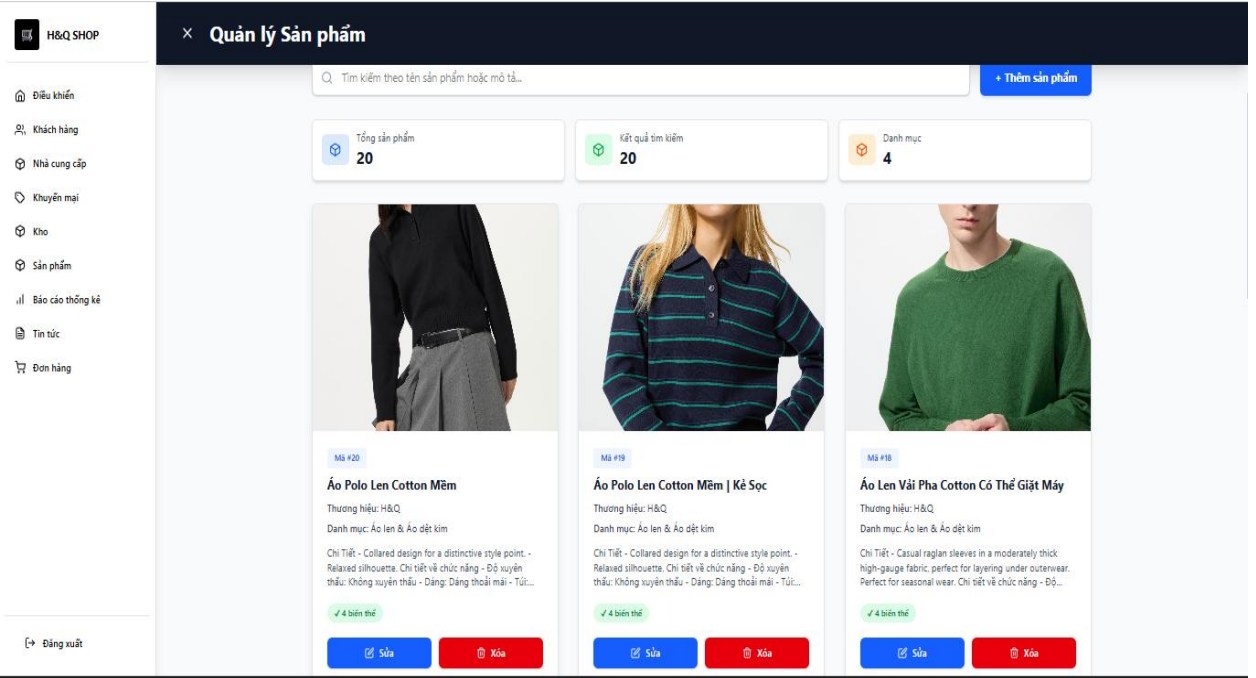
Hình 3.23 Giao diện Quản lý khách hàng

3.4.6 Giao diện Quản lý nhà cung cấp



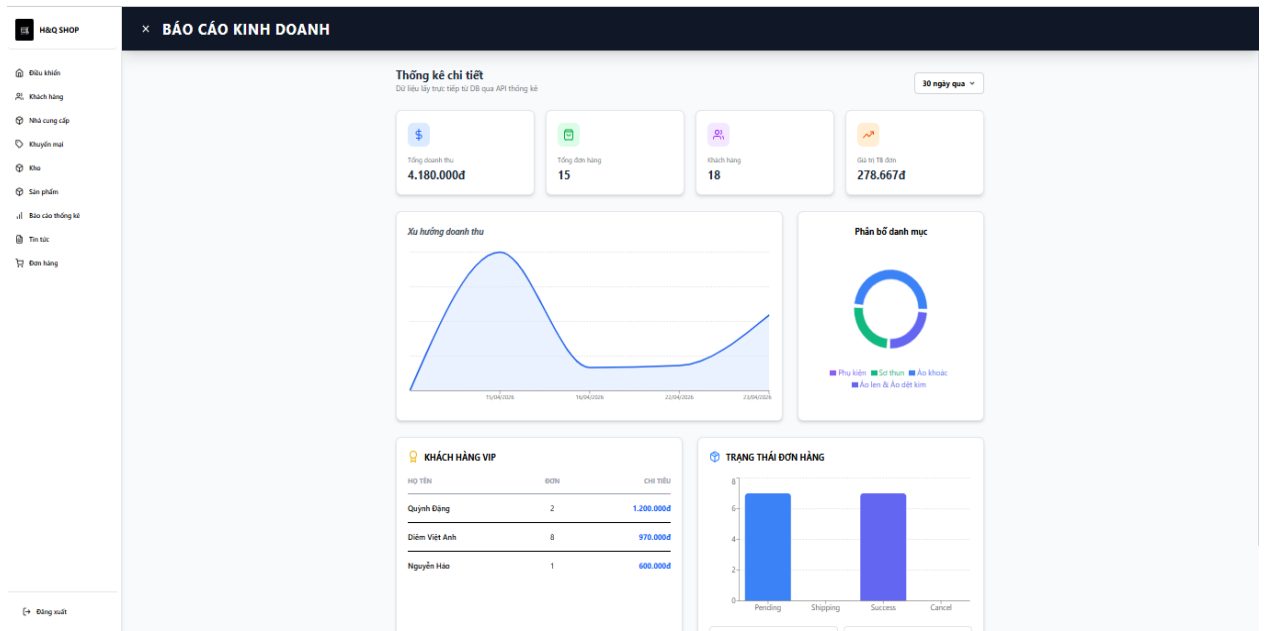
Hình 3.24 Giao diện Quản lý nhà cung cấp

3.4.7 Giao diện Quản lý sản phẩm



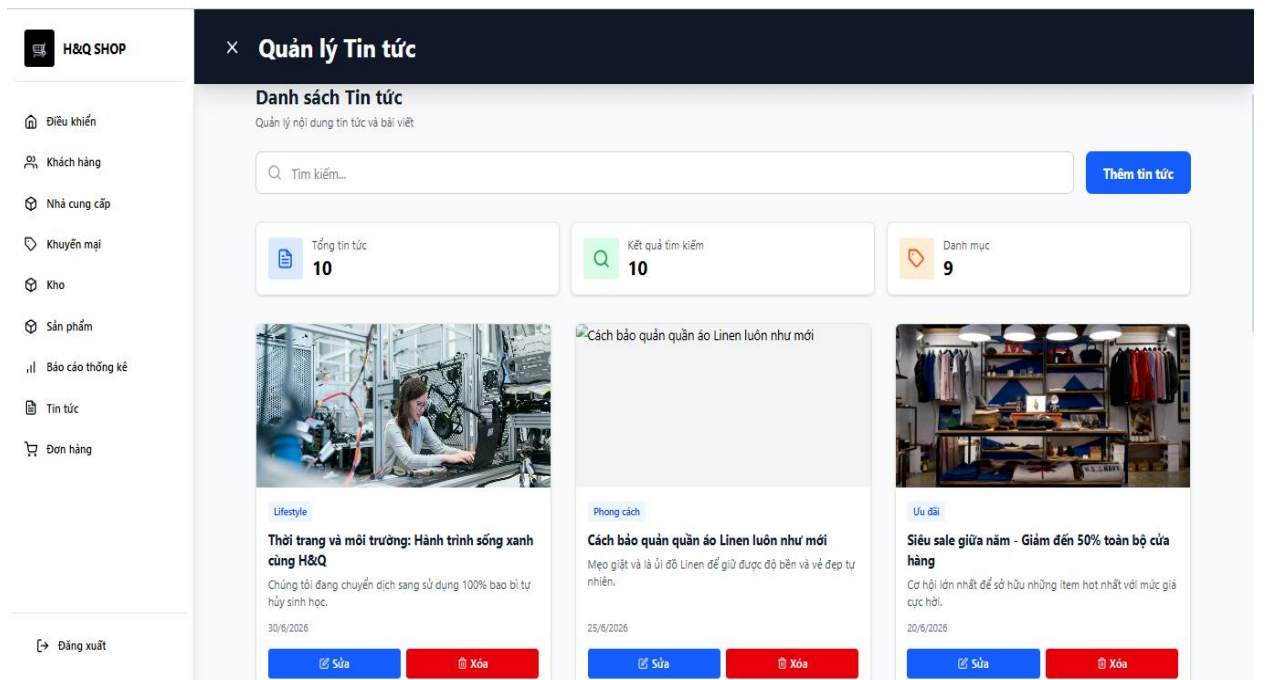
Hình 3.25 Giao diện Quản lý sản phẩm

3.4.8 Giao diện Báo cáo thống kê



Hình 3.26 Giao diện Báo cáo thống kê

3.4.9 Giao diện Quản lý tin tức



Hình 3.27 Giao diện Quản lý tin tức

KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai thực hiện, với mong muốn xây dựng một website bán quần áo tiện ích và dễ sử dụng, nhóm chúng em đã cơ bản hoàn thành đề tài "Xây dựng website bán quần áo H&Q" trong khuôn khổ môn học Lập trình Web Nâng Cao. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, chúng em đã có cơ hội áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, từ phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện đến lập trình và kiểm thử hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, chúng em đã học hỏi thêm nhiều kỹ năng quan trọng như xử lý dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng thân thiện, và tích hợp các chức năng như đăng nhập, quản lý sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế, website vẫn còn một số điểm cần cải thiện và bổ sung thêm các tính năng nâng cao hơn.

Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để có thể hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục tìm hiểu và nâng cấp hệ thống, hướng đến một website chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm trực tuyến và góp phần ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực kinh doanh thời trang.

Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hướng dẫn quý báu từ thầy cô trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bùi Phương Linh, “Xây dựng website quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên,” Tài liệu HiepsiIT, 2020.
- [2] Nguyễn Thành Dương, “Xây dựng website khoa CNTT Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng,” Luận văn tốt nghiệp đại học, 2021.
- [3] Đặng Thị Mỹ Vân, Võ Thị Phương, Võ Đông Nhật, Lê Thị Minh Tuyền, “Xây dựng website quản lý kho và tư liệu tham khảo khoa công nghệ thông tin,” Đại học Đà Nẵng, 2011.
- [4] Nguyễn Văn A, “Xây dựng chương trình quản lý các nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng,” Luận văn tốt nghiệp đại học, 2010. [Trực tuyến].
- [5] Amazon Web Services, “How to Deploy Docker Containers - AWS,” AWS Getting Started, Aug. 11, 2022.
- [6] GeeksforGeeks, “Web Page Hosting in Docker Container Using AWS,” GeeksforGeeks, Dec. 2023.